

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

На правах рукописи

ЗОЛОТУХИНА Татьяна Валерьевна

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами (промышленность)

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:
доктор экономических наук,
профессор
Плехова Юлия Олеговна

Нижний Новгород
2014

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы модернизации промышленных предприятий	
1.1. Промышленное предприятие – центральный объект российской модернизации.....	10
1.2. Модернизация промышленного предприятия как комплекс взаимосвязанных инновационных преобразований.....	23
1.3. Факторный анализ модернизации промышленного предприятия.....	39
Глава 2. Исследование проблем обеспечения модернизации нефтеперерабатывающих предприятий	
2.1. Анализ состояния и проблемы модернизации нефтеперерабатывающей промышленности.....	47
2.2. Особенности модернизационных преобразований предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.....	65
2.3. Многокритериальный подход к оценке эффективности модернизации нефтеперерабатывающего предприятия.....	78
Глава 3. Организационно-экономическое обеспечение модернизационных преобразований нефтеперерабатывающих предприятий (на примере ОАО «Ачинский НПЗ»)	
3.1. Анализ деятельности ОАО «Ачинский НПЗ» как объекта модернизации НК «Роснефть».....	86
3.2. Реализация и оценка эффективности проекта модернизации предприятия на основе строительства комплекса установки гидрокрекинга.....	104
3.3. Организационно-экономический механизм управления модернизацией нефтеперерабатывающих предприятий.....	124
Заключение	129
Список литературы	136
Приложения	148

Введение

Актуальность темы исследования. Объективность и необходимость модернизации российской экономики обусловлены требованиями возрастающего уровня конкуренции и темпов технологического развития стран – лидеров мировой экономики. Модернизация экономики, основанная на формировании высокотехнологичных производственных комплексов и современных систем управления ими, позволяет обеспечить необходимые темпы и качество экономического роста.

Нефтеперерабатывающая промышленность является одной из ключевых сфер российской экономики, нуждающейся в модернизации. Целенаправленная модернизация нефтеперерабатывающей промышленности позволит существенным образом улучшить возможности удовлетворения спроса на высококачественные продукты переработки нефти, повысить устойчивость российской экономики за счет увеличения в выпуске доли продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить необходимый уровень энергетической безопасности и политического авторитета государства в мире.

В период радикальных экономических реформ в России именно в нефтепереработке наиболее резко сократился объем производства. Основные капиталовложения были направлены на разработку новых месторождений нефти и строительство новых высокочрезвычайно затратных нефтепроводов, что обусловило сырьевую ориентацию нефтяного комплекса при накапливающейся технологической отсталости производств по глубокой переработке углеводородного сырья.

Все это обусловило сохраняющуюся недостаточную глубину переработки нефти и низкое качество выпускаемых нефтепродуктов.

В последнее время правительством РФ принят целый ряд мер, кардинально улучшивших ситуацию в нефтеперерабатывающей промышленности и в нефтепромышленном комплексе в целом. Наблюдается качественный рост инвестиций в модернизацию российской нефтепереработки, существенно улучшилась структура выпускаемой продукции, возросли объемы перера-

ботки нефти. Вместе с тем, остаются нерешенными многие вопросы, связанные с выбором оптимальных схем и механизмов модернизации предприятий, созданием благоприятных условий для их реализации.

Направленность на выявление и анализ условий и факторов, стимулирующих технологическую модернизацию нефтеперерабатывающей промышленности и обеспечивающих повышение ее эффективности, определила актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Проблеме модернизации экономики в целом, и промышленных предприятий различных секторов в частности, посвящены работы многих зарубежных и отечественных ученых. Наиболее существенный вклад в развитие данного направления внесли такие ученые, как А. Кляйнкнехт, Г. Менш, Д. Норт, А.И. Пригожин, Хэ Чуаньци, Х. Фримен, Й. Шумпетер, Ш. Эйзенштадт и многие другие.

Заметный вклад в теорию и практику организации и управления процессами модернизации содержится в трудах отечественных экономистов: С.Н. Гаврова, В.Г. Захарова, Ю.И. Ефимычева, В.Л. Иноземцева, Г.Б.Клейнера, Я.И. Кузьмина, Б.Н. Кузыка, Ю.И. Любимцева, А.А. Малыгина, Р.Г. Маниловского, П.М. Павлова, Д.М. Палтеровича, А.И. Татаркина, Ю.Н. Царегородцева, В.А. Штанского, Ю.В. Яковца и др.

При наличии значительного количества исследований, посвященных модернизации промышленных предприятий, нет разработок, комплексно изучающих организационно-экономический механизм модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

Недостаточная теоретическая проработанность указанных вопросов и их практическая значимость предопределили цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является обоснование методических подходов и разработка практических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач:

1. Уточнить экономическое содержание понятия «модернизация промышленного предприятия» на основе системного подхода и с учетом условий инновационной экономики.
2. Проанализировать текущее состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности, выявив ее особенности как объекта модернизации.
3. Разработать методические рекомендации, направленные на совершенствование оценки эффективности модернизации нефтеперерабатывающего предприятия.
4. Проанализировать экономические и организационные аспекты модернизации нефтеперерабатывающего предприятия.
5. Обосновать эффективный организационно-экономический механизм модернизации предприятия нефтеперерабатывающей промышленности.

Объектом исследования являются процессы модернизации нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации.

Предмет исследования - экономические и организационные отношения, формирующиеся в процессе модернизации промышленных предприятий.

В качестве информационно-эмпирической базы исследования использовались законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, обзорно-аналитические статьи, опубликованные в периодических изданиях, материалы научно-практических конференций, отчетные данные НК «Роснефть» и ОАО «Ачинский НПЗ».

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды российских и зарубежных ученых в области системной модернизации, инновационного развития и конкурентоспособности предприятий. Для решения поставленных задач в диссертационной работе применялись системный подход, финансово-экономический анализ, а также общенаучные методы

(сравнительный метод, метод экспертных оценок, методы группировок и классификаций, индексный метод и др.).

Соответствие содержания диссертационного исследования избранной специальности. Область исследования соответствует требованиям паспорта номенклатуры специальностей ВАК по научным направлениям: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1 – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – промышленность): 1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке комплекса теоретических положений, методических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах:

- предложено авторское определение термина «модернизация предприятия», систематизированы типы модернизационного развития промышленного предприятия, выявлены определяющие их факторы. Главной отличительной особенностью предложенного определения является рассмотрение модернизации предприятия как интеграционного процесса на основе системных инноваций, обеспечивающего качественное повышение эффективности функционирования предприятия;
- обобщены глобальные тенденции изменений российского рынка продукции нефтепереработки, оказывающие ключевое влияние на условия функционирования и развития нефтеперерабатывающих предприятий, выявлены главные причины низкой конкурентоспособности и основные особенности модернизации отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, рассмотрены этапы и приоритетные направления модернизации отрасли;
- обоснован набор критериев и показателей эффективности модернизации

ции нефтеперерабатывающего предприятия; предложена методика и алгоритм оценки эффективности модернизации предприятия на основе многокритериального подхода; определены методы расчета показателя интегральной эффективности модернизации;

- выявлены особенности модернизации ОАО «Ачинский НПЗ» в рамках стратегических направлений развития НК «Роснефть», сделана оценка сравнительной эффективности вариантов модернизации производства; систематизированы отличительные характеристики инновационного обеспечения и риски модернизации предприятия; показана противоречивость и значительное влияние рисков на результативность модернизации;

- сформулированы рекомендации по совершенствованию организационного механизма модернизации предприятия нефтеперерабатывающей промышленности на основе построения и использования «дорожных карт».

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы определяется актуальностью изучения выбранной проблемы, теоретически значимыми определениями, предложенными методами и алгоритмами системного анализа модернизации производства на промышленном предприятии, прикладным характером исследования и возможностью использования его результатов.

Теоретические результаты диссертации состоят в развитии теории стратегического управления модернизацией промышленного предприятия, они основаны на обобщении имеющихся подходов к предмету исследования и направлены на повышение эффективности нефтеперерабатывающих предприятий. Практическая значимость диссертационного исследования заключается в системном обосновании теоретико-методологических основ организационно-экономического управления модернизацией предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, что позволяет предложить хозяйствующим субъектам эффективные инструменты для разработки и реализации стратегий их модернизации и экономического развития. Результаты исследования могут быть использованы:

- при выборе проектов модернизации, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия;
- для создания на предприятии системы анализа и управления рисками в целях минимизации их негативного влияния на результаты модернизации;
- при оценке результативности и эффективности проектов модернизации с использованием разработанной методики, основанной на оценке конкурентоспособности предприятия.

Апробация результатов диссертационного исследования. Разработанные теоретико-методические положения и практические рекомендации прошли апробацию на промышленных предприятиях (ОАО «Ачинский НПЗ») и внедрены в учебный процесс на экономическом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Теоретические и практические разработки настоящего диссертационного исследования нашли отражение в научных публикациях. По теме диссертации автором опубликовано 10 научных работ, в том числе 2 научные работы в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России. Общий объем научных работ составляет 3,75 п.л. (в том числе авторский вклад 3,45 п.л.).

Основные теоретические и практические результаты диссертационной работы докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях:

- Всероссийской научно-практической конференции «Российский регион: Управление инновационным развитием в условиях мирового финансового кризиса» (г.Волгоград, 2010 г.);
- IV Всероссийской заочной научно-практической конференции «Проблемы реформирования экономики России» (г.Тверь, 2011 г.);
- Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие российской экономики: потенциал и перспективы» (г. Нижний Новгород, 2012 г.);

- VII заочной Международной конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях модернизации» (г. Саратов, 2012 г.);

- IX Международной научно-практической конференции «Инновационная экономика XXI века» (г. Нижний Новгород, 2013 г.);

- Научно-практической конференции студентов и аспирантов экономических специальностей СФУ «Проблемы современной экономики» (г. Красноярск, 2011 г.);

- Всероссийской молодежной конференции «Инновации в экономике, менеджменте и подготовке кадров» (г. Нижний Новгород, 2012 г.).

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 212 страницах, содержит 36 рисунков, 28 таблиц и 19 приложений. Список литературы включает 110 наименований.

Глава 1. Теоретические основы модернизации промышленных предприятий

1.1. Промышленное предприятие – центральный объект российской модернизации

«Модернизация» в нашей стране сегодня стала ключевым термином, политическим лозунгом дня, встав в исторический ряд с такими понятиями, как «ускорение» и «перестройка». Она охватывает все сферы жизни общества. Этот термин широко применяется политиками, учеными, журналистами, которые подразумевают под модернизацией процессы обновления, развития, реформирования, трансформации и т.д.

Согласно классическому определению, модернизация (от фр. *modernizer* or *modern* (в переводе - новейший, современный)) - это процесс усовершенствования, улучшения, обновления объекта, приведения его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества [105].

В научной и специальной литературе имеется достаточно широкий спектр определений понятия «модернизация», рассмотрение которых позволило сделать вывод о том, что это понятие в широком смысле связывают с модернизацией общества, страны, общественно-политического строя и т. д., а в узком значении — с модернизацией экономики, в первую очередь промышленности. При этом модернизация выступает как интеграционный процесс, включающий в себя совокупность частных процессов преобразования, являясь основой достижения устойчивого, сбалансированного и инновационного движения и развития социально-экономических систем разных уровней.

Основные подходы к определению понятий «модернизация» и «модернизация экономики» представлены в Приложении 1.

В самом общем виде специалисты различают две основные разновидности модернизации: органическая и неорганическая. Органическая модернизация проходит в тех странах, которые являются новаторами на этом пути, разворачивается благодаря внутренним (эндогенным) факторам и является

наиболее привлекательной с точки зрения получаемых результатов и форм проведения. В отличие от нее, неорганичная (вторичная) модернизация - это ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран. Ее основной механизм — имитационные процессы (трансфер технологий, приглашение специалистов или обучения кадров за рубежом и т.д.). Неорганическая модернизация так же характеризуется как «догоняющая» или «запаздывающая» модернизация.

Поиск наиболее эффективных вариантов развития России, актуализированный экономическим кризисом (2008-2009 гг.) и осознанием политиками и экспертами того, что страна достигла «развилки на пути цивилизационного движения», возродил интерес к модернизационной теории.

Цели и основные направления модернизации отечественной экономики определены в таких правительственных документах, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года [81], Стратегия инновационного развития страны до 2020 года [79] и др. В них предусматривается: переход к инновационному социально-ориентированному развитию, формирование экономики, опорой для которой будут выступать модернизированные традиционные сектора (металлургия, химия, сельское хозяйство, строительный комплекс), новая развитая транспортная инфраструктура и конкурентоспособные отрасли «новой экономики» (научные, инжиниринговые, образовательные и медицинские услуги).

Отечественными специалистами разработан ряд альтернативных концепций модернизации экономики страны. В качестве примеров могут быть приведены: стратегия инновационно-технологического прорыва А.А. Акаева [2; 3; 4; 5]; стратегия опережающего развития С.Ю. Глазьева [21; 22]; стратегия сбалансирования экономики и стимулирования внутреннего спроса Р.И. Нигматулина [54; 55]; «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» (группа В.А. Мау – Я.И. Кузьмина) [92]; стратегия интерактивной модернизации В.М. Полтеровича [68; 69; 70] и др.

Наиболее дискуссионными, вызывающими полярные точки зрения, вы-

ступают следующие вопросы: что имеет первоочередную значимость: ускорение темпов экономического роста или сдерживание инфляции; с какой модернизации начинать: институциональной (улучшение институтов) или технологической (стимулирование экономического роста); на какой спрос ориентироваться: внутренний или внешний?

Большинство разработчиков стратегий модернизации российской экономики полагают, что модернизация на основе ускорения процессов глобализации и становления постиндустриального общества непосредственно связана с качественными изменениями в инвестиционной сфере и в развитии промышленного производства.

Состояние инвестиционной сферы экономики страны свидетельствует о том, что модернизация сегодня является недостаточно привлекательной для потенциальных инвесторов. В основе этого лежит ряд причин, ухудшающих инвестиционный климат в России, в том числе:

- политическая нестабильность;
- неотработанные, противоречивые и постоянно меняющиеся законодательная база и налоговая система;
- высокий уровень инвестиционных и кредитных рисков;
- отсутствие механизмов защиты инвестиций, раздела продукции;
- несовершенная банковская система (недостаток на внутренних рынках денежных ресурсов, их краткосрочная структура, неотлаженность платежей и расчетов, отсутствие практического опыта и квалификации банковских работников для оценки и принятия инвестиционных и кредитных рисков и др.);
- низкий уровень инфраструктуры (аудит, страхование, консалтинг, оценка, правовая поддержка, телекоммуникации, транспортный и гостиничный сервис, обеспечение личной безопасности);
- несовершенство фондового рынка в отношении регистрации прав акционеров, депозитарного обслуживания, информационной прозрачности рынка, низкая ликвидность фондовых ценностей;

- плохой менеджмент на предприятиях;
- необязательность выполнения достигнутых договоренностей;
- усложненность процедур согласования инвестиционных проектов; несоответствие системы учета международной практике стандартов бухгалтерского и финансового учета и отчетности и др.

На состояние инвестиционного климата негативно влияют такие факторы, как наличие значительного внешнего и внутреннего долга, высокие инвестиционные риски, низкий кредитный рейтинг.

Недостаточная привлекательность инвестиций в модернизацию российской экономики обуславливает значительные масштабы оттока российского капитала за рубеж.

По мнению западных экспертов, это отражает наличие в российской экономике определенного избытка собственного инвестиционного капитала, который при известных условиях может быть вложен в ее развитие, а также отсутствие механизма трансформации сбережений в инвестиции.

В сложившихся условиях привлечение иностранных инвестиций в модернизацию реального сектора экономики предполагает разработку комплекса мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, стабилизацию правовой среды, обеспечение гарантий и страхования инвестиционной деятельности, совершенствование системы стимулирования и налоговых льгот с целью капитализации прибыли и реинвестирования доходов от иностранного капитала.

В последнее время Правительством РФ разработан и реализуется целый пакет разнообразных мер, направленных на формирование комфортной предпринимательской среды и создание дополнительных стимулов для модернизации производства.

Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития России сформулирована Национальная предпринимательская инициатива (НПИ), представляющая собой перечень мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, сфор-

мированных самим бизнесом на основе лучших международных и российских практик по созданию благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности.

Инструменты в этой работе – «дорожные карты», которые формируются по наиболее проблемным с точки зрения бизнеса сферам государственного регулирования. Мероприятия «дорожных карт» предусматривают достижение конкретных эффектов: сокращение количества и стоимости процедур, запрашиваемых госорганами документов и другое.

Реализация мероприятий «дорожных карт» направлена на достижение конкретной цели – обеспечение к 2018 году вхождения России в число 20 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса, оцениваемых по методологии Doing business Всемирного банка.

В 2013 г. Правительством утверждены 11 «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата:

1. Повышение доступности энергетической инфраструктуры;
2. Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
3. Совершенствование таможенного администрирования;
4. Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта;
5. Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6. Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики;
7. Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
8. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государствен-

ным участием;

9. Повышение качества регуляторной среды для бизнеса;

10. Совершенствование налогового администрирования;

11. Совершенствование оценочной деятельности.

Разрабатываются ещё 2 «дорожные карты» – в сфере качества трудовых ресурсов и развития негосударственного сектора в социальной сфере.

Обсуждение на заседании правительства 23 сентября 2013 г. хода работ по дорожным картам показало, что их выполнение далеко от удовлетворительного. Из 173 мероприятий, по которым наступили сроки исполнения, исполнено 84 (менее половины), 37 находятся в процессе исполнения, а 52 (около одной трети) не исполнено [27].

В целях стимулирования улучшения бизнес-среды на региональном уровне АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития России был разработан Стандарт деятельности исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Стандарт состоит из 15 элементов, представляющих собой набор лучших практик по совершенствованию регионального инвестиционного климата.

В течение 2012 года Стандарт внедрялся в 13 регионах России: Калужская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Липецкая, Астраханская, Белгородская, Челябинская, Ярославская области, Пермский край, Свердловская, Ульяновская области.

Самостоятельно без участия АСИ осуществляли внедрение Стандарта Тульская и Ленинградская области.

В результате внедрения Стандарта в регионах созданы дополнительные условия и институты для улучшения инвестиционного климата.

По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации Стандарт рекомендован к внедрению во всех регионах до конца 2013 года (поручение от 31 января 2013 года № Пр-144ГС).

Существенная особенность российской экономики сегодня состоит в том, что технологическая модернизация в стране должна происходить в условиях, когда еще не произошло восстановление промышленного потенциала, больше чем наполовину разрушенного в ходе системного кризиса 1990-х годов. Если к 2012 г. ВВП России в реальном выражении превысил уровень 1991 года на 22,1%, то по объемам промышленного производства в сопоставимых ценах сохраняется существенное отставание - на 10% (табл. 1.1).

Таблица 1.1.

Динамика восстановления промышленного производства (1991 г.=100%)

Показатели	Годы			
	1998	2008	2009	2012
ВВП	60,5	117,8	108,6	122,1
Промышленность в целом	48,2	85,4	77,5	90,0
в том числе				
Добыча полезных ископаемых	167,2	105,6	104,9	112,0
Обрабатывающие производства	40,7	82,9	70,3	87,1
из них				
производство машин и оборудования	38,1	63,3	43,4	53,5
в том числе				
металлорежущие станки	11,2	7,2	5,1	7,7
кузнечно-прессовые машины	5,4	11,5	5,3	8,3

Источник: составлено автором на базе официальной статистической информации Федеральной службы государственной статистики РФ [65]

Как свидетельствует статистика, к 2012 г. в российской экономике не удалось восстановить масштабы деятельности как по обрабатывающей промышленности в целом, так и по видам деятельности, относящимся к современному машиностроению (производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования).

Сложившийся «сырьевой перекос» российской экономики вызван не «переразвитием» соответствующего сектора. Этот сектор формирует важное конкурентное преимущество нашей экономики и в обозримый период про-

должит играть роль ее фундамента и потенциала развития. Проблема не в гипертрофированных масштабах сырьевого сектора, а в недоразвитости перерабатывающих отраслей.

Испытав в ходе кризиса 1990-х годов гораздо более существенное падение по сравнению с добывающим сектором, перерабатывающий сектор, несмотря на последующий рост, к 2008 г. отставал на 17% по сравнению с 2008 г. и еще больше сократился во время кризиса 2009 г. По итогам 2012 г. выпуск продукции обрабатывающих отраслей в стране был на 13% меньше, чем в 1991 г..

Объемы производства машин и оборудования к 2012 г. едва превысили половину от объема 1991 г., не достигнув даже уровня 2008 г., а станкостроение – сократившись к 1998 г. на порядок по сравнению с 1991 г., в том числе станков с ЧПУ до 3,4 %, – так и не оправилось от понесенных потерь. Характерно, что производство металлорежущих станков продолжало сокращаться и в ходе восстановительного роста 2000-х годов. Число металлорежущих станков высокой и особо высокой точности сократилось до 1,5 % к уровню 1995 г.; отрасль была по существу «добита» кризисом 2009 г.

Состояние станкостроения в стране крайне тяжелое. К примеру, производство металлообрабатывающих станков упало с 70 тыс. шт. в 1991 г. до 3,3 тыс. шт. в 2012 г., производство станков высокой и особо высокой точности сократилось с 7,7 тыс.шт. до нескольких единиц, а станков с ЧПУ – с 16,7 тыс. шт. до двух сотен. Импорт станков в эти годы также был невелик. В результате моральный и физический износ металлообрабатывающего оборудования в стране достиг к настоящему времени 70-80%. Парк станков за эти годы сократился, по оценкам специалистов МГТУ «Станкин», с 2 млн. до 900 тыс. шт. Ежегодно Россия теряет около 50 тыс. станков, или, по крайней мере, они вырабатывают свой ресурс и им требуется замена [90].

Характерными тенденциями двух последних десятилетий являются: непрекращающаяся деиндустриализация, нарастающее технологическое отставание отечественной экономики от национальных хозяйств ведущих стран

мира, сохранение высокой степени морального и физического износа материально-технической базы производства.

Несмотря на позитивную динамику промышленного производства в 2000-2012 гг., снижается его доля в валовой добавленной стоимости и численности занятых в экономике (табл.1.2). Так, удельный вес промышленного производства в валовой добавленной стоимости в рассматриваемом периоде снизился с 31,4% в 2000 г. до 29,3% в 2012 г., а удельный вес занятых в промышленном производстве в общей численности занятых в экономике – соответственно, с 23,7% до 19,4%. Это приводит к деиндустриализации национальной экономики, снижению ее эффективности и конкурентоспособности.

Таблица 1.2.

Изменение удельного веса промышленного производства¹⁾ в основных показателях в 2000-2012 гг.

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Удельный вес промышленного производства в валовой добавленной стоимости (в текущих основных ценах), %	31,4	32,7	32,0	30,7	29,8	27,4	28,2	30,1	29,3
Удельный вес занятых в промышленном производстве в общей численности занятых в экономике, %	23,7	21,7	21,3	21,0	20,6	19,9	19,7	19,6	19,4

¹⁾ По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Источник: составлено автором на базе официальной статистической информации Федеральной службы государственной статистики [65]

Технологическая структура обрабатывающих производств российского промышленного сектора существенно отличается от аналогичной структуры развитых стран (рис.1.1.).

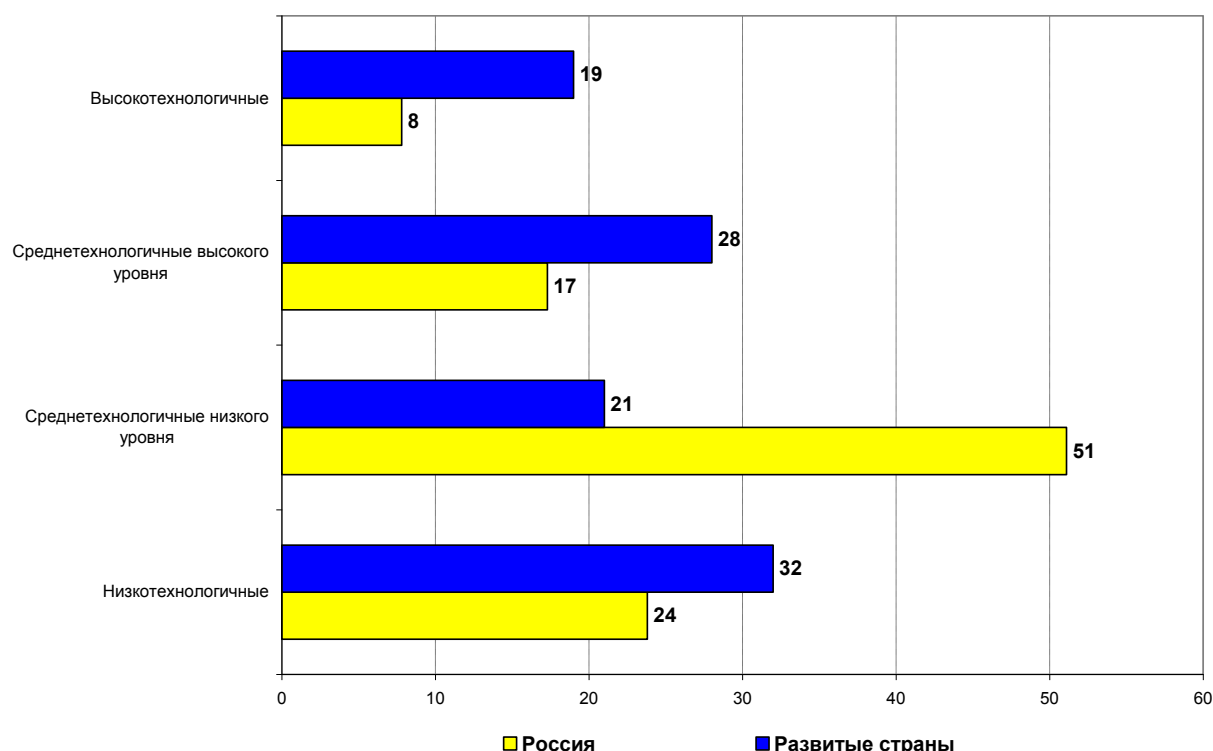


Рис.1.1. Сравнение технологической структуры обрабатывающей промышленности России и развитых стран

Источник: составлено автором на базе [1]

Из 50-55 макротехнологий, составляющих базу пятого технологического уклада, Россия обладает 17-ю (в том числе ядерными, космическими, авиационными, отдельные сегментами нано- и биотехнологий, а также в нефте-газодобыче и переработке, производстве некоторых видов оружия, химическом, энергетическом, транспортном машиностроении) [53].

Удельный вес высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности в России в 2,4 раза меньше, чем в развитых странах – соответственно 8% и 19%. К ним относятся такие виды экономической деятельности, как: производство фармацевтической продукции; производство офисного оборудования и вычислительной техники; производство аппаратуры для радио, телевидения и связи; производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры часов; производство летательных аппаратов, включая космические. Группировка видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности по уровню техно-

гического развития отражена на рис. 1.2.

Высокотехнологичные	Среднетехнологичные высокого уровня	Среднетехнологичные низкого уровня	Низкотехнологичные
производство фармацевтической продукции; производство офисного оборудования и вычислительной техники; производство аппаратуры для радио, телевидения и связи; производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры часов; производство летательных аппаратов, включая космические	химическое производство; производство машин и оборудования; производство электрических машин и оборудования; производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; производство судов и прочих транспортных средств	производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство	производство пищевых продуктов, включая напитки; текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева; производство целлюлозы, древесной массы, картона и изделий из них, полиграфическая деятельность; прочие производства

Рис. 1.2. Группировка видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности по уровню технологического развития

Источник: составлено автором на базе [75]

Удельный вес среднетехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности высокого уровня России в 1,6 раза меньше, чем в развитых странах – соответственно 17% и 28%.

Среднетехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности низкого уровня в России преобладают. Их удельный вес в промышленном производстве составляет 51% (это в 2,4 раза больше, чем в развитых странах, где удельный вес среднетехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности низкого уровня составляет 21%).

Наконец, удельный вес низкотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности в России в 1,3 раза меньше, чем в развитых странах – соответственно 24% и 32%.

Степень износа основных фондов по экономике в целом в последние годы постоянно растет и достигла 49%, средний возраст используемых в промышленности машин и оборудования составляет более 13 лет, при этом 28% парка имеет возраст от 15 до 30 лет, а еще 4% – свыше 30 лет [78; 85].

Процесс модернизации основных производственных фондов в обрабатывающей промышленности идет крайне медленно. Коэффициент обновле-

ния в 2009 – 2012 гг. сохранялся на уровне 6,0 %, а коэффициент выбытия в тот же период находился на уровне – 1 % (в 2005 году – 1,8 %)[84].

По расчетам специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН [31], обновление основных фондов в российской экономике может быть обеспечено отечественным производством лишь на 40%. Иными словами, в объеме вводимого в эксплуатацию российскими предприятиями оборудования около 60% приходится на оборудование иностранного производства.

По отдельным видам машин и оборудования реальная зависимость от импорта заметно выше. Так, по металлорежущим станкам и кузнечно-прессовым машинам доля импорта на внутреннем рынке составляет 94%, тракторам – 81%, бульдозерам – 70%, экскаваторам – 85%, строительным погрузчикам – 96%, горношахтному оборудованию – 70%, нефтегазовому – 70%, машинам прядильным – 99%, ткацким станкам – 91%, машинам швейным – почти 100% [24].

Если в 1990 г. доля российской наукоемкой продукции в мировом экспорте составляла 6%, то в 2000 г. она сократилась до 1,8%, в 2008 г. была около 0,2%, в 2012 г. - менее 0,1%. В настоящее время доля США на мировом рынке инновационной продукции составляет 36-38%, Японии - 32-33%, а Китая - порядка 6-8%.

Сегодня Россия тратит на исследования и разработки в пределах 1% от ВВП, уступая по масштабам финансирования: США в 18,3 раза, Германии – в 3,4 раза, Франции – 2,4 раза, Японии – в 6,9 раза, Китаю – в 6,7.

Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации на конец 2012г. составляла 6-8%, а удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции для продаж не превышал 2,5%.

Россия значительно уступает развитым странам по производительности труда, уровень которой (рассчитанный по паритету покупательной способности) составляет 27% от США и 42% от Германии и Японии. Несколько лучше

ситуация в промышленности: 43% от США и 67% от Германии. По эффективности российская экономика находится примерно на уровне западноевропейских стран 1960-х годов и Ю. Кореи начала 1990-х годов.

Как показывают расчеты Минэкономразвития РФ, чтобы к 2020 г. выйти по производительности труда на уровень, сопоставимый с сегодняшним уровнем стран Запада, нужно наращивать ее темпами не ниже 7-8% в год, в свою очередь это предполагает сохранение экономической динамики не ниже 5-6% в год [52].

Для решения накопленных проблем, в 2013 г. была разработана государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» до 2020 года, целью которой является создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны [71; 82]. Своеобразным полигоном для экономических и институциональных инноваций и первоочередным объектом модернизации при этом являются промышленные предприятия.

1.2. Модернизация промышленного предприятия как комплекс взаимосвязанных инновационных преобразований

Основным недостатком существующих многочисленных определений модернизации промышленного предприятия является невозможность разграничить модернизацию и другие понятия, используемые для определения любого комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности его производственной деятельности: «программа повышения конкурентоспособности», «реструктуризация производства», «план финансового оздоровления», «реинжиниринг» и др.

Принципиально важным является определение сущностных характеристик модернизации промышленного предприятия. Модернизацию промышленного предприятия традиционно связывают с уровнем его технологического развития, институциональными трансформациями и изменением роли человека. С учетом этих составляющих можно выделить следующие типы модернизации предприятия:

- 1) по соответствию технологическому укладу - развитие (модернизация) внутри существующего уклада или переход от одного уклада к другому;
- 2) по степени инновационности - накопление потенциала модернизации, эволюционная, инновационная;
- 3) по направлениям - продуктовая, техническая, технологическая, кадровая, управленческо-организационная.

При этом необходимо различать «модернизацию техники и технологии» и «реконструкцию производства». В первом случае имеется в виду параметрическое совершенствование существующих техники и технологий для улучшения показателей качества производства, во втором - структурные изменения технологических систем для достижения тех же целей, реализуемые в условиях невозможности осуществления модернизации [14].

Современные авторы говорят об эволюционировании понятия «модернизация» с точки зрения перехода от понимания модернизации как локального, точечного, частичного улучшения конструкции оборудования или замены

его части, усовершенствования технологий («технико-технологическая модернизация») к пониманию модернизации как комплексного процесса осовременивания предприятия. Комплексность обеспечивается преобразованиями не только в технике и технологии производства, но и в организации труда и управления, то есть во всей системе социальных и экономических отношений. Поэтому объектами модернизации становятся продукция, техника, технологии, экономические, организационные, социальные и управленческие процессы на предприятиях. Таким образом, технико-технологическая модернизация является лишь элементом модернизации предприятия.

По мнению Лаврентьева В.А. [43], модернизация предприятия представляет собой разработку высокотехнологичных продуктов, внедрение новейших технологий и переход на более высокий технологический уклад, совершенствование системы управления качеством инновационной продукции, модернизацию системы подготовки кадров в формате нового подхода к модернизационному научению.

С.С. Демин делает акцент на возрастающем инновационном характере модернизации, объясняя ее как процесс формирования современного облика отраслей, включающий не только технико-технологические, но и институциональные трансформации, обусловленные изменением инфраструктуры, созданием эффективных механизмов государственно-частного партнерства, а также сменой технологических укладов на основе внедрения всех видов инноваций и развития внутриотраслевых и межотраслевых инновационных связей по специфическим направлениям конкретных производств [26].

По мнению Ковальчук Ю.А. [38], модернизация представляет собой комплексный проект по совершенствованию деятельности не только в производственном и технико-технологическом аспекте, но и включает совершенствование инфраструктуры и учитывает изменения во внешней среде предприятия. При этом, в отличие от технического перевооружения, модернизация предприятия осуществляется на фоне преобразований в промышленности в целом. Модернизацию промышленного предприятия автор трактует как

процесс приведения ресурсного потенциала промышленного предприятия в соответствие с текущими или будущими ожиданиями в условиях инновационной экономики, выявленными в результате взаимодействия объектных и субъектных факторов, не противоречащих институциональной среде и направленных на снижение трансформационных издержек по обеспечению временной монополии текущего или будущих периодов.

По мнению Макаровой И.В. [48], экономическое содержание модернизации раскрывается в параметрах сущности, целей, задач, интересов, ценностей и приоритетов, способов осуществления, ресурсов, движущей силы, альтернативных путей осуществления данного процесса. Она предлагает систему ценностей, приоритетов и целей в связи с неоднородностью экономического пространства дифференцировать по уровням.

Проведенный анализ показывает, что в общем случае модернизация промышленного предприятия может рассматриваться как периодически повторяющийся цикл его воспроизведения на качественно ином, более совершенном уровне. Отправной точкой процесса всегда выступают сигналы рынка. Исходя из технико-технологических, финансовых, управленческих предпосылок развития компании, принимается решение о проведении модернизации в том или ином виде. Поэтому содержательно процесс модернизации представляет собой совокупность последовательных изменений от продуктовой модернизации до модернизации управленческой системы предприятия, который можно представить в виде логико-процессной модели с разной степенью детализации (рис. 1.3.).

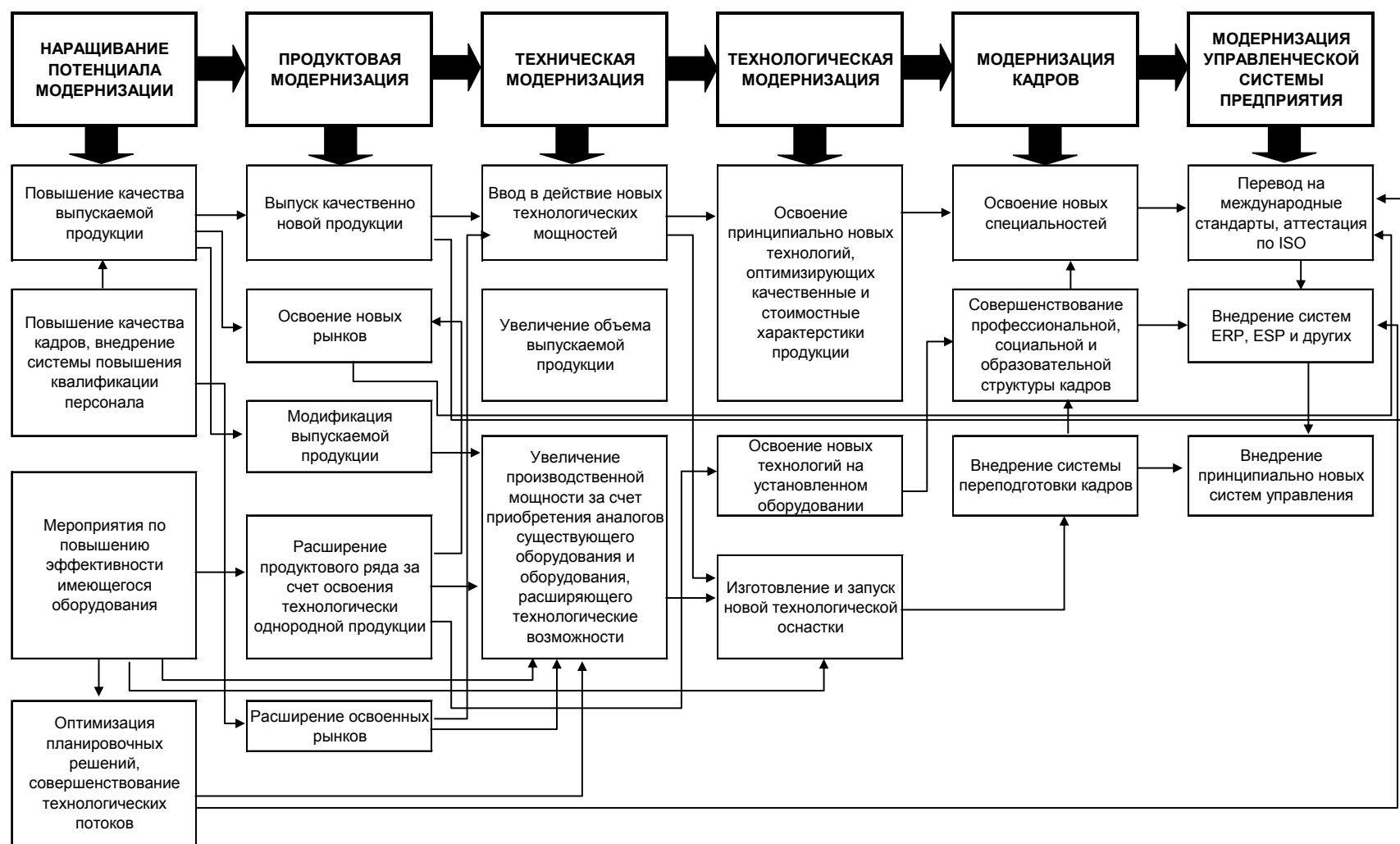


Рис. 1.3. Комплексная схема модернизации промышленного предприятия

Источник: составлено автором

Логика построения схемы вытекает из логики современного подхода к организации бизнеса: от требований рынка с учетом финансового потенциала, технических и технологических возможностей (возможностей соответствующего технологического уклада) - к организационным бизнес-решениям.

Сформулированная схема позволяет определить модернизацию промышленного предприятия как совокупность взаимосвязанных взаимодополняющих продуктовых, технико-технологических, кадровых и организационно-управленческих инноваций, обеспечивающих кардинальное повышение эффективности его функционирования.

Данное определение, в отличие от существующих, рассматривает модернизацию как интеграционный процесс. В нем учтено, что движущей силой реализации данного процесса выступают сигналы рынка, ограничениями – внутренние ресурсы предприятия, целевыми ориентирами – эффективность продуктовых, технико-технологических, кадровых и организационно-управленческих инноваций.

Процессы модернизации являются, таким образом, основой инновационного развития предприятия (рис.1.4).

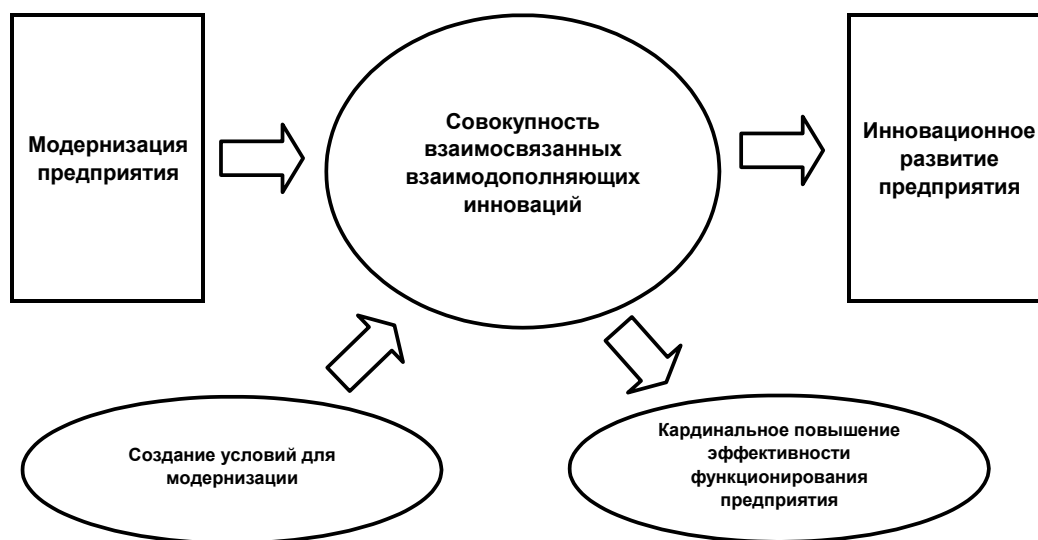


Рис.1.4. Модернизация как основа инновационного развития предприятия

Источник: составлено автором

Характеристика и определение модернизации предприятий как интеграционного процесса делает необходимым рассмотрение предприятия как системы и предполагает использование системного анализа (системного подхода) для исследования.

Сущность системного анализа модернизации предприятия заключается в рассмотрении этого процесса как целенаправленной, целостной, иерархически организованной, большой и сложной системы, элементы которой взаимодействуют между собой на основе огромного количества отношений и взаимосвязей, учесть все многообразие которых практически невозможно.

Общими принципами системного анализа, которые по авторскому мнению, могут быть применены к исследованию модернизации предприятия, являются:

- принцип целенаправленности;
- принцип многокритериальности;
- принцип сложности и иерархичности;
- принцип целостности и полноты;
- принцип декомпозиции;
- принцип централизации.

Принцип целенаправленности означает, что модернизация предприятия должна рассматриваться с позиций конкретной задачи, которую необходимо решить в заданный период времени. При этом цель определяет способ и форму описания задачи, а также смысл ее постановки.

Формулировка цели должна обладать следующими признаками:

- предметными – определяющими те аспекты деятельности предприятия (производственный, технический, технологический, экономический, социальный и пр.), с которыми связана цель модернизации;
- временными – определяющими период времени, с которым связано достижение цели модернизации (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный);
- пространственными – определяющими территорию (ареал), с которы-

ми связано достижение цели.

По отношению к модернизации предприятия могут быть выделены следующие виды целей:

а) Внешние и внутренние. Внешние цели - цели вышестоящих органов управления (например, корпораций, ведомств, государственных или региональных органов власти, собственников предприятия и др.) или цели, отражающие взаимодействие предприятия с другими системами одного и того же уровня (конкурентами, партнерами, потребителями, поставщиками и т.д.). Внутренние - цели функционирования и развития самого предприятия и его функциональных подсистем.

б) Стратегические и тактические цели модернизации (цели развития и текущие цели). Для достижения стратегических целей требуется достаточно длительный период времени, а для достижения тактических целей - относительно непродолжительный и точно установленный период времени (директивный срок).

в) Глобальные и локальные. Под глобальной целью модернизации (доктриной) подразумевается преодоление проблемной ситуации в терминах не только самого предприятия, но и окружающей его внешней среды. Локальная цель ориентирована на проблемы функционирования локальных подсистем предприятия и имеет частный характер.

Цели верхнего уровня предприятия - исходный пункт формирования стратегии модернизации, и одновременно - его результат. Формирование отдельных аспектов общей стратегии модернизации должно определяться целями верхнего уровня предприятия (натуральными, материальными, финансовыми, экономическими, социальными, экологическими и др.). Соответствующие обосновывающие расчеты должны строиться на основе оценки интегральной цели — стремления к возможно более высокому уровню эффективности (конкурентоспособности) предприятия.

Принцип многокритериальности заключается в том, что для оценки степени достижения глобальной (интегральной) цели модернизации пред-

приятия необходимо сформулировать многокритериальную функцию, позволяющую рассчитать систему количественных показателей-индикаторов.

Под критерием эффективности понимается правило, согласно которому различные варианты развития (функционирования) предприятия могут быть упорядочены по степени достижения сформулированной цели модернизации.

Многокритериальная функция основана на оценке достижимости множества частных целей и использовании нескольких частных функций для определения системы соответствующих показателей-индикаторов по каждой из частных целей.

Принцип многокритериальности предполагает согласованность частных критериев и обеспечение максимальной эффективности для всей совокупности целей. Выполнение этого принципа невозможно обеспечить строго формальными методами, все используемые методы многокритериальной оптимизации основаны на использовании эвристических, экспертных, компромиссных алгоритмов и процедур. Наиболее известными и широко используемыми являются следующие методы многокритериальной оптимизации [46]:

1. выделение главной критериальной функции и рассмотрение остальных функций в качестве дополнительных ограничивающих условий задачи;
2. упорядочение частных критериев по приоритетности и их последовательное использование;
3. построение функции полезности, в явном виде отражающей субъективные (экспертные) предпочтения при сравнении вариантов;
4. скаляризация векторного критерия целей на основе линейной или нелинейной свертки частных критериев;
5. использование имитационных человеко-машинных процедур принятия решений.

На практике чаще всего применяется первый метод. Однако, при равнозначности нескольких критериев, такой подход малопригоден. Вторая

группа методов труднореализуема из-за большой трудоемкости математических вычислений и трудностей содержательной интерпретации получаемых результатов. При использовании методов на основе использования функции полезности возникают сложности формализации субъективных предпочтений экспертов. Методы обобщения частных критериев на основе их свертки предполагают участие экспертов и использование соответствующих процедур экспертной оценки при анализе частных критериев и их сравнительной важности.

Выбор конкретного метода в каждом конкретном случае связан с учетом особенностей анализируемой ситуации и может быть разным при различных условиях.

Принцип сложности и иерархичности предполагает необходимость учета, при анализе модернизации предприятия, уровня сложности организации системы, количество элементов и глубину взаимосвязей между ними внутри системы.

Высокий уровень сложности системы предполагает построение иерархической модели, отражающей состав элементов системы, ее внутреннюю структуру и процесс функционирования и развития системы.

При этом под иерархией понимается многоступенчатая (многоуровневая) структура системы, основанная на субординации и подчинении низших звеньев высшим. При иерархическом построении сложная система представляется в виде совокупности отдельных подсистем, между которыми устанавливаются отношения соподчиненности. Иерархические системы строятся по принципу многоуровневого функционирования и обладают определенной определенной свободой на каждом из уровней в функциональном, организационном, экономическом и временном аспектах.

Существенными свойствами иерархических систем являются:

- последовательное вертикальное расположение подсистем, характеризующее декомпозицию функций и задач управления;
- приоритет действий (право вмешательства) подсистем более вы-

сокого уровня по отношению к подсистемам нижних уровней;

- зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения своих функций подсистемами нижних уровней.

Условно можно выделить три иерархических уровня анализа процесса модернизации предприятия:

- модернизация предприятия в целом;
- модернизация отдельных видов деятельности предприятия;
- реализация конкретных инновационных проектов предприятия.

Принцип целостности и полноты означает, что все составляющие процесса модернизации направлены на достижение единой цели. Целостность системы при этом обеспечивается посредством взаимодействия с внешней средой через ресурсы, поступающие на вход системы, и через результаты деятельности на выходе.

Выделяют входы пяти основных типов [39; 99]:

1. материальный вход - поток материальных ресурсов, подлежащих переработке предприятием или потребляемых в процессе его функционирования;
2. денежный вход - поток денежных средств, обеспечивающих функционирование и материальное развитие предприятия;
3. энергетический вход – энергетический поток, обеспечивающий развитие предприятия или поддержание его на заданном уровне производительности;
4. информационный вход – информационный поток, управляющий деятельностью предприятия и подлежащий преобразованию в процессе управления;
5. кадровый вход – поток кадров, обеспечивающий предприятие работниками и специалистами.

Указанные входы могут быть организованными, то есть созданными осознанно, на основе целей функционирования и развития предприятия, и неорганизованными – вопреки желанию и воле менеджмента предприятия.

Как правило, неорганизованные входы (срывы сроков оплаты и поставок продукции, сырья, несоответствие номенклатуры продукции и т.д.) затрудняют деятельность предприятия.

Результат деятельности системы - вектор выхода может быть охарактеризован аналогичными составляющими:

1. материальный выход - материальный поток как результат производственного процесса, а также отходы сырья и материалов;
2. денежный выход - поток, характеризующий затраты на функционирование и развитие предприятия;
3. энергетический выход – поток, характеризующий передачу энергии от предприятия в окружающую среду;
4. информационный выход - поток информации, характеризующий результат информационной деятельности предприятия;
5. кадровый выход - поток, характеризующий движение (выбытие) кадров;
6. неорганизованный выход – поток, характеризующий побочное воздействие предприятия на внешнюю среду (он, в свою очередь, также может быть разделен на материальный, денежный, энергетический, информационный и кадровый).

Принцип декомпозиции подразумевает разбиение предприятия как сложной системы на подсистемы меньшей размерности с учетом тесноты связей и их взаимодействия.

Декомпозицию сложных систем производят с учетом следующих признаков:

- функциональной полноты, т.е. выделения подсистем, ориентированных на достаточно полное обеспечение каких-либо функций предприятия;
- структурной целостности, т.е. наличия у выделенной подсистемы определенной автономии при выполнении своих функций;
- степени типичности, т.е. повторяемости типовых характеристик выделенной подсистемы в составе предприятия;

- степени адекватности, т.е. степени соответствия выделенной подсистемы исследуемой части предприятия;
- связности, т.е. вхождения выделенной подсистемы в реальный контур управления.

Принцип централизации основан на разделении систем с централизованной или децентрализованной функциональной структурой. Возможно и комбинирование указанных структур, в результате которого возникают сложные системы с частично децентрализованной структурой функционирования.

Как показывает опыт развития российских промышленных предприятий, основными препятствующими факторами на пути инновационной модернизации производства являются: недостаток финансовых средств, недостаточное стимулирование со стороны государства, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, а также низкий инновационный потенциал предприятий: устаревшая технологическая база и недостаточный уровень подготовки кадров.

Одним из ведущих инструментов преодоления этих проблем и ускорения модернизации российских предприятий является развитие комплексного инжиниринга.

Под комплексным инжинирингом понимается комплекс взаимосвязанных работ и услуг технического, финансового, юридического и организационного характера, направленных на создание или модернизацию промышленных и инфраструктурных объектов, обеспечивающих возвратность инвестиций, разработку и внедрение передовых технологий, а так же последующее сопровождение проектов.

Инжиниринговые услуги повышают эффективность взаимодействия субъектов рынка, участвующих во внедрении новых технологий и выполняют роль:

- инструмента снижения инвестиционных рисков; инжиниринговая компания – партнер для инвесторов, банков, страховых компаний и др. финансовых институтов.

- интегратора и проводника лучшего технологического опыта и инноваций; инжиниринговая компания - партнер для бизнеса в проектах модернизации и создания новых предприятий, партнер для науки в вопросах коммерциализации НИОКР.

- независимого эксперта высокого профессионального уровня; инжиниринговая компания – партнер для государства и бизнеса при проведении тендеров.

На сегодняшний день можно выделить четыре типа инжиниринговых компаний [77]:

1. Инжиниринговые центры на базе НИУ и НИЦ / на базе подведомственных организаций.

2. Частные инжиниринговые центры (как правило, на базе крупных частных компаний).

3. Инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и технологий.

4. ЕРС(М)-контракторы - компании, осуществляющие услуги по инжинирингу, поставке, строительству (и управлению проектом).

Инжиниринговые компании 1-3 типа занимаются разработкой новых продуктов и технологий. При этом компании 1-2 типа осуществляют данные работы как для собственных нужд, так и для третьих лиц, в т.ч. услуги: по разработке и тиражированию, а также, в отдельных случаях, по поставке готового продукта/оборудования. Компании четвертого типа - ЕРС(М)-контракторы - осуществляют услуги по проектированию, поставке оборудования, строительству (и управлению проектом).

Перечисленные типы инжиниринговых компаний могут предоставлять услуги для самого широкого спектра секторов экономики. При этом возможно отразить примеры отраслевой направленности типов

инжиниринговых компаний, а также привести примеры конкретных российских компаний. Так, для частных инженеринговых центров отраслевыми направлениями могут быть биотехнологии, а также покрытия, пленки и технологии модификации поверхности. Соответствующими примерами компаний являются: ИЦ «Промбиотех», Межотраслевой центр компетенции по тонким пленкам, модификации поверхностей и функциональным покрытиям ГК «РЕНОВА».

По оценкам отраслевых экспертов объем выручки российских компаний от услуг по проектированию и строительству промышленных объектов в России на 2011 г. составил 1,4 трлн. руб. Из них 145 млрд. руб. пришлось на услуги ЕРС(М)-контракторов, что соответствует доле в ВВП в 0,2%. Основными заказчиками инженеринговых услуг в 2011 г. стали нефтегазовая отрасль и электроэнергетика.

Для сравнения объем рынка промышленного инженеринга в США в 20 раз больше российского. При этом индустрию инженеринга США предоставляет значительное число компаний - более 140 тыс. - и на долю двух крупнейших компаний приходится менее 9%. Также необходимо отметить, что на рынке США существенную долю занимает «продвинутый» инженеринг с ответственностью подрядчика за большую часть этапов проектирования и строительства. На рынке России под инженерингом зачастую понимаются отдельные этапы проекта, например - инженерное проектирование или поставка и установка оборудования со строительством и пуско-наладкой. Комплексный инженеринг (ЕРС) в России развит только в отраслях с относительно простыми технологиями, таких как: гражданское и инфраструктурное строительство, транспортировка нефти и газа, строительство электрических сетей.

Взаимосвязь процесса модернизации предприятий и инженеринга схематично отражена на рис.1.5.

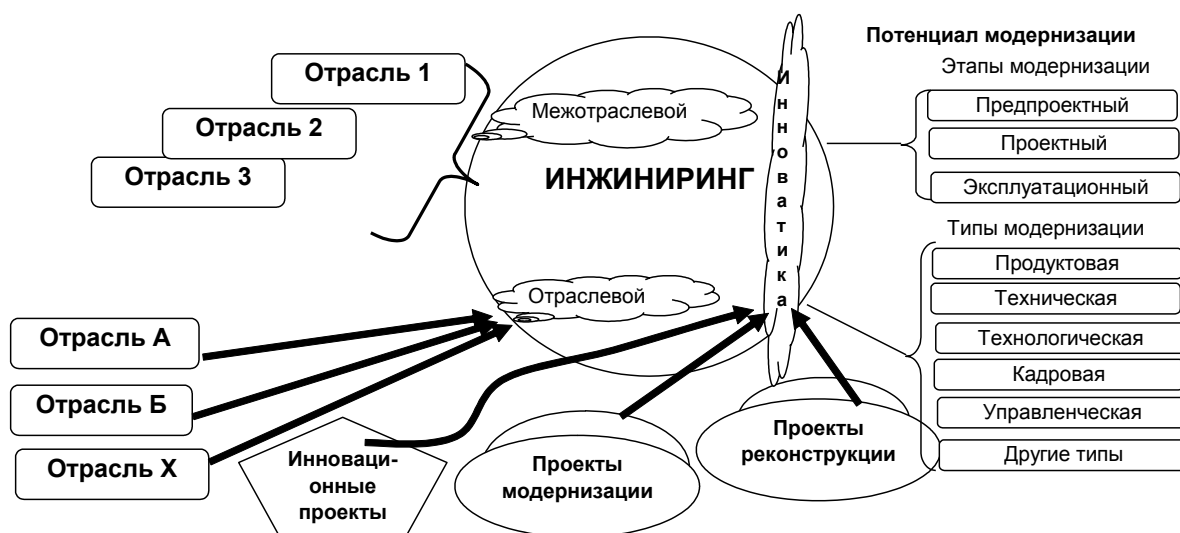


Рис.1.5. Взаимосвязь модернизации предприятий и инжиниринга

Источник: составлено автором

На текущий момент перед индустрией инжиниринга Российской Федерации стоят следующие вызовы:

1. Существует значительный потенциал роста отрасли инжиниринга в России как с точки зрения внутреннего рынка, так и с точки зрения экспорта.
2. Чтобы обеспечить спрос на отечественный инжиниринг и промдизайн в России нужна масштабная модернизация, чтобы выполнить модернизацию - нужна полноценная система инжиниринга и промышленного дизайна.
3. На сегодняшний день существует значительный перекос инжиниринга в сырьевую составляющую: основной спрос на инжиниринг предъявляют электроэнергетика и нефтегазовый сектор.
4. Полноценные EPC(M)-компетенции российских компаний существуют только в гражданском и инфраструктурном строительстве.
5. Слабо развит сегмент малых компаний: доля 10 крупнейших инжиниринговых компаний составляет более 80% рынка.
6. Отсутствует система подготовки инженерных команд мирового уровня.

С целью развития индустрии инжиниринга разработан план («дорожная карта») [67], реализация которого позволит обеспечить:

- значительный рост индустрии инжиниринга.
- диверсификацию индустрии инжиниринга по направлениям: машиностроение, электроника, биотехнологии, композитные материалы и т.п..

1.3. Факторный анализ модернизации промышленного предприятия

Модернизация предприятия – комплексный процесс, затрагивающий практически все элементы и внутренние взаимосвязи организационно-экономической структуры производства и всевозможные формы взаимодействия предприятия с внешней средой.

В соответствии с функциональными свойствами предприятия как сложной системы, потенциальными объектами модернизации являются следующие сферы деятельности предприятия:

- производственно-технологическая;
- научно-техническая;
- кадровая,
- управленческая;
- финансовая;
- информационно-вычислительная;
- кооперационно-логистическая;
- нормативно-правовая;
- экологическая и т.д.

Наименее ресурсоемкими являются управленческие проекты, модернизации, направленные на совершенствование организационной структуры, сущность которых заключается преимущественно в изменении управленческих связей на предприятии. Срок реализации подобных проектов зависит от размеров предприятия и по данным экспертов составляет от 1,5 до 5 месяцев.

Наиболее сложными и рискованными, с точки зрения эффективного внедрения, являются проекты производственно-технологической и научно-технической модернизации, которые чаще всего являются ресурсо- и науко-емкими, требуют привлечения значительного объема инвестиций и могут быть успешно осуществлены лишь предприятиями с высоким научно-производственным потенциалом. Срок реализации проектов производственно-технологической и научно-технической модернизации существенно зави-

сит от требуемой глубины трансформации существующего технологического процесса и, с учетом российской практики, изменяется в интервале от шести месяцев до шести лет.

Особенности реализации модернизационных процессов в нефтеперерабатывающей промышленности обусловлены следующими обстоятельствами:

1) высокой зависимостью проектов от участия в них государства в силу стратегического характера производимой продукции, что ведет к необходимости учета (наряду с коммерческой эффективностью) также факторов общественной социально-экономической эффективности проектов модернизации производства;

2) сильным влиянием внеэкономических факторов (изменение требований по охране окружающей среды, состава используемого сырья), что ведёт к повышению контроля за реализацией новых инвестиционных проектов в области добычи и транспортировки сырой нефти и её последующей переработки;

3) ограниченностью круга потенциальных поставщиков оборудования и строительных подрядчиков в связи с уникальностью проектов технологической модернизации нефтеперерабатывающих предприятий;

4) необходимостью учета эффективности модернизации предприятий в условиях функционирования вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), разделения инвесторов на внутриконцерновые и сторонние и возможностей ВИНК влиять на эффективность реализации инвестиционных проектов посредством установления внутренних цен на производимую продукцию;

5) высокой капиталоемкостью, в связи с этим особую актуальность приобретает точность и надежность финансово-экономических расчетов при обосновании эффективности инвестиционных проектов модернизации нефтеперерабатывающего производства, а также снижение и перераспределение инвестиционных рисков между его участниками.

Большинство российских нефтеперерабатывающих предприятий явля-

ются заводами неглубокой переработки нефти и характеризуются достаточно простой технологической структурой с относительно низкими эксплуатационными затратами (при невысокой изношенности основных фондов). В то же время нефтеперерабатывающие заводы неглубокой переработки нефти имеют существенные недостатки - большой удельный расход дефицитного и невозобновляемого нефтяного сырья, а также ограниченный ассортимент выпускаемых нефтепродуктов (котельное топливо, дизельное топливо, автобензин).

Обращает на себя внимание высокая себестоимость отечественных нефтепродуктов. Общая себестоимость всех продуктов, полученных из 1 тонны нефти на российских предприятиях 1,5-3 раза выше, чем на европейских или действующих в США.

Нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется высокой энерго- и материалоемкостью. В общей структуре затрат на производство удельный вес материальных затрат составляет более 70%, что обусловлено в первую очередь, высокой стоимостью сырья, а средний расход энергии примерно в 2 раза выше, чем на новых заводах, и в 2,5-3 раза превосходит этот показатель на зарубежных заводах.

Важной особенностью себестоимости продукции нефтеперерабатывающей промышленности является большая величина переменных затрат (85-90%).

Величина себестоимости продукции нефтепереработки существенно зависит от структуры используемых технологических процессов. Так, процессы первичной переработки нефти характеризуются повышенным удельным весом затрат на сырье и материалы. Во вторичных процессах значительный удельный вес имеют затраты на катализаторы, энергию, амортизацию. Для всех технологических процессов переработки нефти (и первичных и вторичных) затраты на оплату труда невелики и составляют не более 5-7%.

Поскольку большинство технологических процессов нефтепереработки являются комплексными, при учете затрат возникает достаточно сложная

проблема разделения затрат между выпуском основной (целевой) и побочной (попутной) продукцией.

При этом себестоимость целевой (основной) продукции во многом зависит от оценки побочной продукции. Завышенная оценка побочной продукции может привести к искусственному снижению себестоимости целевой продукции, т.е. неправильному отражению состояния и ошибочной оценке эффективности производства. При выборе направлений модернизации эти ошибки могут привести к неправильным выводам, неправильному выбору новых технологических процессов. Все это требует тщательного анализа и обоснования оценки побочной продукции с учетом ее качества и направлений использования.

Технический прогресс и передовые формы организации производства являются главными факторами, влияющими на эффективность использования оборотных средств и их оборачиваемость. Применение высокопроизводительных технологических процессов и транспортных операций, активно воздействующими на длительность производственного цикла, сокращает время осуществления модернизационных проектов и способствует снижению величины оборотных средств в производстве.

Такое же влияние оказывает применение прогрессивной малоотходной и безотходной технологии: уменьшаются удельные расходы сырья, материалов и покупных изделий на единицу продукции, в результате чего повышается эффективность использования оборотных средств и их оборачиваемость.

Значительное влияние на модернизационный процесс в нефтеперерабатывающей промышленности, оказывает специфический характер концентрации, специализации и кооперации.

Концентрация производства выражается в увеличении выпуска продукции в натуральном выражении и характеризуется, с одной стороны, более быстрым ростом производства на крупных предприятиях, а с другой - увеличением удельного веса крупных предприятий в общем выпуске продукции всей отрасли. Предприятия отрасли характеризуются высокой концентрацией

и масштабом производства, наличием многоплановых, охватывающих весь процесс производства громоздких линий, множественностью технологических операций. Указанные факторы определяют высокую степень инерции производства по отношению к внедрению новых видов продукции.

Специализация и кооперирование производства являются различными сторонами единого процесса общественной организации труда и производства: специализация обеспечивает целесообразное профилирование и обособление производств, а кооперирование - разумные технологические связи между ними.

Кооперация предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли способствует объединению их в одну производственную систему, эффективность которой повышается по сравнению с экономическими и производственными возможностями отдельного предприятия. Эта общая закономерность заставляет предприятия нефтеперерабатывающего комплекса объединяться в крупные структуры для ведения совместного бизнеса с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ в рыночной экономике.

Выбор конкретных форм, способов взаимодействия предприятий в нефтепереработке учитывает уровень их экономического развития, наличие финансового потенциала, масштаб возможностей каждого из предприятий, по всей технологической цепочке «добыча - транспортировка - переработка - хранение - реализация». Кооперирование предприятий отрасли обеспечивает большой объем потребления готовых продуктов и полуфабрикатов за счет снижения запасов сырья и материалов. В результате сокращается потребность в оборотных средствах даже при увеличенном производстве. Высокий уровень концентрации и специализации производства способствуют сокращению длительности производственного цикла и увеличению объема производства.

Модернизационная активность предприятий отрасли во-многом определяется специфическим профессиональным составом инженерно-технических, научных и рабочих кадров. Специфика нефтеперерабатываю-

щей промышленности как отрасли, основанной на использовании сложных химических и физических процессов, обуславливает особые квалификационные требования к кадрам, в структуре которых высокий удельный вес инженерно-технических и научных работников, а также высоко квалифицированных рабочих различных профессий и специальностей.

Географическое положение предприятий отрасли на территории страны, с одной стороны обусловлено специализацией, концентрацией и кооперацией производства с учетом размещения источников добычи нефти и газа (Поволжье, Урал, Западная и Восточная Сибирь), а с другой стороны, в целях оптимального сбыта продуктов нефтепереработки потребителям, значительная часть предприятий расположена на территориях с высокой концентрацией населения и развитой экономикой, а также вблизи логистических экспортных центров (центральные регионы, южные и дальневосточные приграничные территории), что увеличивает транспортные расходы. Многие предприятия отрасли являются градообразующими.

В соответствии с выделенными отраслевыми особенностями и на основании данных экспертного опроса специалистов, деятельность которых связана с предприятиями нефтеперерабатывающей промышленности, можно определить систем факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на модернизацию нефтеперерабатывающих производств (табл.1.3). Кроме того, факторы исследованы по характеру используемой информации.

Таблица 1.3

**Факторы, оказывающие существенное влияние на модернизацию
промышленных предприятий**

Факторы		Характер информации	Подверженность регулированию
ВНУТРЕННИЕ	1. Производственный потенциал		
	1.1. Технологический компонент		
	- состояние производственных фондов	Д	Р
	- производство новых видов продукции	Д	Р
	1.2. Научно-технический компонент		
	- проведение прикладных и поисковых исследований	С	Р
	- взаимодействие с субъектами инновационной сферы	С	НР
	1.3. Кадровый компонент		
	- структура кадров	Д	НР
	- наличие системы мотивации к инновационной деятельности	Н	НР
	- повышение квалификации	С	Р
	1.4. Организационно-управленческий компонент		
	- уровень стандартизации	Д	Р
	- уровень планирования	Н	НР
ВНЕШНИЕ	Экономическая конъюнктура	С	НР
	Уровень налогообложения	С	НР
	Законы и нормативные акты	Н	НР
	Наличие конкурентов	С	НР
	Уровень платежеспособного спроса	С	НР
	Поставщики и качество сырья	С	НР
	Отношение и поддержка государственной власти	С	НР

Д – детерминированный характер информации; Н – неопределенный характер информации; С – стохастический характер информации; Р – регулируемый фактор; НР – нерегулируемый фактор.

Источник: составлено автором

Вся совокупность факторов объединена в две группы: внутренние и внешние. Подобная классификация позволяет определить источники и форму влияния факторов на объект исследования. В свою очередь факторы каждой из групп объединены в две подгруппы: регулируемые и нерегулируемые. Данные факторы должны быть учтены при разработке мероприятий по модернизации промышленного предприятия и оценке ее эффективности. В ча-

стности, на основе анализа внешних факторов моделируется состояние внешней среды предприятия и строится матрица выбора варианта модернизационных преобразований. Особое внимание должно быть уделено факторам, подверженным регулированию со стороны инициатора модернизации с целью повышения ее эффективности.

Объединение факторов в две группы, внешние и внутренние, позволяет определить источники и форму их влияния на объект исследования с учетом характера получаемой информации. Оценка степени влияния факторов на реализацию этапов финансирования позволяет определить релевантность каждого фактора.

Как видно, наиболее существенное влияние оказывают отраслевые особенности. Так, характерные для нефтеперерабатывающей промышленности наукоемкость и ресурсоемкость выпускаемой продукции, длительный производственный цикл и цикл НИОКР, взаимосвязанность технологических процессов, значительный объем расходов непроизводственного характера усложняют привлечение ресурсов для финансирования инновационной деятельности, но с другой стороны наличие научно-технических разработок прошлых лет, внедрение которых существенно сокращает инновационный цикл и снижает потребление ресурсов, может облегчить поиск вариантов финансирования.

Глава 2. Исследование проблем обеспечения модернизации нефтеперерабатывающих предприятий

2.1. Анализ состояния и проблемы модернизации нефтеперерабатывающей промышленности

Россия является одной из ведущих стран мира по объемам перерабатываемой нефти (3 место в 2012 году после США и Китая).

В 2013 г. суммарные производственные мощности страны по первичной переработке нефти составили 299 млн. тонн (6,4% мировых мощностей). Около 90% мощностей приходится на 28 крупнейших НПЗ разного профиля, остальная часть мощностей - на газоперерабатывающие заводы и мини-НПЗ.

Подавляющая часть НПЗ (26 из 28 НПЗ) построена в советский период, в том числе 8 НПЗ построены до Второй мировой войны, 5 НПЗ – в период 1941-1950 гг., 11 – в период 1951-1966 гг. и 2 НПЗ – в период 1967 – 1981 гг. Большинство из них являлись предприятиями неглубокой переработки нефти и характеризовались простой технологической структурой (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Проектная характеристика НПЗ России, построенных в советский период

НПЗ	Год ввода	Проектная мощность (млн.т)	Наличие вторичных процессов переработки (+)							
			КК	ТК	ГК	ЗК	КР	ГО	БП	МП
Ново-Ярославский	1927	16,1	+	+	-	-	+	+	+	+
Ухтинский	1933	5,8	-	+	-	-	+	-	+	+
Саратовский	1934	10,1	-	+	-	-	+	+	+	-
Орский	1935	7,2	-	-	-	-	+	-	+	+
Хабаровский	1936	4,3	-	+	-	-	+	-	+	-
Московский	1938	12,0	+	-	-	-	+	+	+	-
Уфимский	1938	11,5	+	+	-	-	+	+	+	-
Грозненский	1940	20,2	+	+	-	-	+	+	-	-
Комсомольский	1942	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Куйбышевский	1943	7,4	+	+	-	-	+	+	-	-
Ново-Куйбышевский	1946	17,0	+	+	-	+	+	+	+	+
Краснодарский	1948	2,7	-	+	-	-	+	-	+	+
Туапсинский	1949	2,2	-	-	-	-	+	-	-	-
Ново-Уфимский	1951	17,4	+	+	-	+	+	+	+	+
Салаватский	1952	11,5	+	+	-	-	+	+	-	-
Омский	1955	26,8	+	+	+	+	+	+	+	+

Ангарский	1955	23,1	+	+	-	+	+	+	+	+
Кстовский	1956	22,0	-	-	-	-	+	+	+	+
Волгоградский	1957	9,0	-	+	-	+	+	+	+	+
Уфанефтехим	1957	12,0	+	+	+	-	+	+	+	+
Пермский	1958	13,5	+	+	-	+	+	+	+	+
Сызранский	1959	10,8	+	+	-	-	+	+	+	+
Рязанский	1960	17,2	+	+	-	-	+	+	+	-
Киришский	1966	20,2	-	-	-	-	+	+	-	-
Нижнекамский	1980	7,8	-	-	-	-	-	-	+	-
Ачинский	1981	7,0	-	-	-	-	-	+	+	-

Примечание. КК – каталитический крекинг; ТК – термический крекинг; ГК – гидрокрекинг; ЗК – замедленное коксование; КР – каталитический риформинг; ГО – гидроочистка; БП и МП – битумные и масляные производства соответственно.

Источник: составлено автором на основе [8, с.864, табл. 9.12]

В отрасли имеет место высокая концентрация производства – в 2012 г. 88,8% (236,1 млн тонн) всей переработки жидких УВ осуществлялось на НПЗ, входящих в состав восьми вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Около 8,8% (23,3 млн тонн) перерабатывалось крупными НПЗ, не входящими в структуру ВИНК, на долю мини-НПЗ пришлось порядка 2,4% (6,4 млн тонн) (рис.2.1).

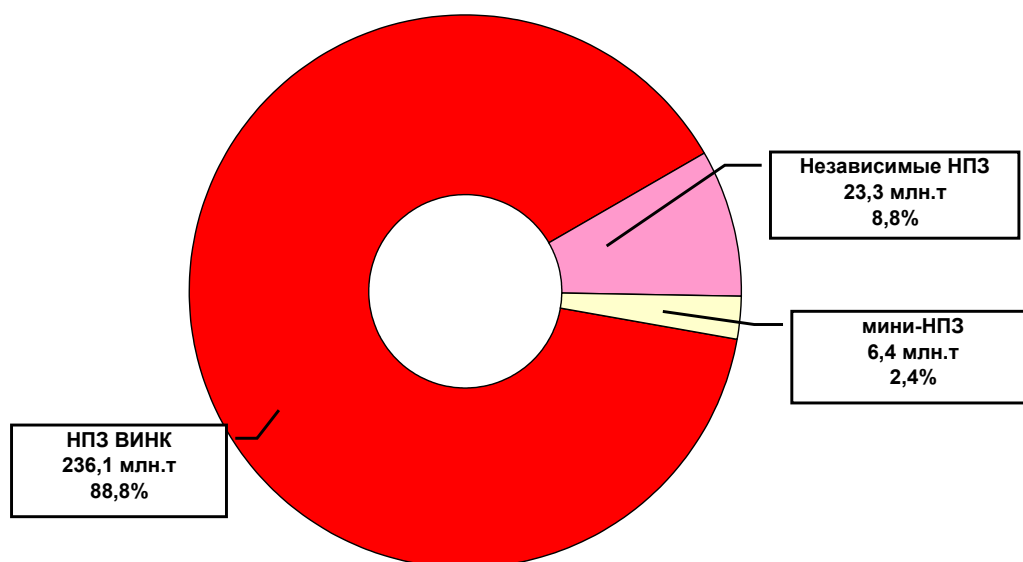


Рис. 2.1. Структура нефтепереработки по типам НПЗ

В Приложении 2 приведены основные характеристики российских НПЗ, сгруппированных в соответствии с существующей организационной структурой отрасли, за 2011-2012 гг.

Мощности российских НПЗ размещены неравномерно и неоптимально с точки зрения сбыта продукции (как внутри страны, так и для внешних рынков, что особенно важно с учетом экспортной направленности нефтяной отрасли).

Основная часть мощностей НПЗ сконцентрирована в Приволжском ФО (43,9%) (табл. 2.2, рис.2.2), он же лидирует по объему первичной переработки нефти (около 40%). В то же время, в Уральском ФО, где добывается более 60% всей нефти в стране, и в Северо-Кавказском ФО нет ни одного крупного НПЗ.

Только два НПЗ (Киришский, Туапсинский) находятся в портах либо в непосредственной близости от них, что значительно повышает экономическую эффективность поставок нефтепродуктов на внешний рынок.

Самый высокий уровень загруженности мощностей (выше среднероссийского) характерен для Северо-Западного, Центрального и Сибирского ФО, ниже среднего – для Приволжского, Южного и Уральского ФО.

Таблица 2.2.

Территориальное размещение крупных российских нефтеперерабатывающих заводов (2012 г.)

НПЗ России	Мощность, тыс. т	Переработка, тыс.т	В процентах от суммарной мощности НПЗ	В процентах от суммарной переработки НПЗ	Наличие мощностей в расчете на 1 жителя, т/чел
Центральный ФО	42301	42211	16,2	17,0	1,09
1. Рязанский НПЗ («ТНК-ВР»)	15100	16315			
2. Ярославский НПЗ («Славнефть»)	15051	15278			
3. Московский НПЗ («Газпром нефть»)	12150	10618			
Северо-Западный ФО	24723	24268	9,5	9,8	1,80
4. Киришский НПЗ («Сургутнефтегаз»)	21010	20537			
5. Ухтинский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	3713	3731			
Южный ФО	27576	25492	10,6	10,3	1,98
6. Волгоградский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	10900	11361			
7. Туапсинский НПЗ («Роснефть»), реконструкция	8066	4554			
8. Афипский НПЗ	3660	4820			
9. Краснодарский НПЗ	2450	2537			

10. Новошахтинский ЗНП	2500	2220			
Северо-Кавказский ФО	0	0	0	0	0
Приволжский ФО	114608	105911	43,9	42,7	3,85
11. Нижегородский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	17000	16053			
12. Пермский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	12755	13122			
13. Новокуйбышевский НПЗ («Роснефть»)	9556	7772			
14. Уфимский НПЗ («Башнефть»)	9560	5449			
15. Уфанефтехим («Башнефть»)	9500	8620			
16. Газпром нефтехим Салават («Газпром»)	6627	6747			
17. Сызранский НПЗ (Роснефть)	8887	6655			
18. Нижнекамский НПЗ	8350	8383			
19. Саратовский НПЗ (ТНК-ВР)	6500	6889			
20. Новоуфимский НПЗ (Башнефть)	7076	6705			
21. Куйбышевский НПЗ (Роснефть)	6997	6680			
22. ТАНЕКО (Татнефть)	7000	7019			
23. Орский НПЗ («РуссНефть»)	4800	5817			
Уральский ФО	0	0	0	0	0
Сибирский ФО	39175	38442	15,0	15,5	1,99
24. Омский НПЗ («Газпром нефть»)	20007	20947			
25. Ангарский НПЗ («Роснефть»)	11768	10050			
26. Ачинский НПЗ («Роснефть»)	7400	7445			
Дальневосточный ФО	12350	11406	4,7	4,6	1,82
27. Комсомольский НПЗ («Роснефть»)	8000	7484			
28. Хабаровский НПЗ	4350	3922			
Всего НПЗ	260733	247730	100,0	100,0	1,82

Источник: составлено автором по данным ГП «ЦДУ ТЭК», ИнфоТЭК], нефтяных компаний.

В Приложении 3 приведены основные характеристики российских НПЗ, сгруппированных по федеральным округам, за 2012 г.

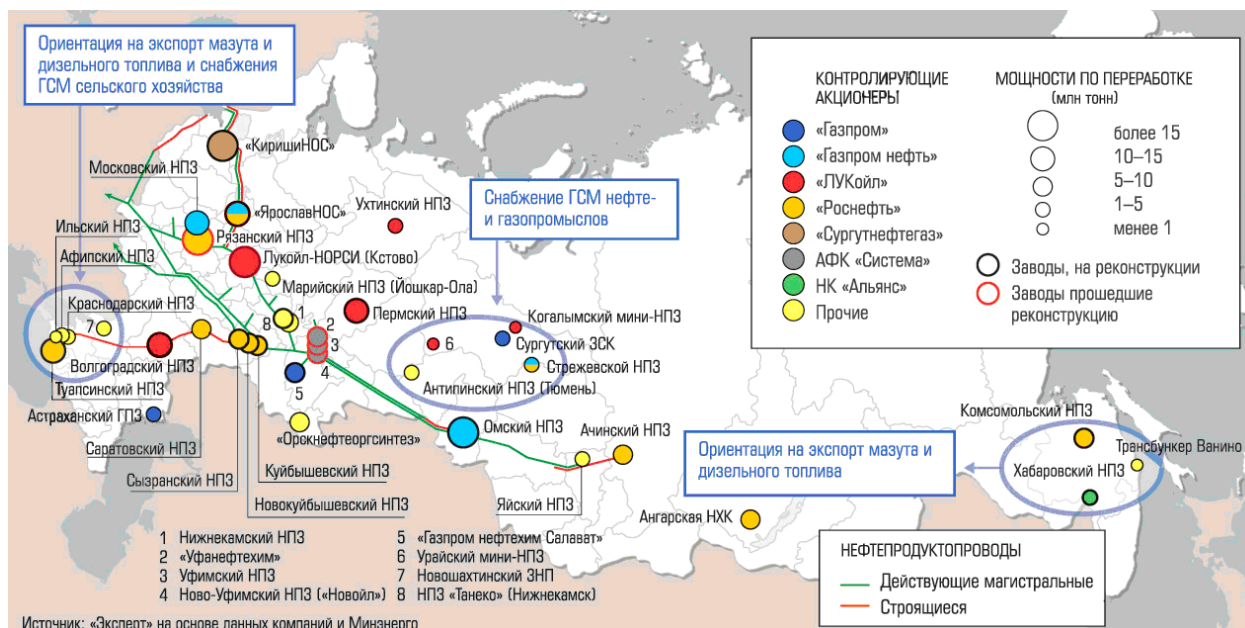


Рис. 2.2. Карта российской нефтепереработки

Источник: [23]

В Приложении 4 приведены основные показатели развития отрасли за 1990-2013 гг.

В целом за период 1991-2013 гг. сокращение мощностей по переработке нефти составило 52 млн.тонн (14,8%). При этом основное снижение приходится на 1990-е годы, в 2000-е годы уменьшение суммарных мощностей нефтепереработки прекратилось, однако и существенного их роста не произошло.

Объем переработки нефти, снизившийся в период с 1991 г. по 2000 г. в 1,7 раза (с 300 млн.т в 1990 г. до 173 млн.т в 2000 г.), возрос в последние тринадцать лет (2001-2013 гг.) более чем в 1,6 раза (до 278 млн.т в 2013 г.). Неуклонный рост объемов переработки при относительной стабильности имеющихся для этого мощностей привел к существенному повышению их загрузки - с 61,6% в 2000 г. до 93,0% в 2013 г. (рис.2.3).

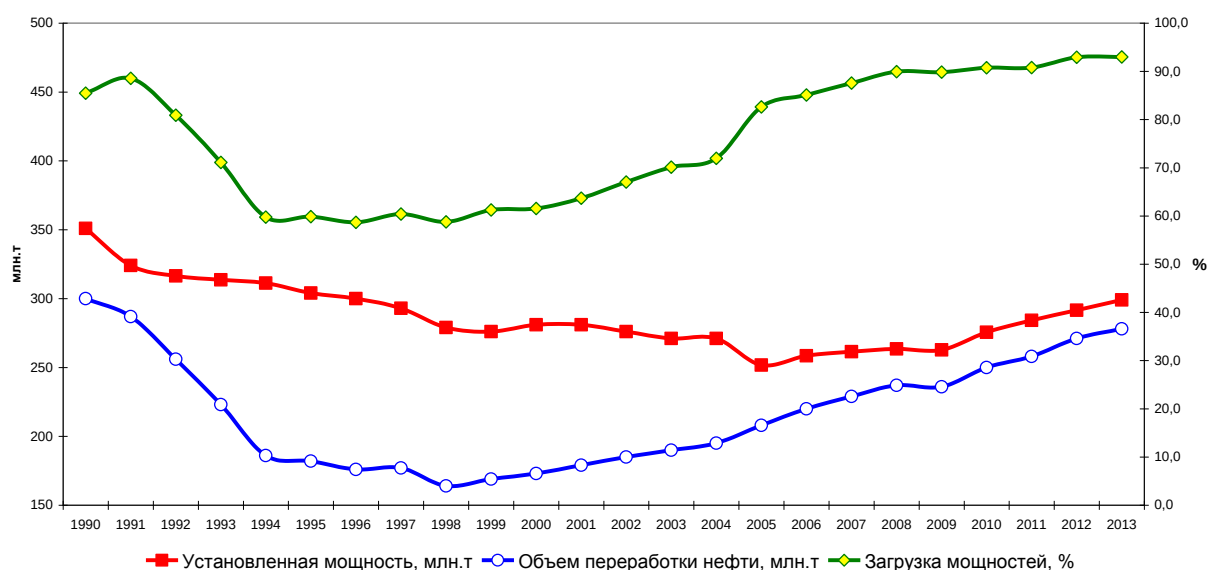


Рис. 2.3. Динамика установленной мощности, объема переработки нефти и загрузки мощностей в России в 1990-2013 гг.

Источник: составлено автором на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики РФ [65] и Министерства энергетики РФ [58]

Ключевым фактором, определяющим потенциал и возможности развития нефтепереработки является обеспеченность сырьем. Наличие богатых запасов нефти позволяет не только упростить решение задачи энергетической безопасности, но и получить дополнительный источник доходов от поставки сырья и нефтепродуктов на мировой рынок.

Россия входит в число стран с самыми крупными запасами нефти. На ее долю приходится примерно 8% разведанных и предварительно оцененных мировых запасов жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) категории А+В+С1+С2 (32.4 млрд.т). По этому показателю она занимает 5-е место в мире после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады и Ирана. При этом имеется значительный потенциал роста нефтяных запасов - перспективные ресурсы нефти составляют 12.5 млрд.т, а прогнозные ресурсы – 50 млрд.т. [25].

По добыче нефти Россия в 2012 году заняла 1 место в мире, обеспечив около 14% суммарного объема.

Переработка составляет около половины добываемой нефти. В 1990-е годы и в начале 2000-х годов доля перерабатываемой нефти снижалась – с 64,2% в 1992 г. до 42,5% в 2004 г, а в последующие годы росла – в 2013 году она достигла уровня 53,1% (рис.2.4).

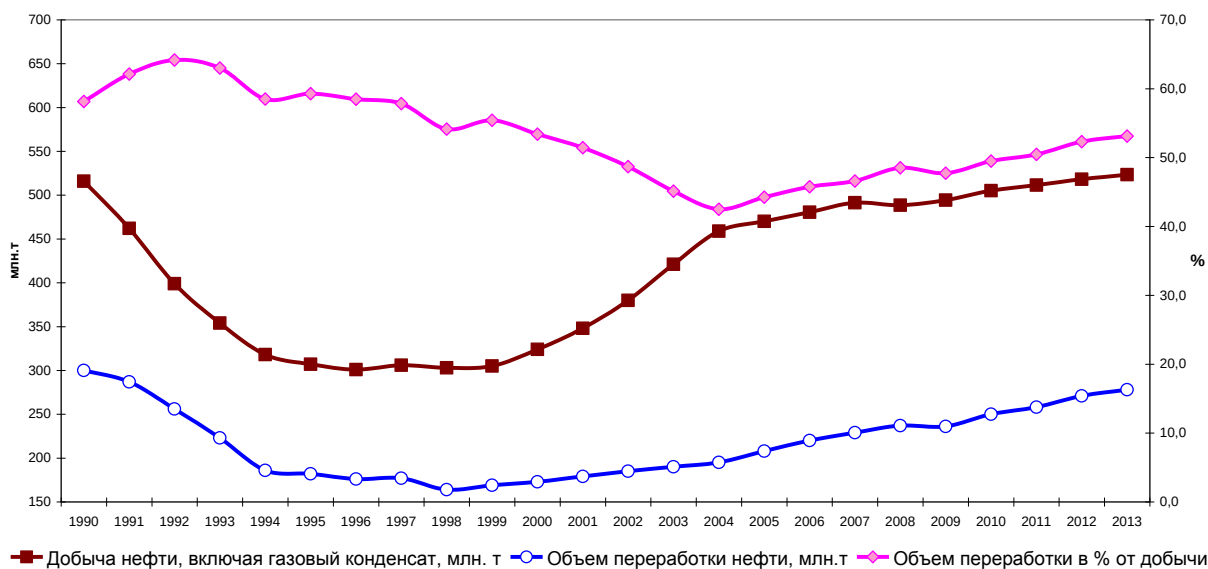


Рис.2.4. Динамика объемов добычи и переработки нефти и их соотношение в России в 1990-2013 гг.

Источник: составлено автором на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики РФ [65] и Министерства энергетики РФ [58]

В 2013 году нефтепереработка принесла России 109,1 млрд долл. экспортных доходов, что на 5,5 млрд. долл. больше, чем в 2012 году (прирост на 5,3%). Доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта составила 20,7% и выросла по сравнению с 2012 годом на 1 п.п. Повышение показателей экспорта нефтепродуктов происходило на фоне снижения соответствующих показателей экспорта сырой нефти. Доля экспорта в общем объеме производства нефтепродуктов выросла в 2013 году до 54,4% по сравнению с 51,0% в 2012 году (табл.2.3).

Таблица 2.3

Показатели экспорта нефти и нефтепродуктов в 2012 -2013 гг.

	Экспорт				Доля экспорта в производстве, %	
	млрд.долл		в % к итогу			
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Нефть сырая	180,9	173,6	34,5	33,0	46,3	45,3
Нефтепродукты	103,6	109,1	19,7	20,7	51,0	54,4
Экспорт всего	524,7	526,4	100,0	100,0	х	х

Источник: составлено автором на базе [57, с. 96]

Российская нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется низким уровнем конкурентоспособности по сравнению с промышленно развитыми странами мира. Основными причинами этого являются: низкая глубина переработки нефти; низкое качество выпускаемых нефтепродуктов; отсталая структура производства; высокая степень износа основных фондов; высокий уровень энергопотребления. Российские НПЗ имеют низкий уровень переработки нефтяного сырья в более ценные продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных топлив (автобензин, дизельное топливо) значительно ниже, чем в промышленно развитых странах мира, а доля выработки топочного мазута – более высока.

Глубина переработки нефти российскими НПЗ не превышает 72%, в то время как этот показатель в развитых странах находится на уровне 85-95%. Декларируемые на протяжении 1990-х и 2000-х годов на государственном и корпоративном уровнях цели повышения глубины переработки нефти остаются только на бумаге и не выполняются в реальной действительности. Более того, при росте объемов первичной переработки нефти за последние 8 лет (2006-2013 гг.) на 58 млн.т, глубина переработки нефти снизилась с 72% в 2006-2007 г. до 71,4% в 2013 г. (рис.2.5).

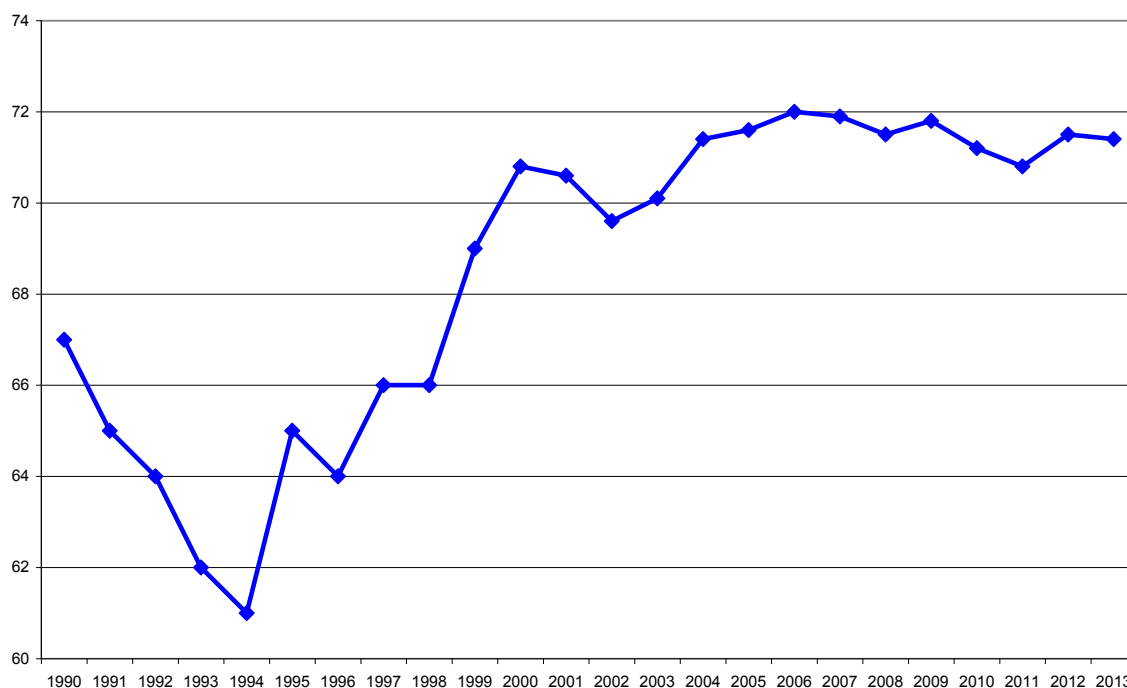


Рис. 2.5. Изменение глубины переработки нефти в России в 1990-2013

гг.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [65]

Период восстановления российской нефтеперерабатывающей промышленности в 1999-2013 гг. характеризовался рядом положительных тенденций, а именно, ростом объемов переработки, увеличением производства основных нефтепродуктов, совершенствованием структуры их выпуска за счет более качественных видов и марок, вводом на НПЗ, особенно в последнее время, ряда новых технологических установок. Однако техническое отставание отрасли и ее продукции от лучших мировых образцов продолжало сохраняться и даже углубляться.

Основными причинами технического отставания российской нефтеперерабатывающей промышленности можно считать:

- устаревший технический парк у потребителей, что вынуждает отрасль «подстраиваться» под этот парк и не позволяет в полной мере реализовать необходимые с точки зрения экологии решения;
- экстенсивное развитие нефтедобычи и нефтепереработки, что не способствовало ресурсосбережению на основе углубления; сложились такие ус-

ловия, что доходность вложений в первичную переработку оказались выше, чем во вторичные процессы;

- сохранение высокой доли мазута в структуре выпуска нефтепродуктов;
- низкое качество ряда экспортных продуктов, что вынуждает экспортировать их по цене сырья, недополучая при этом значительную часть экспортной выручки;
- недостаток инвестиций, которые в рамках инвестиционной деятельности ВИНК выделялись ими «по остаточному принципу».

Из-за низкой глубины переработки, в структуре выпуска нефтепродуктов в России преобладают темные нефтепродукты (мазут, гудрон, битум и другие тяжелые остатки переработки нефти). За период 2001-2013 гг. выпуск мазута (одного из основных темных видов нефтепродуктов) вырос в 1,6 раза, в то время как автобензина и дизельного топлива (основных видов светлых нефтепродуктов) лишь, соответственно, в 1,42 и 1,46 раза (рис.2.6, рис.2.7).

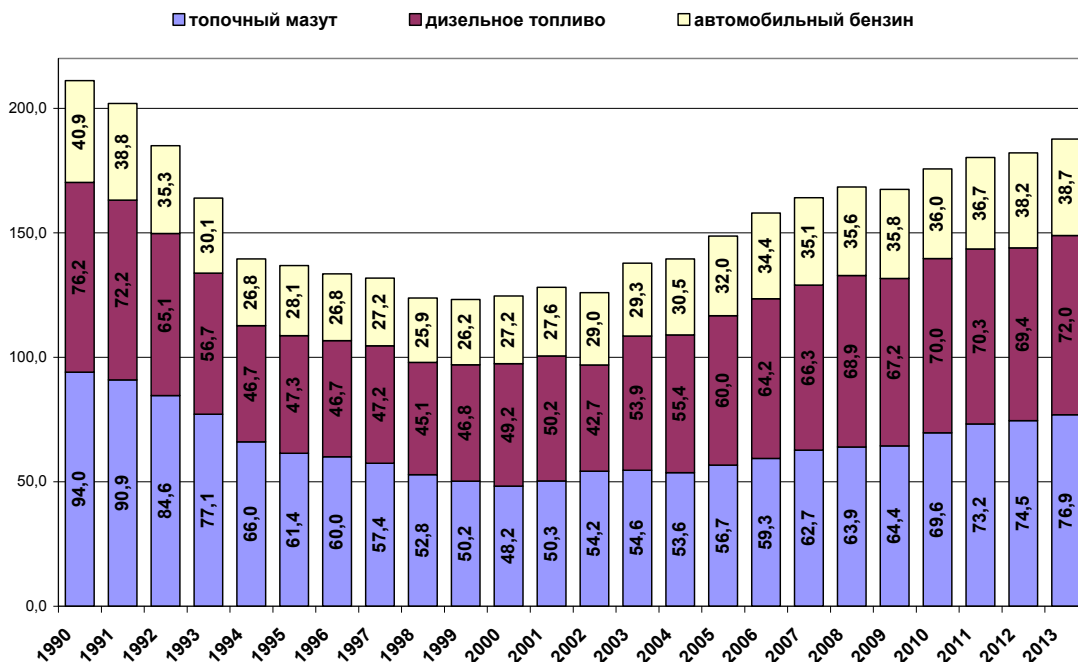


Рис.2.6. Динамика производства основных нефтепродуктов в 1990-2013

гг., МЛН.Т

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики

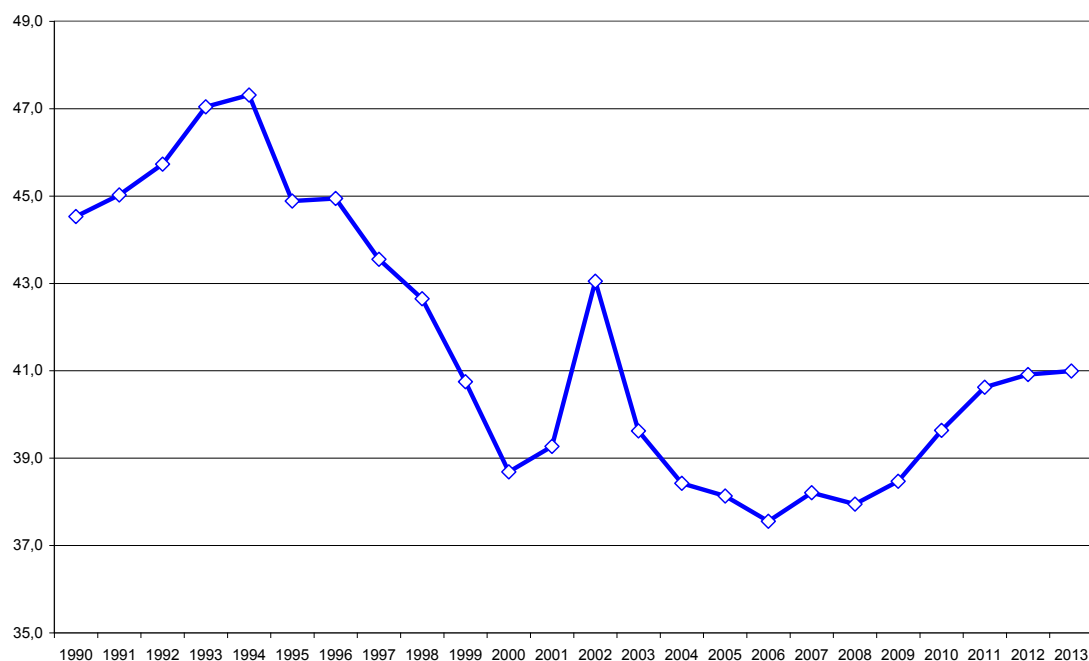


Рис.2.7. Изменение удельного веса топочного мазута в общем объеме выпуска основных нефтепродуктов в 1990-2013 гг., %

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики

Повышению глубины переработки нефти препятствует высокая стоимость и недостаточная окупаемость установок углубляющей переработки нефти при сложившейся в России системе цен и экспортных пошлин на сырую нефть и темные нефтепродукты.

Тонна сырой нефти в настоящее время стоит на мировом рынке дороже, чем вся корзина нефтепродуктов, производимых в России. В результате нефтяной бизнес России ориентирован не на инвестиции в углубляющие процессы (требующие огромных затрат и долгих сроков реализации), а на сверхприбыль и выплату больших дивидендов, которые можно обеспечить за счет экспорта сырья и темных нефтепродуктов.

Значительная часть российских нефтепродуктов отправляется на экспорт. Основные экспортные нефтепродукты – дизельное топливо и топочный мазут. Динамика экспорта основных нефтепродуктов из России в 2000-2013 гг. отражена на рис. 2.8.

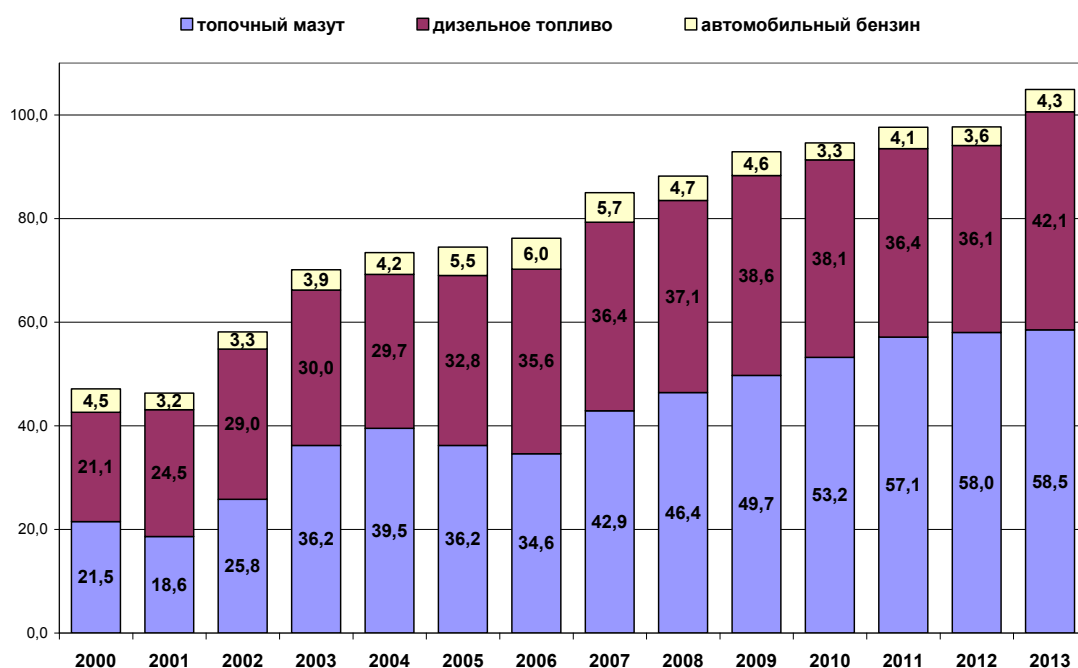


Рис. 2.8. Экспорт основных нефтепродуктов из России в 2000-2013 гг., МЛН.Т

Источник: составлено автором по данным ГП «ЦДУ ТЭК»

Рост экспорта российского дизельного топлива и топочного мазута объясняется тем, что импортеры (прежде всего, западноевропейские страны) охотно покупают российские нефтепродукты, которые из-за их качества продаются по низким ценам. Западноевропейскими нефтепереработчиками экспортируемые из России нефтепродукты используются в качестве сырья, так как их применять как товарные продукты нельзя по экологическим соображениям. Эти российские продукты проходят незначительную дополнительную переработку на западноевропейских НПЗ и реализуются уже как полноценный товар по принятым в западноевропейских странах ценам.

Для подтверждения этого печального для отечественной нефтепереработки факта приведем данные о соотношении экспортных цен на нефть и основные нефтепродукты (табл.2.4).

Таблица 2.4

Соотношение средних экспортных цен на нефтепродукты и нефть

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Нефть сырая, долл./т	175	151	154	174	226	330	412	470	663	407	546	744	754	734
Нефтепродукты, долл./т	174	148	149	181	234	348	432	465	676	357	529	727	750	721
Отношение цены 1 т нефтепродуктов к цене 1 т нефти	0,99	0,98	0,97	1,04	1,04	1,05	1,05	0,99	1,02	0,88	0,97	0,98	0,99	0,98

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики (по данным таможенной статистики) [65]

Отметим, что в мировой практике цены на товарные светлые нефтепродукты на 25-40% выше цены нефти.

В последние годы качество выпускаемых нефтепродуктов улучшилось. В феврале 2008 г. Правительством РФ был утвержден Технический регламент «О требованиях к автомобильному, авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». Этим документом определены предельные сроки выпуска нефтепродуктов, не отвечающих требованиям экологическим требованиям европейских стандартов. В частности, для автобензина и дизельного топлива разрешенные сроки выпуска продуктов класса 2 (соответствует Евро-2) ограничивались 2008 г., класса 3 – 2009 г., класса 4 – 2012 г., класса 5 – не ограничивались. Однако вслед за выходом Регламента последовали возражения специалистов, которые в основном сводились к следующему:

1) нефтеперерабатывающая промышленность России не готова к применению Регламента, так как доля высококачественных моторных топлив в структуре их производства пока очень мала;

2) существующий и прогнозный автопарк не подготовлен к массовому использованию моторных топлив в соответствии с требованиями Регламента; это же касается армейского автотранспорта;

3) Регламент содержит ряд технических и технологических неувязок и не направлен на увеличение конкурентоспособности отечественных моторных топлив;

4) западные стандарты, механически перенесенные на отечественную почву, отличаются «экологическим экстремизмом»;

5) выделение суммы инвестиций, требуемой для выполнения условий Регламента (по экспертным оценкам 35-40 млрд.долл.), нереально.

Возражения специалистов дополнялись и статистическими данными: по их оценкам, в 2009 г. выпуск автобензинов и дизтоплива классов 3,4,5 составлял: бензинов – 20%, дизельного топлива – 35%.

В итоге, в ходе доработки действия Регламента, Постановление Правительства РФ «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» претерпело 5 редакций¹. На основании Технического регламента с 1 января 2013 года в России из оборота выведено топливо экологического класса 2, с 1 января 2015 года планируется вывести топливо класса 3, а еще через год — класса 4 (по аналогии с классами Евро, принятыми в Евросоюзе).

На внутрироссийском рынке нефтепродуктов сложились диспропорции в производстве и потреблении бензинов, дизельных и котельных топлив, и выявились достаточно устойчивые структурные сдвиги (табл.2.5, рис.2.9).

Таблица 2.5

Соотношение производства основных нефтепродуктов и их потребления на внутреннем рынке (%)

Продукты	1991		1995		2000		2005		2009		2011	
	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление
Автобензин	18,0	17,9	19,7	20,6	19,8	28,0	21,5	32,4	19,8	36,4	19,0	33,3
Дизельное топливо	33,2	30,0	33,1	22,5	35,8	31,0	37,2	32,0	37,4	37,0	37,0	37,7

¹ Первая редакция от 27.02.2008 г. (начало действия – 13.03.2008 г.); вторая редакция от 30.12.2008 г. (начало действия – 22.01.2009 г.), третья редакция от 21.04.2010 г. (начало действия – 18.05.2010 г.); четвертая редакция от 07.09.2011 г. (начало действия – 17.09.2011 г.); пятая действующая в настоящее время редакция от 11.10.2012 г. (начало действия – 30.10.2012 г.). С 31.12.2012 г. вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 [72; 73; 83].

Реактивное топливо	6,8	7,5	6,3	6,9	4,9	6,9	5,4	8,8	4,7	8,1	4,2	9,5
Котельное топливо	42,0	44,6	46,9	50,0	39,5	34,1	35,9	26,8	38,1	18,5	39,8	19,5
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечание: структура производства определена как отношение объемов производства нефтепродуктов к объему переработки нефти; структура потребления – как отношение объемов потребления отдельных нефтепродуктов к их общему потреблению на внутреннем рынке.

Источник: ИНФО-ТЭК

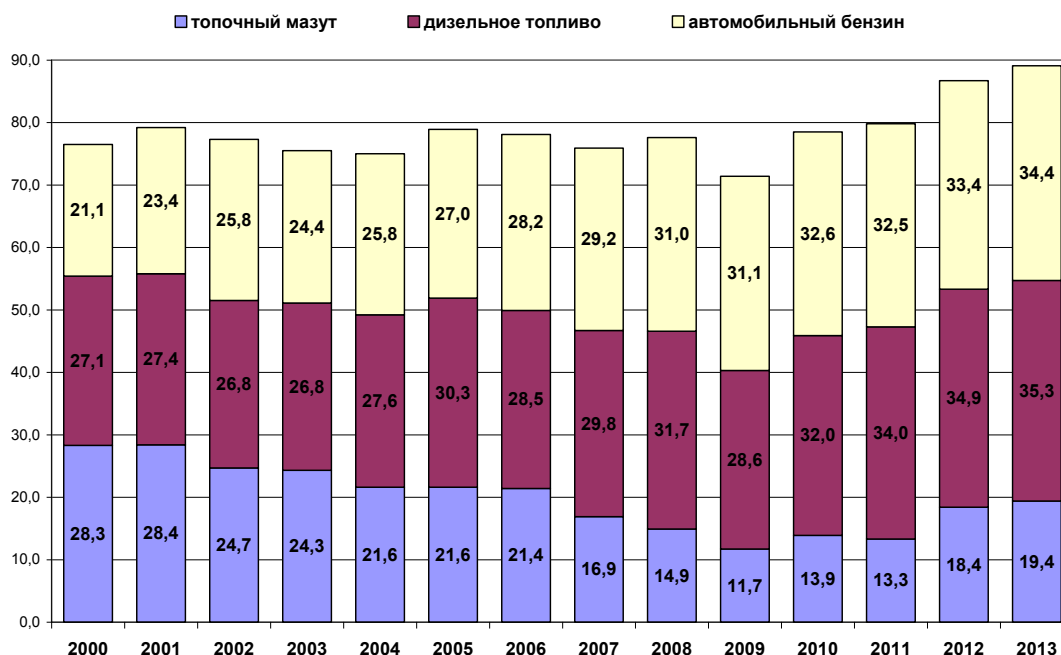


Рис. 2.9. Внутреннее потребление основных нефтепродуктов в России в 2000-2013 гг., млн.т

Источник: составлено автором по данным ГП «ЦДУ ТЭК», Минэкономразвития РФ

Технологическая специализация существующих установок по переработке нефти на отечественных НПЗ ориентирована на выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива в примерном соотношении 1:2. В то же время спрос, основанный на имеющейся структуре автопарка, ориентирован на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива в другом соотношении 1:1. В перспективе это ставит проблему либо увеличения доли автобензинов в структуре выпускаемых нефтепродуктов на основе изменения технологий НПЗ в пользу каталитического крекинга, либо изменения внутреннего спроса в пользу дизельного топлива на основе дизелизации структуры автопарка страны.

В последние годы наблюдается определенное изменение пропорций выпуска автобензина и дизтоплива, однако оно не является достаточным (в 2005 году выпуск автобензинов на 1 тонну дизтоплива составлял 1,88 тонны, а в 2012 году – 1,82 тонны).

Наиболее заметные положительные структурные сдвиги в производстве – рост выхода автобензинов (с 18,0% в 1991 г. до 19,0% в 2011 г.), дизельного топлива (соответственно с 33,2% до 37,0%); снижение выхода котельного топлива (с 42% до 35,9% в 2005 г. и с последующим ростом до 39,8% в 2011 г.). В то же время снизились выходы реактивного топлива с 6,8% в 1991 г. до 4,2% в 2011 г.

Что касается изменений в структуре потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, то здесь главными тенденциями можно считать заметный рост доли спроса на автобензин в общей структуре потребления нефтепродуктов (с 17,9% в 1991 г. до 33,3% в 2011 г.). Доля спроса на дизельное топливо также возросла, хотя и в меньшей степени (с 30% в 1991 г. до 37,7% в 2011 г.). Значительно уменьшилась доля мазута (с 44,6% в 1991 г. до 18,5% в 2009 г.). Однако в 2011 г. в структуре внутреннего спроса доля мазута возросла до 19%.

Разница в темпах роста доли автобензина и дизельного топлива объясняется тем, что в составе прироста численности автопарка увеличился удельный вес автомобилей с бензиновым двигателем. Тенденция дизелизации автопарка, активно проявлявшаяся в СССР в период до 1991 г., явно ослабла. Снижение доли мазута в структуре потребления нефтепродуктов объясняется заменой его другими энергоносителями в сфере тепло-, энергоснабжения.

Намеченная в свое время подпрограмма «Реконструкция и модернизация предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на период до 2010-2020 гг.», реализуемая в рамках федеральной целевой программы «Топливо и энергия», была выполнена всего по нескольким позициям (из множества заявленных), с заметным опозданием по срокам, оказалась неэффективной и в 2006 г. была закрыта.

Сейчас практически каждый российский НПЗ имеет собственную программу модернизации. Согласно этим программам намечается осуществить реконструкцию действующих мощностей, ввести новые отечественные технологии и новые эффективные катализаторы для ряда процессов (вакуумной перегонки, каталитического крекинга, висбрекинга, гидроконверсии гудрона). Предполагается разработать пока отсутствующие в отечественной практике или (в крайнем случае) закупить зарубежом процессы каталитического крекинга, гидрокрекинга, непрерывного коксования, гидровисбрекинга.

В организационно-экономическом плане намечено ввести дифференцированные ставки акциза на моторные топлива с более высокими экологическими характеристиками: «обнулить» таможенную пошлину на импортное оборудование, не выпускающееся в России; унифицировать вывозные пошлины на светлые и темные нефтепродукты. Имеются также предложения по выделению части налога на дополнительный доход компаний целевым назначением на модернизацию НПЗ. Ряд компаний (прежде всего ЛУКОЙЛ) приобретает нефтеперерабатывающие активы и сбытовые сети в регионах интенсивного потребления нефтепродуктов за рубежом.

Положительной тенденцией следует считать также отказ ряда НПЗ работать по схеме процессинга. Это способ хозяйствования, широко применяемый ВИНК, позволил, наряду с использованием трансфертных (внутрикорпоративных) цен, централизовать денежные потоки, оптимизировать налогообложение и не дать остановиться работу многим нефтезаводам в трудные времена 1990-х годов. Но работа НПЗ в режиме процессинга не заинтересовывает нефтепереработчиков в снижении издержек, сохраняет непрозрачность в формировании затрат, не дает возможность объективно определять экономическую эффективность за счет сокращения расхода сырья, энергосредств и т.п. и, главное, не дает возможность НПЗ создавать достаточные финансовые ресурсы для проведения модернизации.

В свою очередь, повышение прозрачности в учете затрат позволит более объективно подойти и к расчету так называемой стартовой цены для

осуществления биржевой торговли нефтепродуктами. Применяемый сейчас и рекомендуемый на будущее принцип ценообразования, ориентированный на мировые цены, вызывает естественные вопросы, а именно, зачем в России, нефтеэкспортирующей и самодостаточной с точки зрения обеспечения нефтепродуктами стране, для продуктов, не идущих на экспорт или экспортируемых в незначительных количествах, брать за основу цены нефтепродуктов в странах, импортирующих нефть.

В отечественной переработке нефти намечены пути модернизации, которые позволяют надеяться на ее постепенное избавление от «плохой наследственности».

2.2. Особенности модернизационных преобразований предприятий нефтеперерабатывающей промышленности

Модернизация является ключевым элементом общей стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли. Основным документом, регламентирующим процесс развития и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности России, в настоящее время является «Энергетическая стратегия России до 2030 г.» (ЭС-2030), утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г. [80]¹.

Стратегия предусматривает три этапа реализации – 2010-2015 гг.; 2016-2020 гг.; 2021-2031 гг. В настоящее время первый этап близок к своему завершению.

Основными целями и задачами этой стратегии являются:

- реализация масштабной инвестиционной программы технологического перевооружения предприятий и создания новых производственных комплексов;
- формирование долгосрочных, экономически эффективных механизмов инвестирования;
- расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции;
- снижение затрат и повышение эффективности производственной деятельности предприятий.

В соответствии с ЭС-2030 в нефтеперерабатывающей промышленности предполагается осуществить целый ряд кардинальных преобразований и изменений. Главными направлениями преобразований названы: увеличение глубины переработки нефти; повышение качества выпускаемых нефтепродуктов; сдвиг добычи и экспортных потоков нефти и нефтепродуктов на восток.

В соответствии с целевыми индикаторами стратегии:

- глубина переработки нефти должна повыситься с современных 72%

¹ В настоящее время подготовлен проект обновленной Энергетической стратегии до 2035 года [76].

до 82-83% к 2020 г. и до 89-90% к 2030 г.;

- выход светлых нефтепродуктов предполагается увеличить до 67-68% к 2020 г. и до 72-73% к 2030 г.;

- доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти возрастет с 3% в 2008 г. до 10-12% в 2015 г., 12-14% в 2020 г. и 18-19% в 2030 г., а в общем объеме экспорта нефти и нефтепродуктов – с 8% в 2008 г. до 10-11% в 2015 г., 14-15% в 2020 г., 22-25% в 2030 г.

Обеспечить достижение целевых индикаторов планируется на основе опережающего развития технологических комплексов по углубленной переработке нефти и снижения удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбрекинг, производство битумов и др.); на основе внедрения современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации и алкилированию; а также на основе ввода и совершенствования мощностей по первичной переработке нефти, новых нефтехимических комплексов.

Модернизация нефтеперерабатывающей промышленности как одной из ведущих отраслей промышленности основана на широком использовании новых и усовершенствовании существующих технологических процессов, позволяющих повысить конкурентоспособность и обеспечить долговременное устойчивое развитие отрасли. Важное значение при этом будут иметь инновационные технологии современных углубляющих и облагораживающих процессов переработки нефти (рис.2.10).



Рис. 2.10. - Основные направления совершенствования технологий нефтепереработки

Источник: составлено автором на базе [9; 10; 11; 13; 32; 34; 88; 96]

В целях стимулирования процессов развития и модернизации отрасли предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, среди которых выделяются: введение Технического регламента Таможенного союза; введение системы таможенных пошлин, стимулирующих экспорт нефтепродуктов; отмена ввозных пошлин на технологическое оборудование для НПЗ; заключение 4-х сторонних соглашений по модернизации НПЗ.

В 2011 г. были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом. Соглашение подписали 11 крупных нефтяных компаний и 6 компаний, не входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Инвестиционными программами компаний предусмотрены реконструкция и строительство 126 установок вторичной переработки сырья, в том числе 95 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива («облагораживающие процессы») и 31 установки глубокой переработки углеводородного сырья (каталитического крекинга и гидрокрекинга).

Кроме того, отдельными соглашениями были зафиксированы объемы перерабатываемого нефтяного сырья и нефтепродуктов, которые нефтяные компании будут поставлять на внутренний рынок в период действия про-

граммы модернизации и окончательного перехода на новую систему пошлин.

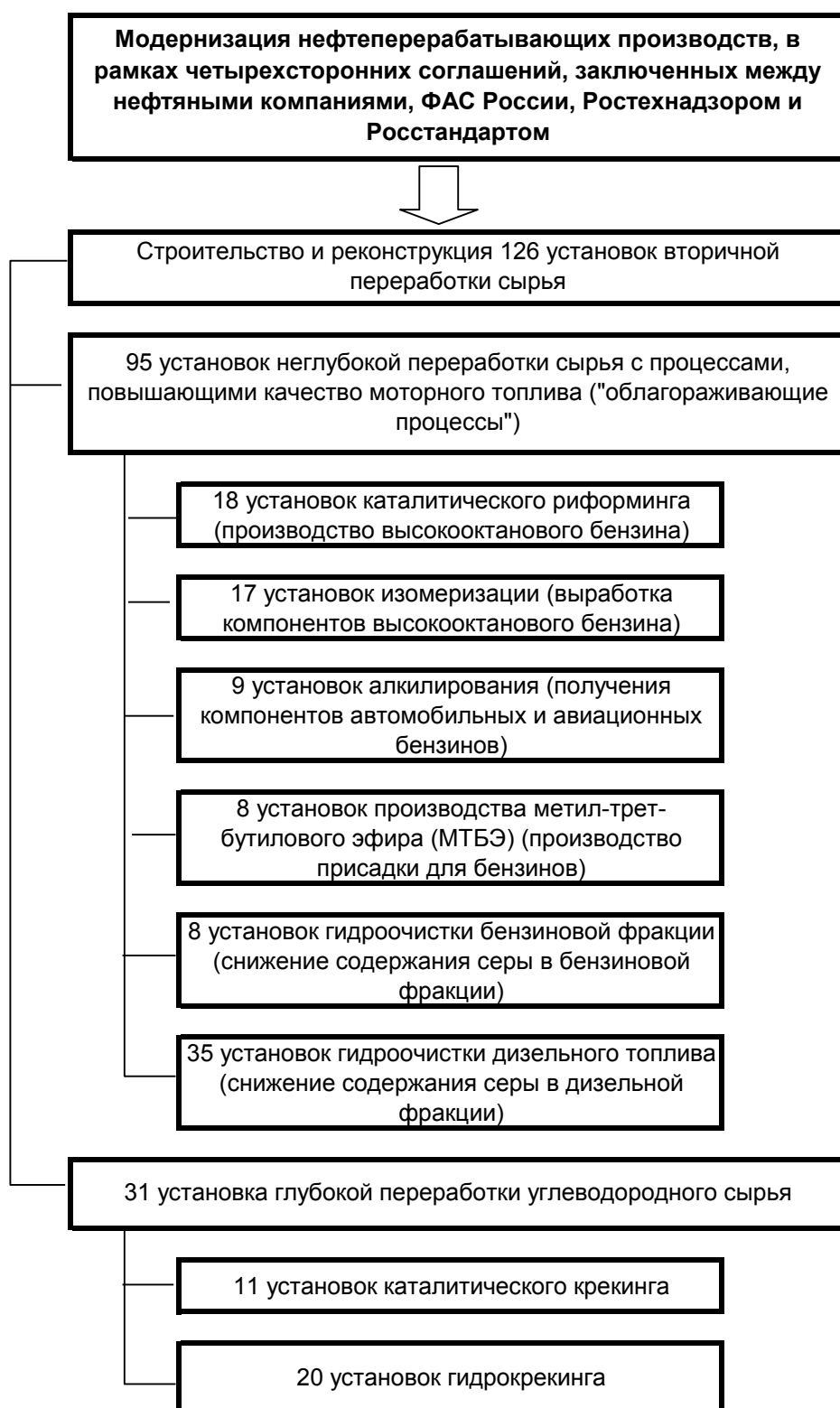


Рис.2.11. Модернизация нефтеперерабатывающих производств в рамках четырехсторонних соглашений, заключенных между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом.

Источник: составлено автором по данным Правительства РФ [56]

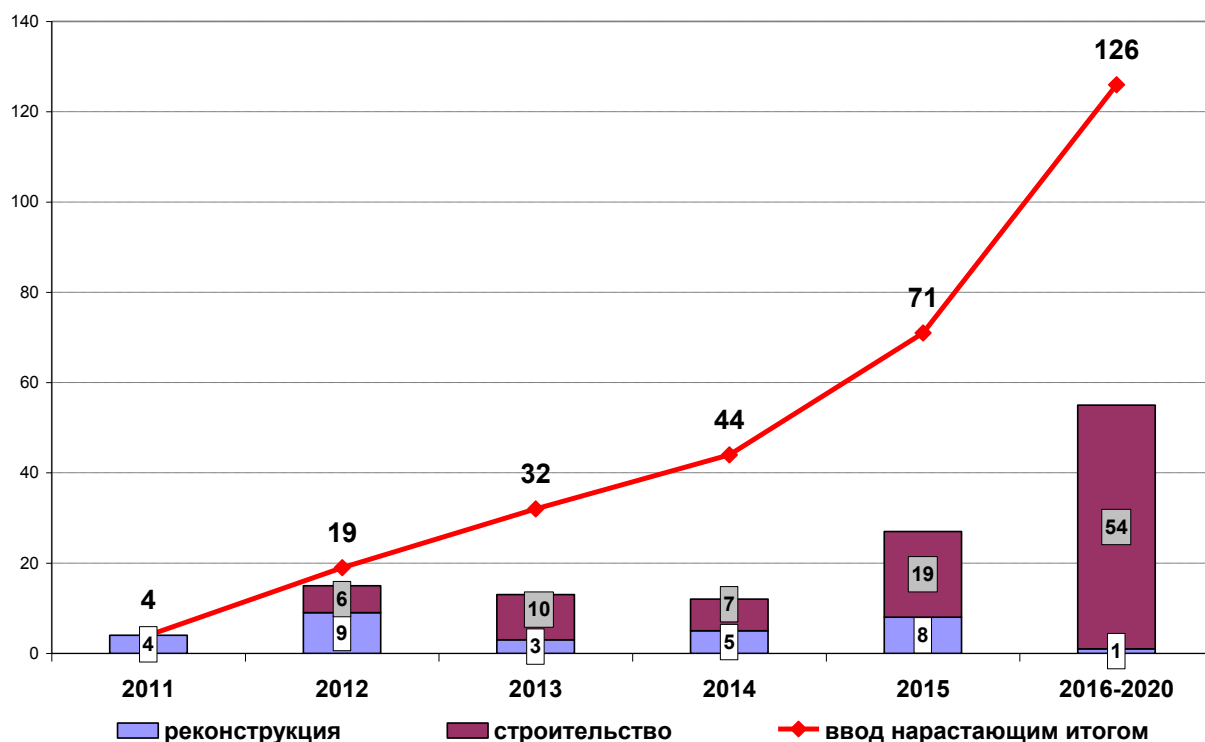


Рис.2.12. Количество вводимых и реконструируемых установок в соответствии с инвестиционными программами компаний

Источник: составлено автором по данным Правительства РФ [56] и Минэнерго РФ [58]

По состоянию на январь 2014 года завершено строительство 25 установок вторичной переработки нефти. Прирост мощностей составил 19 млн.т. в год.

В 2011 году введено в эксплуатацию 4 установки вторичной переработки нефти:

- три реконструированные установки каталитического риформинга ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Ангарская НХК», ОАО «Сызранский НПЗ» (ОАО «НК «Роснефть»»);
- одна реконструированная установка гидроочистки дизельного топлива ОАО «Куйбышевский НПЗ» (ОАО «НК «Роснефть»»).

В течение 2012 года введено в эксплуатацию 12 установок вторичной переработки нефти:

- установки гидроочистки бензина и изомеризации ОАО «Славнефть-ЯНОС» (ОАО «НТК «Славнефть»»);

- установка гидроочистки дизельного топлива ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (ОАО «Лукойл»);
- установка гидроочистки бензина и гидроочистки дизельного топлива ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (ОАО «Газпром нефть»);
- установка гидроочистки дизельного топлива ООО «КИНЕФ» (ОАО «Сургутнефтегаз»);
- реконструированные установки каталитического риформинга ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ЗАО «ФортеИнвест»), ОАО «Комсомольский НПЗ» (ОАО «НК Роснефть»);
- реконструированная установка гидроочистки дизельного топлива ОАО «Саратовский НПЗ» (ОАО «НК Роснефть»);
- реконструированная установка гидроочистки дизельного топлива (I этап) ЗАО «Рязанская НПК» (ОАО «НК Роснефть»);
- установка каталитического риформинга ОАО «Газпромнефтехим Салават» (ОАО «Газпром»);
- реконструированная установка гидроочистки дизельного топлива ОАО «ТАИФ-НК».

В 2013 году введено в эксплуатацию 7 установок:

- установка гидроочистки дизельного топлива ОАО «Славнефть-ЯНОС» (ОАО «НТК «Славнефть»);
- установка гидроочистки бензина Астраханского ГПЗ (ОАО «Газпром») (ввод в эксплуатацию перенесён с 2012 года);
- реконструированные установки гидроочистки дизельного топлива ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ЗАО «ФортеИнвест»), ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка», ООО «Лукойл-Пермнефтепереработка» (ОАО «Лукойл»);
- установка изомеризации ОАО «Саратовский НПЗ» (ОАО «НК Роснефть»);
- установка гидрокрекинга ООО «ПО КИНЕФ» (ОАО «Сургутнефтегаз»);

- установка изомеризации и установка гидроочистки бензина ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ» (ОАО «Газпромнефть»).

Для реализации намеченной программы строительства и реконструкции установок вторичной переработки сырья в нефтепереработке до 2020 г. потребуется около 1,5 трлн.руб. По данным Министерства энергетики РФ, суммарный объем капитальных вложений в нефтепереработку в 2011-2013 гг. составил 605,1 млрд руб., в том числе в 2013 г. - 250,0 млрд рублей.

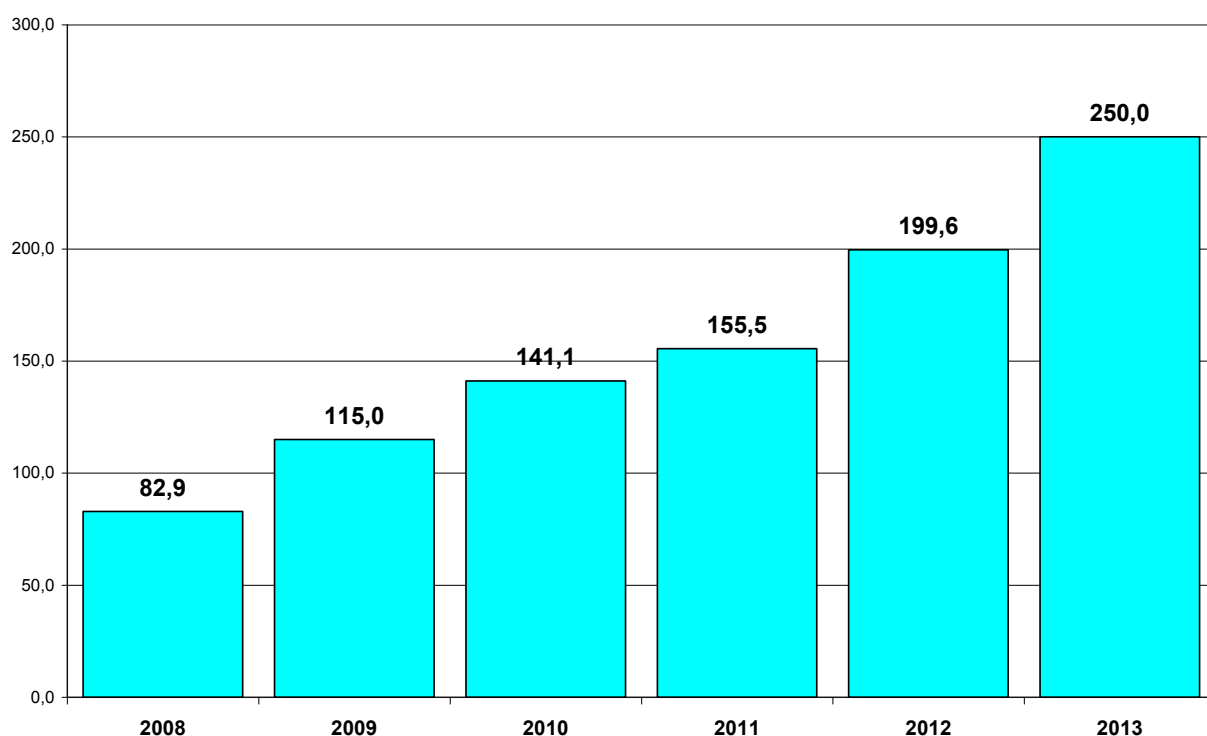


Рис.2.13. Инвестиции в нефтепереработку, млрд.руб.

Источник: составлено по данным Министерства энергетики РФ [58] на основании отчетности нефтеперерабатывающих компаний.

Одной из главных проблем в модернизации НПЗ являются: высокие издержки реализации проектов (в том числе «откаты», которые удорожают строительство в два раза); дефицит проектных и строительных организаций; слабая работа по модернизации в отдельных компаниях; высокая стоимость и низкая окупаемость переработки темных нефтепродуктов; трудности сбыта гудронов и др.

Путь технологического заимствования не может рассматриваться в качестве перспективного направления развития российского нефтепромышлен-

ного комплекса. Достижение стратегических целей модернизации российской нефтепереработки возможно только на основе существенного роста отечественной сферы научных исследований и разработок. Благодаря развитию собственного инновационного сектора, генерирующего технологии необходимые для эффективной модернизации отрасли, могут быть созданы возможности мультипликативного расширения масштабов модернизации на основе «обратного инжиниринга», когда уже освоенные технологии и опыт их использования генерируют новые подходы и новые разработки для внедрения.

Переход на стратегию опережающего инновационного развития несомненно является очень сложным, сверх затратным и долговременным процессом, поэтому его успешное выполнение возможно только в рамках национальной отраслевой, научно-технологической и инновационной стратегии.

В настоящее время российские нефтепромышленные компании значительно уступают зарубежным в масштабах финансирования НИОКР. Доля затрат на НИОКР российских нефтепромышленных компаний не превышает 1% от их выручки. Заметна низкая доля инновационной продукции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в общем объеме отгруженной продукции.

Основной объем финансирования НИОКР направляется российскими нефтепромышленными предприятиями в разведку и добычу (до 90% всех инвестиций на НИОКР) и в недостаточной степени в нефтепереработку и нефтехимию.

Тем не менее, в последние годы ситуация меняется. Крупнейшие российские компании увеличивают инвестиции в науку. Это обусловлено, прежде всего, жесткой конкуренцией не только между российскими компаниями, но и с мировыми нефтепромышленными лидерами. Кроме того, научная поддержка производственной деятельности необходима в качестве основы для устойчивого роста компании в долгосрочной перспективе. Истощение ресурсной базы в традиционных регионах добычи заставляет продвигаться в

восточную, менее изученную часть Российской Федерации и на континентальный шельф. Новые регионы имеют более сложные горно-геологические и суровые климатические условия, что не позволяет осваивать их с применением имеющихся технологий.

Несмотря на недостаточную инновационную активность по сравнению с мировыми показателями, компании топливно-энергетического комплекса в целом сегодня являются крупнейшими в РФ потребителями новых технологий. Инновационная активность предприятий ТЭК превышает, например, уровень таких высокотехнологичных отраслей промышленности как машиностроение и электронная промышленность.

Лидеры российского нефтепромышленного бизнеса - «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» - вполне сравнимы по экономическому потенциалу с аналогичными зарубежными компаниями, реализуют крупные научно-технические проекты и программы модернизации в своих подразделениях.

Так, инновационное развитие нефтяной компании «Роснефть» обеспечивает Корпоративный научно-производственный комплекс (КНПК), состоящий из Корпоративного научно-технического центра и 10 региональных корпоративных НИПИ, при этом 7 институтов относятся к блоку разведки и добычи, 3 – к блоку переработки и сбыта, обеспечивая научно-проектное сопровождение модернизации нефтеперерабатывающих процессов.

Структура научного комплекса ОАО «Лукойл» включает общекорпоративный научно-исследовательский центр, геологоразведочные исследовательские организации и центры (ПермНИПИнефть, КогалымНИПИнефть, ПечорНИПИнефть), исследовательские организации и центры по переработке и сбыту (Ростовнефтехимпроект, ВолгоградНИПИнефть).

Структура расходов российских нефтепромышленных компаний на ИКТ свидетельствует, что основной удельный вес приходится на стационарное оборудование (42%), ИТ-услуги (35%), программное обеспечение (15%).

При этом устойчиво растет количество закупаемых компаниями ТЭК технологий за рубежом, что свидетельствует о недостаточном уровне разви-

тия отечественных технологий для удовлетворения потребностей предприятий данного сектора.

Ситуацию усугубляет несистемный и непоследовательный характер исследований и разработок, выполняемых внутрифирменными научными подразделениями нефтепромышленных корпораций и нефтеперерабатывающих предприятий. Эти исследования не ориентированы на долгосрочные цели технологического развития компании, на разработку целостной системы технологической и инновационной стратегии компании. Все это затрудняет реализацию преимуществ модернизации и инновационного развития компании.

Кроме того, как свидетельствует практика, компании слабо используют возможности сотрудничества и взаимодействия с научными и образовательными учреждениями (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Особенности организации научной и инновационной деятельности в крупных российских нефтепромышленных компаниях

Компания	Наличие научных подразделений в структуре компании	Формы взаимодействия с научными и образовательными учреждениями	Использование научных разработок и инноваций
НК «Роснефть»	Корпоративный научно-технический центр (КПНТЦ)	Научный аутсорсинг, подготовка специалистов на базе КПНТЦ	Система технологического обучения. Закупка технологий и оборудования.
«ЛУКОЙЛ»	Блок по науке и технологиям	Проведение открытых конкурсов НИОКР по приоритетным направлениям инновационного развития компании	Закупка технологий и оборудования
ОАО «Газпром нефть»	Научные подразделения в дочерних геолого-геофизических компаниях	Нет сведений	Закупка оборудования и программного обеспечения
ОАО «Сургутнефтегаз»	Научно-исследовательское подразделение	Нет сведений	Закупка технологии и оборудования

ОАО «Газпром»	Управление инновационного развития. Научные подразделения дочерних обществ и предприятий	Проведение открытых конкурсов НИОКР по приоритетным направлениям инновационного развития компании	Закупка оборудования и программного обеспечения
---------------	--	---	---

Источник: составлено автором по данным компаний [60; 61; 62; 63; 64]

Ключевую роль в модернизации нефтеперерабатывающих предприятий может сыграть технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», способная объединить усилия многих заинтересованных в модернизации отрасли субъектов российской экономики – науки и образования, бизнеса и государства (рис. 2.14).



Рис.2.14. Основные направления исследований и разработок в рамках технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»

Источник: [35]

Главными целями разработки и реализации технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» являются:

- достижение технологического лидерства в важнейших сферах глубо-

кой переработки углеводородов;

- повышение контроля качества технологии;
- создание собственных базовых технологий переработки нефти и снижение высокой стоимости нефтепродуктов высоких переделов на российском рынке (Приложение 5).

Реализация мероприятий платформы позволит не только существенно изменить технологический уровень нефтепереработки на основе внедрения новых технологий, но и сделать это оптимальным образом - с минимальными затратами и максимальным социально-экономическим эффектом.

Общая система задач и алгоритмов модернизации с учетом рассмотренных особенностей нефтеперерабатывающей промышленности представлена на рис.2.15.

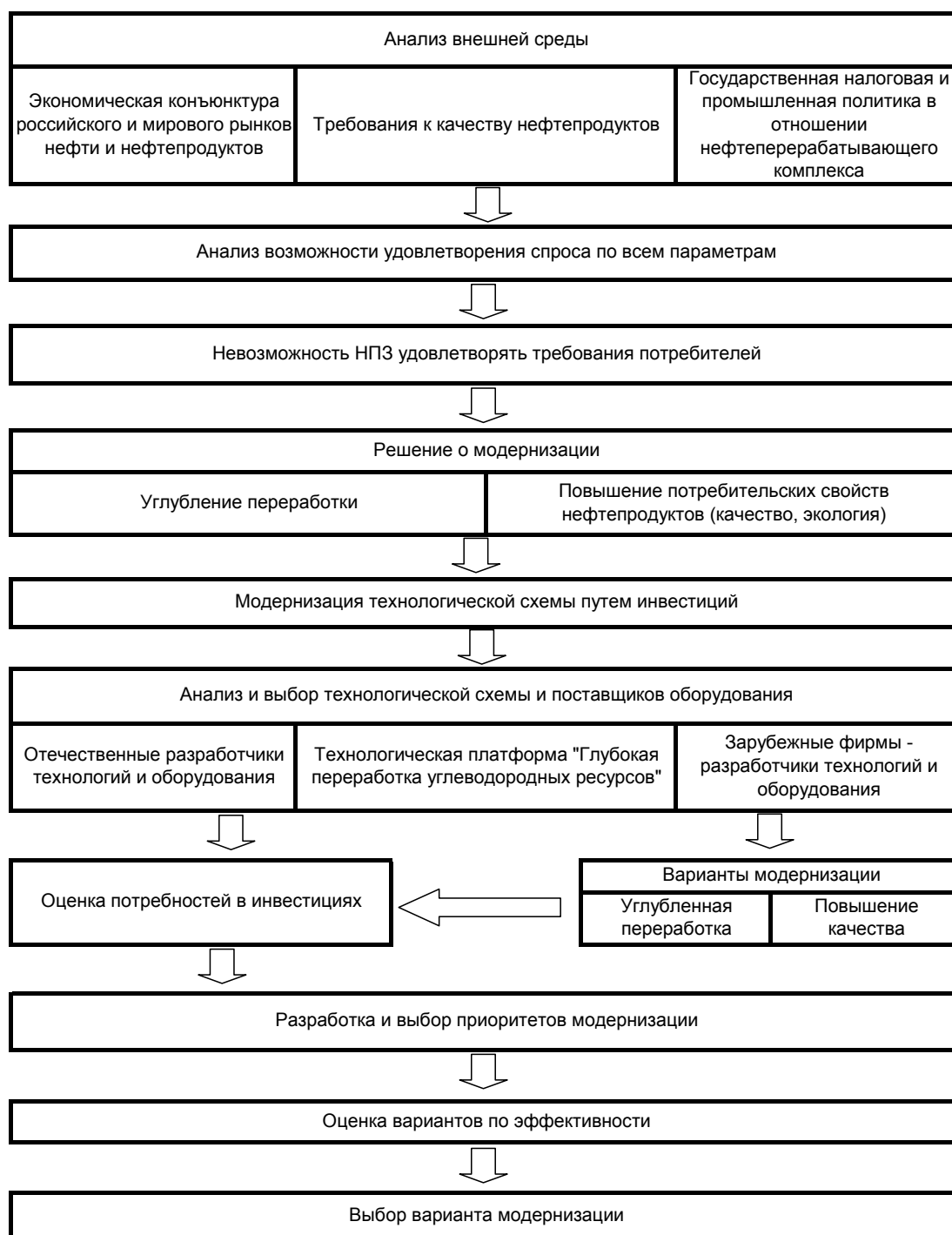


Рис. 2.15. Механизм управления модернизацией нефтеперерабатывающего предприятия

Источник: составлено автором

2.3. Многокритериальный подход к оценке эффективности модернизации нефтеперерабатывающего предприятия

Оценка инвестиционных проектов в нефтепереработке в российской практике осуществляется, в основном, с использованием модифицированных пакетов зарубежных или отечественных фирм COMFAR, PROPSPIN, PROJECT EXPERT, Альт-Инвест и др. Несмотря на ряд очевидных недостатков, они позволяют принимать достаточно обоснованные решения, связанные с реализацией инновационных проектов модернизации НПЗ.

Некоторые отечественные вертикально-интегрированные компании применяют новейшие зарубежные программные продукты при оценке эффективности создания совместных производств, адаптированные к российским условиям.

Большинство из модифицированных пакетов позволяют оценить экономическую и коммерческую эффективность, имеют налоговый блок, соответствующий российским условиям налогообложения. При использовании банковского кредита имеется соответствующий встроенный блок. К общим недостаткам следует отнести трудность учета инфляции, ограниченную возможность учета влияния внешних и внутренних рисков, одноцелевой (однокритериальный) подход к оценке результатов реализации проекта.

В то же время эффективность модернизации нефтеперерабатывающей промышленности должна оцениваться с разных сторон: технологических, экономических, социальных, экологических и организационных аспектов. Все эти аспекты должны рассматриваться в комплексе.

В связи с этим необходимо дополнить модифицированные алгоритмы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов процедурами многокритериального анализа решений.

При выборе конкретного варианта (проекта) модернизации, по нашему мнению, необходимо исходить из следующих основных критериев:

- максимальный технологический уровень;
- максимальная экономическая эффективность;

- минимальный экологический ущерб окружающей природной среде;
- минимальный уровень рисков на этапе строительства и функционирования.

Технологическая группа показателей характеризует, прежде всего, увеличение глубины переработки нефтяного сырья. Эти показатели могут разнонаправлено влияют на общую эффективность. Углубляющие технологии повышают общую эффективность переработки нефти за счет получения в больших объемах (при прочих равных условиях) более дорогих светлых нефтепродуктов. Однако степень их использования зависит от уровня развития внутреннего спроса на эти продукты, от качества используемого нефтяного сырья. Важное значение имеет также использование современных технологий, ноу-хау, инноваций.

Экономическая группа критериев включает показатели эффективности бизнеса (показатели оценки предприятий на фондовых рынках, финансовые и нефинансовые показатели проекта, показатели затрат и др.).

Экологическая группа критериев оказывает существенное влияние на эффективность модернизации производства. Это влияние проявляется в двух аспектах: в достижении соответствия производимой продукции экологическим стандартам и в предотвращении (и снижении) негативного воздействия на окружающую среду самого производственного процесса переработки нефти.

Критерии, необходимые для оценки эффективности модернизации НПЗ, могут различаться в зависимости от конкретных технологических и организационных особенностей НПЗ и стратегической рыночной конъюнктуры. Состав критериев должен быть согласован с целями, стратегией и задачами модернизации. Эти критерии могут быть разнонаправленными и проекты модернизации хорошие по одним критериям, могут быть, одновременно, плохими по другим. При этом проекты модернизации, получающие высокую оценку с позиции одних целей, стратегий и задач, могут не получить ее с точки зрения других критериев эффективности.

Исходя из анализа проблем модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, можно использовать следующие показатели для рассматриваемых критериев.

Основные группы критериев, предлагаемых для оценки эффективности модернизации НПЗ, приведены в табл.2.7.

Таблица 2.7

Основные группы критериев и показатели оценки эффективности модернизации НПЗ

Группа критериев	Система показателей
1. Технологические критерии (К1)	1. Глубина переработки нефти 2. Выход светлых продуктов 3. Доля вторичных процессов 4. Коэффициент сложности Нельсона 5. Технологический уровень
2. Финансово-экономические критерии (К2)	1. Размер инвестиций по проекту модернизации (производство, маркетинг, НИОКР и т.д.) 2. Выручка и прибыль 3. Чистая дисконтированная стоимость проекта (NPV) 4. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) 5. Рентабельность активов 6. Размер прибыли на акцию 7. Рыночная стоимость предприятия 8. Финансовые риски, связанные с проектом
3. Экологические критерии (К3)	1. Суммарные выбросы парниковых газов в эквиваленте CO ₂ 2. Выбросы в атмосферу NO 3. Выбросы в атмосферу SO 4. Общий объем жидких и твердых отходов 5. Прямое использование энергии 6. Общее количество забираемой воды 7. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

Источник: составлено автором

Методы и опыт многоцелевой оценки решений достаточно широко отражены в научной литературе [36; 47 и др.].

Рассмотрим особенности многокритериального подхода к анализу вариантов модернизации предприятия.

Введем следующие обозначения:

$i=1, M$ – локальные показатели эффективности;

$j=1, N$ – варианты модернизации предприятия;

$X_i(j)$ – значения j -го локального показателя эффективности при реали-

зации j -го варианта модернизации.

Вариант $j^*(i)$, оптимальный по локальному критерию эффективности, будем называть субоптимальным. Очевидно, что в общем случае субоптимальные решения не совпадают между собой. То есть:

$$j^*(1) \neq j^*(2) \neq \dots \neq j^*(M).$$

Теоретическое совпадение (полное или частичное), конечно, возможно, однако такая ситуация, как правило, является исключением из правил.

В связи с несовпадением субоптимальных решений между собой возникает необходимость поиска компромиссного решения. Разумный компромисс позволяет определить эффективное решение, которое минимизирует рассогласование локальных критериев и обеспечивает наибольший интегральный эффект.

Наиболее применяемыми являются две схемы компромисса между локальными критериями эффективности:

- 1) условная субоптимизация, то есть одноцелевая оптимизация по главному критерию с ограничениями на значения других критериев;
- 2) скаляризация (линеаризация) векторного (многоцелевого) критерия.

Условная субоптимизация основана на том, что среди локальных показателей эффективности ($i=1, M$) выбирается «главный», а остальные показатели переходят в разряд «ограничивающих» и учитываются как внешние условия (ограничения) максимизации «главного» показателя.

Такой подход может быть формализован следующим образом. Обозначим «главный» показатель эффективности $i^*=1$, а остальные показатели ($i=2, M$) будем считать «ограничивающими».

Задача условной субоптимизации в этом случае будет формулироваться следующим образом:

$$\max \left\{ X_1(j) - \sum_{i=2}^M q_i * (X_i^* - X_i(j)) \right\}, \quad j = 1, N \quad (2.1)$$

Для такой постановки задачи требуется определение коэффициентов q_i – «штрафов» за отклонение варианта от субоптимального решения по i -му

критерию. Этот подход не всегда себя оправдывает, так как оценка суммы «штрафов» связана с трудностями экспертной интерпретации этих показателей.

Для экспертной оценки наиболее удобными являются «весовые коэффициенты значимости» локальных показателей (критериев) эффективности w_i ($i=1, M$).

Использование подобных коэффициентов лежит в основе метода линейной свертки (скаляризации) векторного (многоцелевого) критерия эффективности.

Суть метода заключается в так называемой «линейной свертке» локальных показателей в интегральный показатель по каждому из вариантов $j=1, N$:

$$X^*(j) = \sum_{i=1}^M w_i * X_i(j) \quad (2.2)$$

и выборе наилучшего варианта j^* , исходя из максимизации интегрального показателя:

$$\max \{X^*(j)\}, \quad j = 1, N \quad (2.3)$$

Преимуществом скалярного критерия является возможность наглядной имитации влияния «весовых коэффициентов значимости» w_i на выбор наилучшего решения.

Формальным недостатком «линейной свертки (скаляризации)» является то, что этот метод может привести к резкой дифференциации значений локальных критериев. Выбранный вариант модернизации может оказаться наилучшим не потому, что он хорош по всей совокупности критериев, а лишь потому, что он имеет очень хорошие значения по какому-то одному из локальных критериев. При этом данный вариант будет иметь «провальные» значения по другим показателям.

Поэтому метод «линейной свертки» должен дополняться условиями, ограничивающими дифференциацию локальных критериев.

С этой целью использование метода «линейной свертки» должно быть

дополнено нормированием разномасштабных локальных показателей эффективности:

$$XN_i(j) = (X_i(j) - X_{\min(i)}) / (X_{\max(i)} - X_{\min(i)}), i = 1, M; j = 1, N \quad (2.4)$$

Таким образом, интегральную оценку эффективности проектов модернизации целесообразно производить на основе экспертной оценки значимости критериев и использовании этих оценок для суммирования по группам критериев (а внутри групп – через взвешенный учет отдельных критериев).

Это обеспечивается следующей последовательностью:

- 1) оценка локальных показателей эффективности;
- 2) нормирование локальных показателей (перевод их из исходных единиц измерения в безразмерные и сопоставимые для различных показателей);
- 3) расчет интегральной оценки.

Алгоритм многокритериальной оценки эффективности проектов модернизации НПЗ отражен на рис.2.16.

Важное место в алгоритме многокритериальной оценки занимает оценка неопределенности и рисков реализации проекта. Этим вопросам посвящена обширная научная литература [16; 41].

С учетом имеющихся предложений укрупненный алгоритм учета неопределенности и рисков может включать в себя следующие элементы:

- расчет премии за риск;
- оценку устойчивости проекта для его участников;
- расчет границ безубыточности и эффективности;
- оценку устойчивости проекта на основе варьирования его параметров.

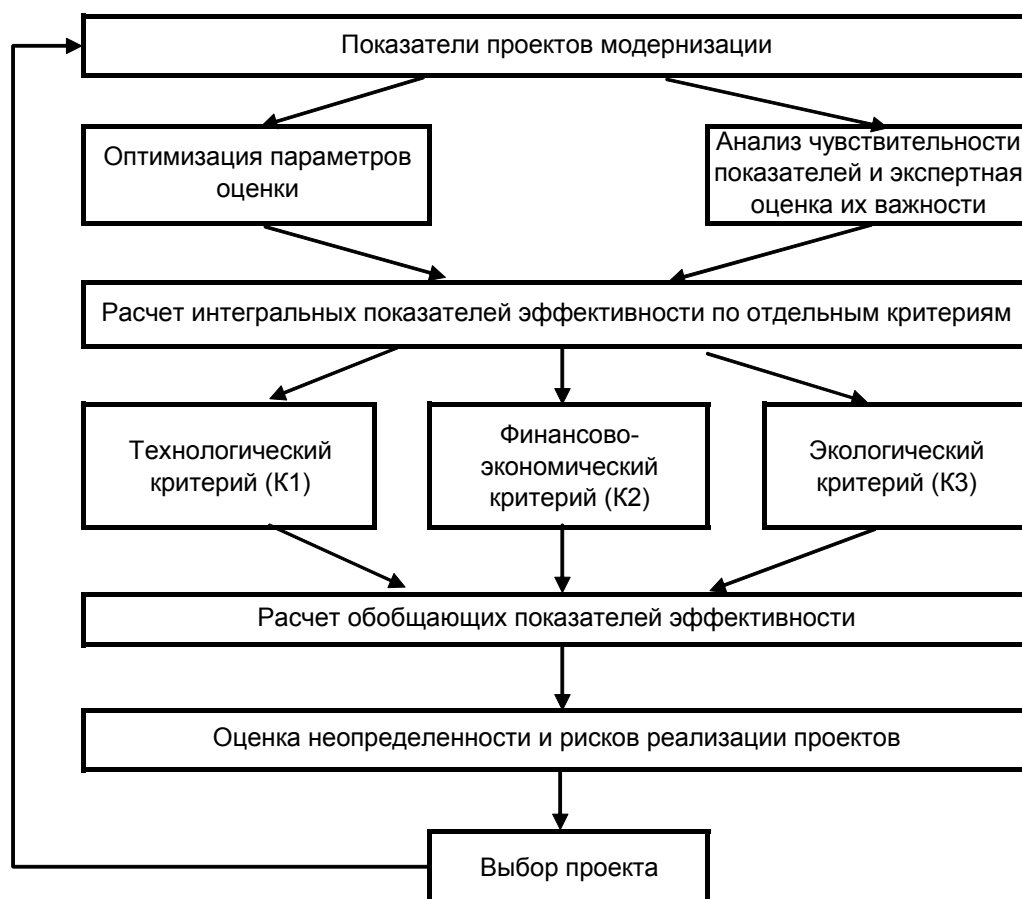


Рис.2.16. Алгоритм многокритериальной оценки эффективности проектов модернизации НПЗ

Источник: составлено автором

Известны различные методы расчета премии за риск при оценке финансово-экономической эффективности проекта:

- кумулятивный метод;
- метод оценки капитальных активов (CAPM);
- метод скорректированной нормы дисконтирования;
- метод средневзвешенной стоимости капитала;
- метод скорректированной чистой стоимости проекта.

Применительно к многокритериальной оценке эффективности учет неопределенности и рисков реализации проекта требует определенной модификации. В частности, премии за риск при оценке технологических и экологических критериев могут быть отражены в расчетах на основе прямого введе-

ния в состав показателей эффективности дополнительных показателей риска.

В условиях, когда результаты реализации проекта не являются определенными, но их вероятность известна, для выбора наилучшего решения могут применяться критерии Байеса, Гермейера и другие [7; 15; 37; 42; 44].

В соответствии с критерием Байеса наилучшим считается решение, обеспечивающее максимальное значение математического ожидания результатов:

$$F = \max_j \sum_{q=1}^{Q_j} \sum_{i=1}^M XN_i(j, q) * w_i * p(j, q) \quad (2.5)$$

где $XN_i(j, q)$ - нормируемое значение i -го показателя эффективности при реализации j -го проекта при ситуации q ;

$p(j, q)$ - вероятности q -й ситуации при реализации проекта j :

$$\left(\sum_{q=1}^{Q_j} p(j, q) = 1 \right);$$

$q = 1, Q_j$ - порядковый номер возможной ситуации при реализации j -го проекта;

$i = 1, M$ - порядковый номер соответствующего показателя эффективности;

$j = 1, N$ - порядковые номера проектов модернизации;

w_i - весовые коэффициенты значимости для i -го показателя эффективности;

F - математическое ожидание эффективности проекта.

Критерий Гермейера является критерием крайнего пессимизма, он учитывает не только результаты оцениваемых проектов, но и вероятности возникновения определенных ситуаций в процессе их реализации.

Глава 3. Организационно-экономическое обеспечение модернизационных преобразований нефтеперерабатывающих предприятий (на примере ОАО «Ачинский НПЗ»)

3.1. Анализ деятельности ОАО «Ачинский НПЗ» как объекта модернизации НК «Роснефть»

НК «Роснефть» ведущая российская нефтепромышленная корпорация и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира.

По итогам 2013 года компания заняла 16 место в рейтинге крупнейших мировых нефтяных компаний [110]¹.

Интегральный показатель, определяющий место компании в рейтинге PIW, учитывает 6 основных показателей: добычу жидких углеводородов, добычу газа, запасы жидких углеводородов, запасы газа, объем продаж и мощности нефтепереработки. Место НК Роснефть в мировом рейтинге PIW по этим составляющим в 2013 году выглядит следующим образом: по добыче жидких углеводородов – 8 место; по добыче газа - 39 место; по запасам жидких углеводородов - 10 место; по запасам газа - 21 место; по объему продаж - 20 место; по мощностям нефтепереработки - 16 место.

По состоянию на 1 мая 2014 года основным акционером компании (69,5% акций) является ОАО «Роснефтегаз», находящееся в 100%-ной федеральной собственности. Прямая доля государства (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в ОАО «НК «Роснефть» составляет 0,000000009%².

Вторым ведущим акционером (30,07% акций) является Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий». Прочие юридические лица владеют 0,01% акций. Физическим лицам принадлежит 0,42% акций.

НК «Роснефть» является самой быстроразвивающейся нефтяной ком-

¹ В Приложении 6 приведен список 50 крупнейших мировых нефтяных компаний в соответствии с данными PIW рейтинга.

² Здесь и далее использованы данные НК «Роснефть», опубликованные на официальном сайте компании [64].

панией России. За период 2002-2013 гг. она увеличила свою долю в общероссийской добыче нефти с 4,3% в 2001 г. до 38,9% в 2013 г., а в переработке нефти с 4,3% в 2001 г. до 28,5% в 2013 г. Доказанные запасы углеводородов выросли у компании за этот период в 23 раза.

На рис.3.1. отражен рост основных производственных показателей компании в 2013 г. по сравнению с 2001 г., в табл.3.1. показано изменение удельного веса НК «Роснефть» в общероссийских производственных показателях за последние 6 лет.

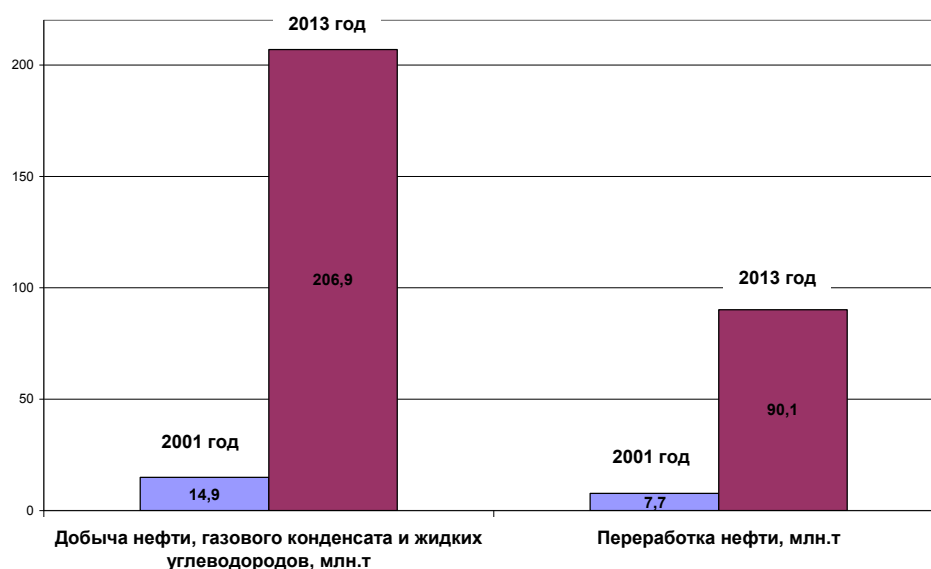


Рис.3.1. Основные производственные показатели НК «Роснефть» в 2013 году в сравнении с 2001 годом

Источник: составлено автором по данным годовой отчетности НК «Роснефть» за 2001, 2013 гг.

Таблица 3.1

Доля НК «Роснефть» в общероссийских производственных показателях, %

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Добыча нефти	22,5	22,8	22,9	23,2	23,6	38,9
Экспорт нефти	24,2	25,0	20,4	21,7	22,8	34,0
Переработка нефти	20,9	21,2	20,3	19,8	19,1	28,5

Источник: составлено автором по данным годовой отчетности НК «Роснефть» за 2008-2013 гг.

Такой быстрый рост обусловлен использованием НК «Роснефть» стратегии активного заемного финансирования, согласно которой компания наращивает свою долговую нагрузку, покупая новые активы за счет относительно дешевых займов (пользуясь государственными преференциями как стратегически важное государственное предприятие), а затем погашает свою задолженность, расширяя объемы прибыльной производственной и коммерческой деятельности. В 2004 году НК «Роснефть» приобрела Юганскнефтегаз, основное добывающее предприятие ЮКОСа, в 2007 году – прочие его активы, а в 2013 году – группу ТНК-ВР.

Покупка ТНК-ВР явилась уникальной по своим масштабам не только по российским меркам, но и на международном уровне. Согласно условиям сделки с ААР (Alfa , Access и Renova), Компания приобрела долю консорциума в компаниях TNK-BP Limited и TNK Industrial Holdings Limited в обмен на 27,73 млрд долл. Финансирование сделок обеспечивалось комбинацией собственных и заемных средств. В декабре 2012 г. НК «Роснефть» подписала соглашения о привлечении кредитов на сумму 16,8 млрд долл. от группы международных банков на финансирование покупки доли ВР: 4,1 млрд долл. сроком на 5 лет и 12,7 млрд долл. сроком на 2 года. В феврале 2013 г. с группой международных банков были заключены соглашения о привлечении кредитов на сумму 14,2 млрд долл. на финансирование покупки доли ААР.

Условия привлекаемого финансирования являются одними из наиболее выгодных на текущем рынке российского корпоративного кредитования. Рефинансирование кредитов будет обеспечиваться за счет выпуска еврооблигаций, рублевых облигаций и получения предоплаты по контрактам с трейдерами.

Основным конкурентным преимуществом НК «Роснефть» являются размеры и качество ресурсной базы. В 2013 году НК «Роснефть» в очередной раз подтвердила свой статус лидирующей компании по доказанным запасам углеводородов среди публичных нефтяных компаний мира, а также по величине ресурсов углеводородов (рис.3.2).

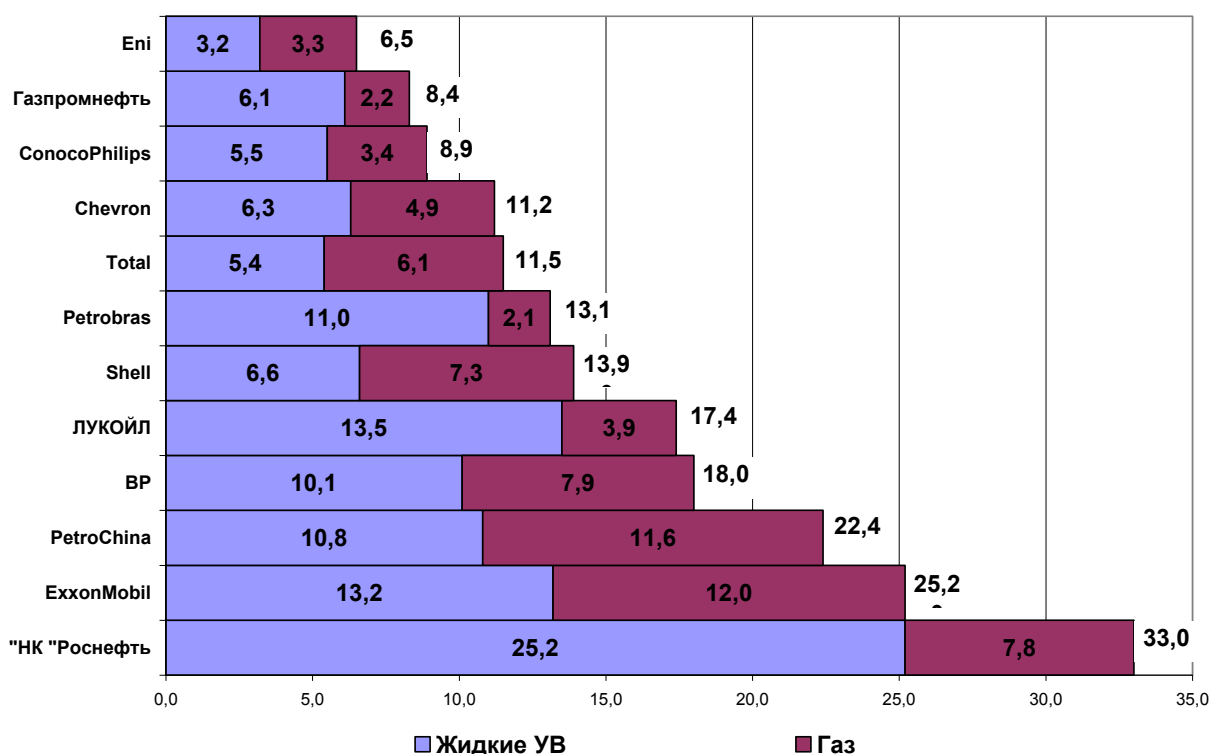


Рис.3.2. Доказанные запасы нефти и газа НК «Роснефть» (сравнение с международной конкурентной группой), млрд.барр.н.э.

Источник: составлено автором по данным годовой отчетности НК «Роснефть» за 2013 г.

Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton доказанные запасы углеводородов НК «Роснефть» (по состоянию на 31 декабря 2013 г.) составили 4,5 млрд.т.н.э. (33,0 млрд.барр.н.э.) Таким образом, обеспеченность НК Роснефть доказанными запасами углеводородов составила 24 года, в том числе по нефти 20 лет.

Средняя оценка перспективных извлекаемых ресурсов углеводородов НК Роснефть (по состоянию на 31 декабря 2013 г.) составила 46 млрд.т.н.э. (339,0 млрд.барр.н.э.), что почти на 70% превышает уровень на конец 2012 г.

Нефтеперерабатывающий сектор НК «Роснефть» включает 9 крупных НПЗ: Комсомольский (Хабаровский край, Дальневосточный ФО), Туапсинский (Краснодарский край, Южный ФО), Новокуйбышевский (Самарская обл., Поволжский ФО), Куйбышевский (Самарская обл., Поволжский ФО), Сызранский (Самарская обл., Поволжский ФО), Ачинский НПЗ (Красноярский край, Сибирский ФО), Ангарскую НХК (Иркутская обл., Сибирский

ФО), Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (Рязанская обл., Центральный ФО) и Саратовский НПЗ (Саратовская обл., Приволжский ФО)¹. Суммарная проектная мощность этих предприятий по первичной переработке нефти составляет 87,6 млн.т. (табл.3.2). Характеристика крупных нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» приведена в Приложении 7.

НК «Роснефть» владеет также 4 российскими мини-НПЗ с суммарной мощностью по переработке 600 тыс.тонн нефти в год. Кроме того, на долевых началах с Rurh Oel GmbH (Германия), НК «Роснефть» владеет 4 НПЗ в Германии суммарной мощностью 11,5 млн.т.

Таблица 3.2

Нефтеперерабатывающие мощности НК «Роснефть» в 2013 г.

НПЗ	Проектная мощность на конец года, млн.т	Объем переработки, млн.т	Выход светлых нефтепродуктов, %
Туапсинский НПЗ	12,0	5,6	52,5
Ачинский НПЗ	7,5	7,4	55,5
Ангарская НХК	10,2	10,1	60,8
Комсомольский НПЗ	8,0	7,1	58,2
Рязанская НПЗ*	18,8	13,5	55,1
Саратовский НПЗ*	7,0	4,7	43,8
Славнефть-ЯНОС (50%)*	7,5	5,9	55,8
Самарская группа:	24,1	22,0	55,4
Новокуйбышевский НПЗ	8,8	8,2	55,7
Куйбышевский НПЗ	6,8	6,9	55,0
Сызранский НПЗ	8,5	6,9	55,4
ЛИНИК	8,0		
НПЗ СП ROG (Германия)***	11,5	10,6	72,5
Мозырский НПЗ (договор процессинга)	-	1,7	-
Мини-НПЗ****	5,8	1,48**	31,0

Примечание:

* Объемы переработки сырья Группы ТНК-ВР Холдинг учтены с 21.03.13 г.

** Без учета возвратного сырья

*** В доле владения НК «Роснефть»

**** ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод»; ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение»; ООО «Стрежевский НПЗ»; ООО «Пур-нефтепереработка»

Источник: составлено автором по данным годовой отчетности НК «Роснефть» за 2013 г.

¹ Два последних вошли в состав НК «Роснефть» в 2013 г.

Таблица 3.3

Объем переработки нефти ОАО НК «Роснефть» в 2005-2013 гг., млн.т

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ангарская НХК	1,19	2,11	6,29	9,53	9,53	9,71	9,81	10,05	10,10
Ачинский НПЗ	1,72	1,48	4,69	6,78	7,10	7,46	7,51	7,45	7,40
Комсомольский НПЗ	6,31	6,38	7,02	7,29	7,30	7,76	7,62	7,48	7,10
Куйбышевский НПЗ	4,09	4,05	5,28	6,43	6,68	6,67	6,67	6,68	6,90
Новокуйбышевский НПЗ	3,81	4,13	6,20	7,37	7,38	7,61	7,69	7,77	8,20
Сызранский НПЗ	-	1,33	5,19	6,49	6,40	6,53	6,56	6,67	6,90
Туапсинский НПЗ	4,05	4,29	5,23	5,23	5,21	4,51	4,55	4,55	5,60
Рязанская НПЗ									13,5
Саратовский НПЗ									4,7
Мини-НПЗ ¹	0,22	0,22	0,31	0,16	0,23	0,24	0,24	0,20	1,48
Итого российские НПЗ	22,2	24,0	40,2	49,3	49,8	50,5	50,7	50,9	79,5
Доля НК «Роснефть» в НПЗ СП ROG (Германия)	-	-	-	-	-	-	7,2	10,7	10,6
Переработка нефти, всего	22,2	24,0	40,2	49,3	49,8	50,5	57,9	61,6	90,1
Справочно: Производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции ²	21,3	22,7	38,3	46,4	47,1	47,9	55,4	59,6	87,1

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

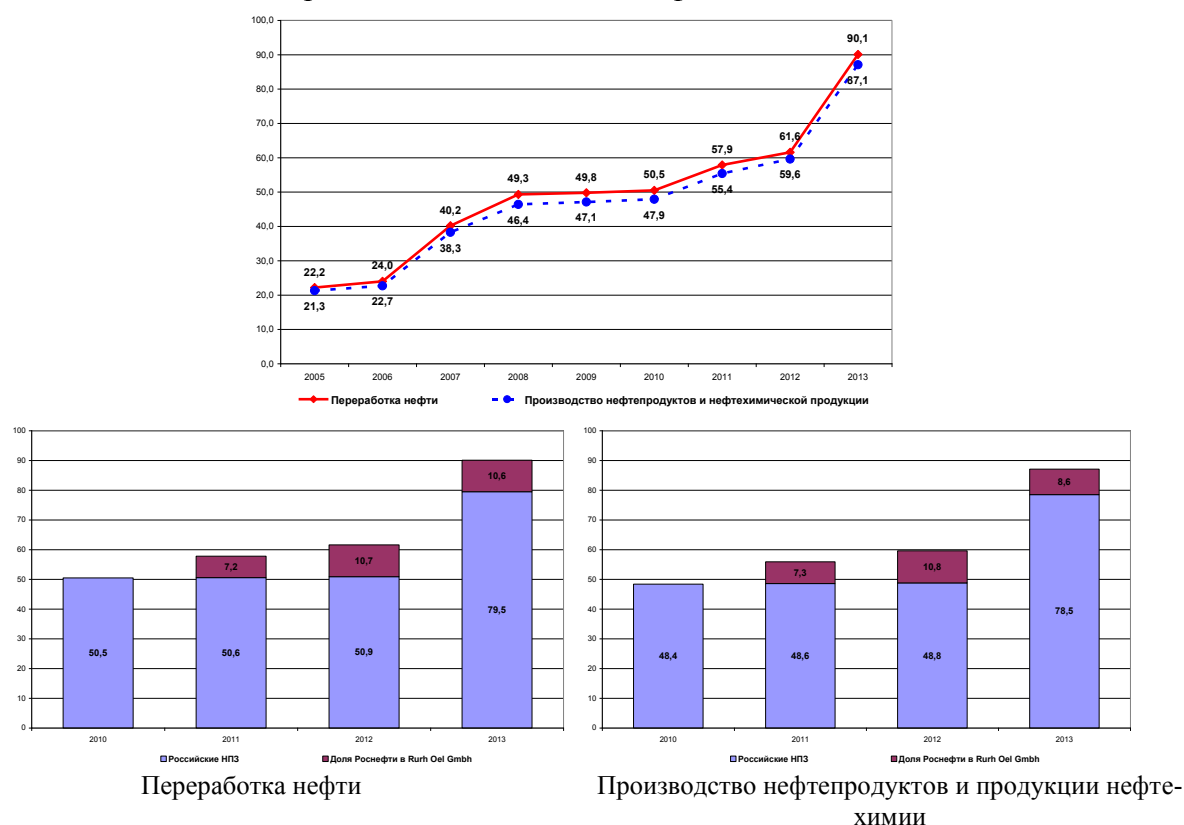


Рис.3.3. Переработка нефти и производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии НК «Роснефть», млн.т

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

¹ Без учета тяжелых фракций, которые мини-НПЗ возвращают в систему АК «Транснефть».² С учетом выпуска нефтепродуктов на ГПЗ и легких фракций углеводородов, получаемых в процессе подготовки нефти.

Объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов и продукции нефтехимии НК «Роснефть» в 2005-2013 гг. отражены в табл.3.3 и на рис.3.3.

НК «Роснефть» владеет развитой инфраструктурой для реализации нефтепродуктов (рис.3.4). Оптовая реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется на российских биржах и на основе контрактов с крупными конечными потребителями.



Рис.3.4. Территориальные комплексы НК «Роснефть» по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов

Источник: [74, слайд 9].

В 2013 г. НК «Роснефть» реализовала 85,7 млн.т. нефтепродуктов, из них 31,8 млн т на внутреннем рынке (рис.3.5). В структуре реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 34% приходится на бензин, 34% - на дизельное топливо, 6% - на мазут и 10% - на авиакеросин. Оптовые продажи нефтепродуктов составили 21,6 млн.т, а объем реализации нефтепродуктов в розницу – 10,2 млн.т.

По состоянию на 31.12.2013 г. дочерние сбытовые общества НК «Роснефть» располагали 171 действующей нефтебазой емкостью 2,8 млн.т. Сеть

действующих АЗС компании включала 2627 собственных и арендуемых станций.

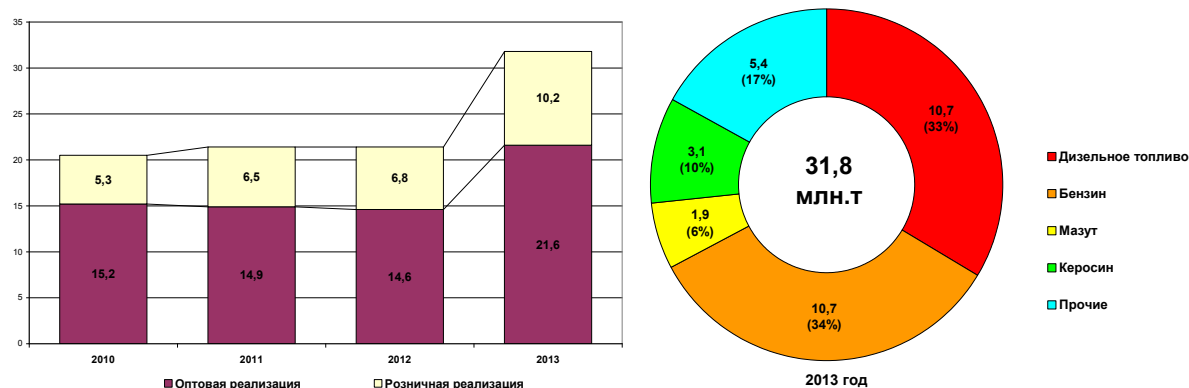


Рис.3.5. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке НК «Роснефть», млн.т

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

Объем реализации нефтепродуктов за рубежом составил в 2013 г. 50,6 млн.т. (рис.3.6). В странах дальнего зарубежья было реализовано 47,5 млн.т нефтепродуктов (94% всего экспорта), включая 8,6 млн.т нефтепродуктов, произведенных на немецких заводах, в странах СНГ – 3,1 млн.т. В структуре экспорта нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья 54% приходится на мазут, 29% - на дизельное и судовое топливо, 11% - на прямогонный бензин.

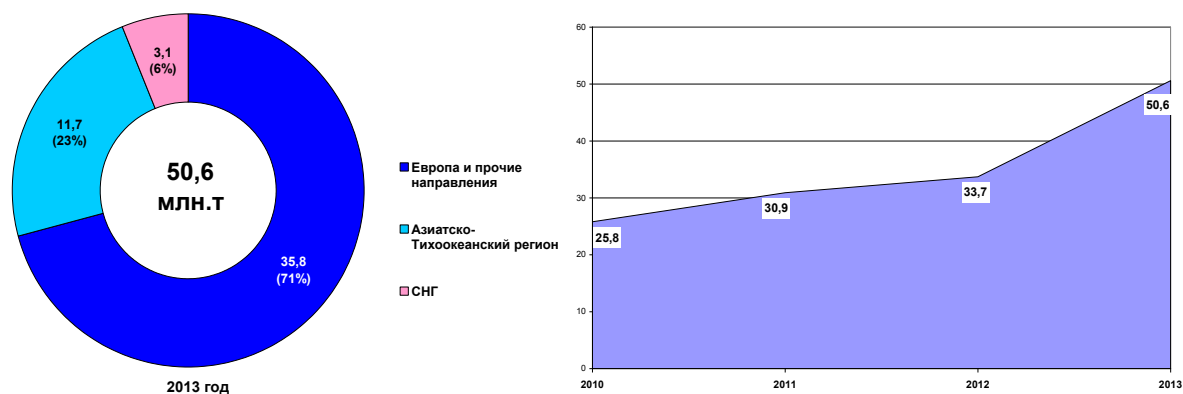


Рис.3.6. Реализация нефтепродуктов НК «Роснефть» за рубежом, млн.т.
Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

Отгрузка с НПЗ нефтепродуктов реализованных за рубежом осуществлялась с использованием железнодорожного и смешанного транспорта (40,4 млн.т или 73,5% всего объема). Трубопроводным транспортом было отгружено 3,9 млн.т нефтепродуктов (7,1%), остальные объемы (10,7 млн.т или

19,5%) были отгружены с Туапсинского НПЗ и на условиях FCA (Free Carier) с Самарских НПЗ.

Туапсинский терминал, входящий в структуру НК «Роснефть», имеет мощность 17 млн.т и расположен в непосредственной близости от Туапсинского НПЗ. Терминал используется в основном для экспорта нефтепродуктов, производимых на Туапсинском, Ачинском и самарских НПЗ.

Находкинский терминал, также входящий в структуру НК «Роснефть», используется в основном для экспорта нефтепродуктов, производимых на Комсомольском НПЗ, Ангарской НХК и Ачинском НПЗ. Его перевалочная мощность составляет около 7 млн.т.

На основе приведенных данных можно провести SWOT-анализ внутренней и внешней среды НК «Роснефть» (табл. 3.4).

Таблица 3.4

SWOT-анализ внутренней и внешней среды НК «Роснефть»

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Лидирующая роль по объемам добычи нефти и по запасам среди публичных компаний России и мира. 2. Высокая степень диверсификации нефтяного бизнеса, наличие разветвленной логистической инфраструктуры и нефтяных терминалов на Черном и в Японском море. 3. Сравнительно малая степень выработанности месторождений и наличие значительных перспективных извлекаемых ресурсов углеводородов. 4. Стратегическая роль корпорации и возможности получения государственных преференций при реализации приоритетных инвестиционных проектов. 5. Относительно низкая стоимость долговой нагрузки.	1. Высокая долговая нагрузка, обусловленная экстенсивным расширением компании на основе стратегии заемного финансирования. 2. Отсутствие собственного трубопроводного транспорта и необходимость согласовывать условия транспортировки нефти и газа с собственниками существующих газотранспортных систем. 3. Относительно невысокая доля иностранных профильных активов в структуре капитала. 4. Высокая степень децентрализации и недостаточная управляемость газового и сбытового бизнеса. 5. Сильный государственный контроль, ограниченная самостоятельность в выборе стратегии развития. 6. Высокая зависимость от политических рисков.
Возможности	Угрозы
1. Разработка крупных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на которые распространяются государственные налоговые льготы и преференции.	1. Ограничение доступа к газотранспортной системе Газпрома в будущем. 2. Закрытие доступа к нефтепроводу Одесса из-за конфликта с Украиной.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Получение российских и зарубежных кредитов по невысоким процентным ставкам. 3. Реализация программы российско-китайского энергетического сотрудничества. 4. Приобретение профильных активов и участие в реализации инвестиционных проектов за рубежом. 5. Реконструкция и модернизация НПЗ, в том числе Ачинского НПЗ. 6. Ввод в промышленную разработку новых крупных месторождений Восточной и Западной Сибири (Сузунское, Тагульское, Лодочное, Юрубчено-Тохомское, Русское, Кынско-Часельская группа). | |
|---|--|

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

Перспективное развитие НК «Роснефть» происходит в рамках и в соответствии с основными приоритетами Энергетической стратегии России до 2030 года. В области нефтепереработки основным приоритетом ОАО «НК «Роснефть» является масштабная программа модернизации, которая позволит вывести НПЗ Компании на современный уровень глубины переработки нефти и качества нефтепродуктов – все производимые моторные топлива будут соответствовать европейскому экологическому классу Евро-5.

Программа модернизации перерабатывающих мощностей НК «Роснефть» была разработана в 2008 г. В результате ее реализации мощности заводов по первичной переработке возрастут на 7 млн.т., мощности конверсионных процессов увеличатся на 20 млн.т, облагораживающих процессов – на 29 млн.т. (рис.3.7). Выход светлых продуктов вырастет с 56,7% в 2012 году до 80% в 2015 г., средний индекс сложности Нельсона увеличится с 4 до более чем 7.

В Приложении 8 приведена общая характеристика основных установок в соответствии с программой модернизации НПЗ НК «Роснефть».



Рис. 3.7. Мощности новых установок в соответствии с программой модернизации НПЗ НК «Роснефть»
Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

Таблица 3.5

Направления модернизации нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть»

Предприятия	Направления модернизации НПЗ и основные установки										
	Первичная переработка	Процессы облагораживания					Конверсионные процессы				
	Атмосферная и вакуумная перегонка	Гидрокрекинг	Каталитический крекинг	Замедленное коксование	Флексикокинг	Висбрекинг	Риформинг	Изомеризация	Гидроочистка	Алкилирование	Производство МТБЭ
Ачинский НПЗ											
Ангарский НПЗ											
Комсомольский НПЗ											
Куйбышевский НПЗ											
Новокуйбышевский НПЗ											
Сызранский НПЗ											
Туапсинский НПЗ											
Рязанская НПЗ											

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть»

Ачинский НПЗ входит в состав НК Роснефть с мая 2007 года¹.

Завод организован как комбинированная установка по переработке нефти (типа ЛК-6У). Проектная мощность - 6 миллионов тонн нефти в год. Глубина переработки нефти - 55 %.

В 1983-1992 гг. на комплексе ЛК-6У Ачинского НПЗ ежегодно перерабатывали 6,4 млн. тонн нефти в год. В 1993-2004 гг. проектные мощности использовались на 70-75%. С 2005 г. объемы переработки нефти начали увеличиваться: в 2007 г. на установке переработано 6,4 млн. тонн нефти, а в 2012 г. - уже 7,4 млн. тонн нефти.

Согласно выработанной НК «Роснефть» стратегии модернизации Ачинского НПЗ предусматривается увеличить мощности по первичной переработке с 6,4 млн.т до 7,5 млн.т, повысить выработку высокооктановых сортов бензина, улучшить качество авиационного и дизельного топлива - при сохранении выхода мазута на уровне 37-39%.

С этой целью намечен комплекс инвестиционных мероприятий по строительству и модернизации вторичных перерабатывающих мощностей, включающий установку изомеризации с блоком гидроочистки, каталитического риформинга (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Основные мероприятия программы развития и модернизации производства
Ачинского НПЗ (1-я очередь)

Наименование мероприятий	Сроки реализации	Цель мероприятия
1. Проекты, направленные на выпуск топлив ЕВРО-4,5		

¹ Ачинский НПЗ является одним из самых молодых нефтеперерабатывающих предприятий России. Его строительство началось в 1972 г., а первая продукция была получена через десять лет - в 1982 г. На полную проектную мощность предприятие вышло в 1986 году.

С 1993 года Ачинский НПЗ является акционерным обществом открытого типа.

В 1994 году на основании Распоряжения Правительства РФ № 499 Ачинский НПЗ был включен в состав Восточной нефтяной компании, созданной на основе нефтедобывающего предприятия «Томскнефть». С декабря 1997 года Ачинский НПЗ входил в состав НК «ЮКОС».

Здесь и далее использованы данные НК «Роснефть», опубликованные на официальном сайте компании [65], и данные ОАО «Ачинский НПЗ», опубликованные на сайте, используемом для раскрытия информации [91].

- комплекс изомеризации	2009-2013 гг.	Получение дополнительного количества высокооктановых компонентов автобензинов. Выполнение Технического регламента.
- станция смешения бензинов	2008-2011 гг.	Обеспечение оперативного поточного контроля качества бензинов.
- установка ЛК-6Ус	2007-2011 гг.	Улучшение качества дизельных топлив. Выполнение технического регламента.
- установка риформинга CCR	2012-2013 гг.	Получение дополнительного количества высокооктановых компонентов автобензинов
2. Проекты, направленные на поддержание действующих мощностей.		Замена морально и физически изношенного оборудования, развитие КИП и АСУ ТП, экологические и инфраструктурные проекты.

Источник: составлено автором по данным ОАО «Ачинский НПЗ»

Объем инвестиций ОАО «Ачинский НПЗ» в 2007-2012 гг. составил около 28,8 млрд.руб., в том числе в 2012 г – 14,1 млрд.руб. (49%) (рис.3.8). А объем инвестиций в 2013 г. оценивается в размере 21,14 млрд.руб.

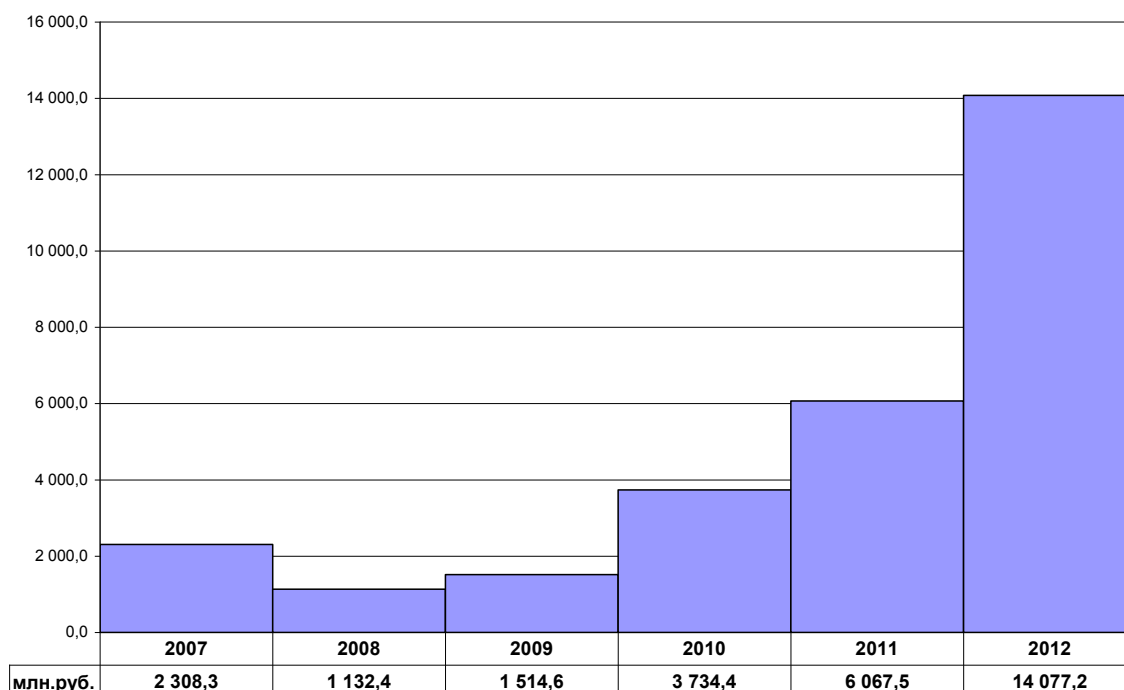


Рис.3.8. Динамика инвестиций ОАО «Ачинский НПЗ» в 2007-2012 гг.

Источник: составлено автором по данным ОАО «Ачинский НПЗ»

Основные проекты инвестиционной программы предприятия в 2007-2012 гг. отражены в Приложении 9.

В таблице 3.7 показана динамика изменения мощности основных технологических установок ОАО «Ачинский НПЗ» в рассматриваемом периоде.

Таблица 3.7

Основные установки ОАО «Ачинский НПЗ» и их мощность

Установки	Установленные мощности, тыс.тонн
	2007
ЭЛОУ	6519,0
Первичная переработка	6500,0
Каталитический риформинг (С-200)	1040,9
Гидроочистка дизельного топлива С-300/1	2000,0
Газофракционирование (С-400)	546,0
Производство битумов	450,0

Установки	Установленные мощности, тыс.тонн				
	2008	2009	2010	2011	2012
Первичная переработка нефти	7 000,0	7 000,0	7 400	7 500,0	7 500,0
Каталитический риформинг (С-200)	1 040,9	1 140,0	1 140,3	1 140,3	1 150,0
Гидроочистка дизельного топлива С-300/1	2 000,0	1 600,0	1 873,7	2 000,0	2 000,0
Гидроочистка керосина С-300/2				600,0	600,0
Газофракционирование (С-400)	546,0	546,0	546,0	546,0	700,0
Производство нефтебитума	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Изомеризация с предварительной гидроочисткой	300,00	353,4	353,4	353,4	355,0
Сера (гранулированная)	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140

Источник: составлено автором по данным ОАО «Ачинский НПЗ»

Стоимость основных средств ОАО «Ачинский НПЗ» увеличилась за рассматриваемый период в 2,9 раза и составила на конец 2012 г. 13,2 млрд.руб. (табл.3.8).

В 2007 г. коэффициент обновления основных средств составил 32,8% (в декабре 2007 г. на предприятии была введена в эксплуатацию установка изомеризации), в другие годы рассматриваемого периода ввод новых основных средств изменялся в диапазоне 7-19% от их стоимости.

Выбытие изношенных основных средств на предприятии происходило достаточно медленно – коэффициент выбытия основных средств составляет 0,2-0,5%. В результате растет износ и снижается уровень годности основных средств (коэффициент годности за рассматриваемый период снизился с 65,1% в 2007 г. до 57,6% в 2012 г.).

Таблица 3.8

Динамика основных средств ОАО «Ачинский НПЗ»

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Основные средства (по первоначальной стоимости), млн. руб.						
- на начало года	4598,2	6825,7	7978,1	8538,3	9764,3	12058,3
- введено	2236,7	1168,0	597,4	1252,7	2320,3	1163,6
- выбыло	9,2	15,6	37,2	26,7	26,3	24,9
- на конец года	6825,7	7978,1	8538,3	9764,3	12058,3	13197,0
Остаточная стоимость основных средств на конец года, млн.руб.	4441,8	5556,5	5225,9	5880,9	7420,8	7604,8
Коэффициенты: (%)						
- обновления	32,8	14,6	7,0	12,8	19,2	8,8
- выбытия	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2
- годности (на конец года)	65,1	69,6	61,2	60,2	61,5	57,6

Источник: составлено автором по данным ОАО «Ачинский НПЗ»

Основная часть намеченных мероприятий программы модернизации завода первой очереди уже выполнена. Это позволило улучшить качество товарной продукции и увеличить рентабельность переработки нефти.

Работа предприятия в последние годы характеризуется улучшением практически всех основных показателей. Этому способствовало, в первую очередь, значительное увеличение объемов продаж, достигнутое как за счет улучшения экономической конъюнктуры на мировом и российском рынках нефтепродуктов, так и за счет реализации первой очереди модернизационных мероприятий.

В 2012 г. объем переработки нефти составил 7,44 млн.т, что в 1,16 раза больше уровня 2007 г. При этом объем выручки от услуг по переработке нефти увеличился в 2,63 раза.

Экономические показатели работы предприятия значительно улучшились за счет роста объемов выпускаемых высококачественных топлив ЕВРО-4 и ЕВРО-5 – бензина АИ-95 и АИ-98, малосернистого дизельного топлива (с содержанием серы в объеме не более 50 ppm (0.005%)), рыночная цена которых на 5-15% выше по сравнению с их аналогами стандарта ЕВРО-2.

В результате этого средневзвешенная стоимость «корзины» нефтепродуктов предприятия возросла в 2,26 раза – с 654,1 руб./тонну в 2007 г. до 1480,8 руб./тонну в 2012 г. (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Показатели работы Ачинского НПЗ до (2007 г.) и после первой очереди модернизации (по состоянию на начало 2013 г.)

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Переработка нефти, млн.т	6,41	6,78	7,10	7,46	7,51	7,44
Объем выручки от услуг по переработке нефти, млн.руб.	4 195,6	5 285,8	5 160,4	6 865,0	9 745,0	11 024,9
Выпуск нефтепродуктов, млн.т.	6,12	6,49	6,79	7,14	7,18	7,15
в том числе						
Бензин	1,29	1,38	1,50	1,58	1,64	1,55
Дизельное топливо	2,04	2,15	2,30	2,47	2,45	2,20
Керосин	0,32	0,34	0,28	0,17	0,17	0,19
Мазут	2,26	2,40	2,51	2,67	2,66	2,73
Прочая продукция	0,21	0,21	0,20	0,24	0,26	0,49
Глубина переработки, %	62,8	62,8	62,6	62,4	62,3	61,3
Средневзвешенная стоимость «корзины» нефтепродуктов (по услугам переработки), руб./тонна	654,1	779,8	726,6	920,0	1298,0	1480,8

Источник: составлено автором по данным ОАО «Ачинский НПЗ»

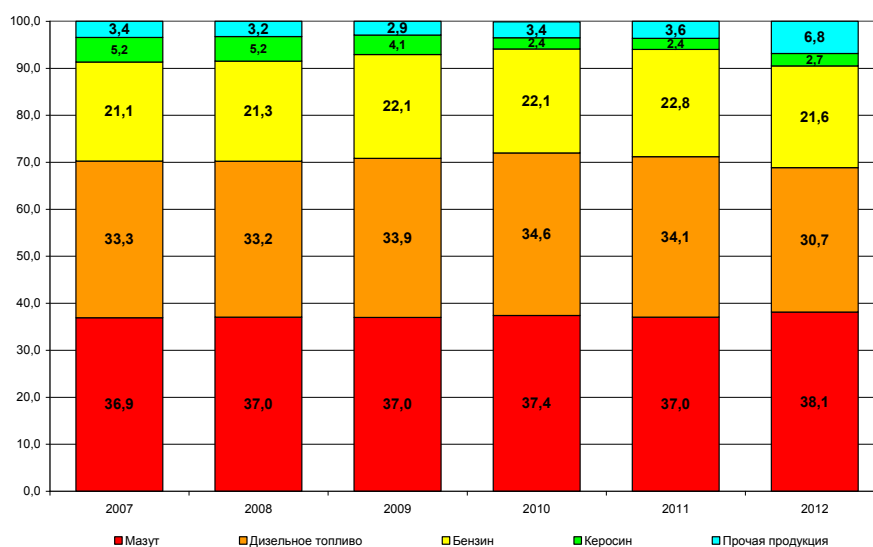


Рис.3.9. Изменение структуры выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ, %

Источник: составлено автором по данным ОАО «Ачинский НПЗ»

Благодаря внедрению разработок по модернизации и оптимизации процессов на предприятии к 2013 г. достигнуто повышение выработки автомобильных бензинов, причем в наибольшей степени за счет высокооктановых марок АИ-95 и АИ-98. Вырос также выпуск качественного дизельного топлива стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Уровень технологической сложности Нельсона повысился с 2,53 в 2000 г. до 3,19 в 2012 г.

Два года подряд (в 2012 г. и в 2013 г.) предприятие признавалось самым эффективным нефтеперерабатывающим предприятием НК «Роснефть». При подведении итогов этого рейтинга учитывались более десяти показателей работы предприятия, включая объемы переработки и производства отдельных видов продукции, эффективность использования энергоресурсов, выполнение планов инвестиционного развития.

В Приложении 10 приведены основные производственно-экономические показатели работы предприятия в рассматриваемом периоде, а в Приложении 11 отражен процесс формирования финансовых результатов.

Как видно из данных таблиц, чистая прибыль ОАО «Ачинский НПЗ» в 2012 г. выросла в 6,13 раза по сравнению с 2007 г. и составила 4,04 млрд.руб. Рентабельность продаж предприятия по чистой прибыли увеличилась за рассматриваемый период на 20,6 п.п. с 15,2% до 35,8%.

Главным образом это обусловлено ростом прибыли от продажи: она выросла в 3,7 раза по сравнению с 2007 г. и составила в 2012 г. 5,4 млрд.руб.

Рост выручки от продажи (в 2,6 раз) опережал рост затрат на производство (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы), которые увеличились в 2 раза. Таким образом, средний уровень затрат на производство предприятия снизился за год на 5,3 п.п. с 63,8% до 58,5%. Соответственно, рентабельность продаж предприятия, рассчитанная по прибыли от продажи, увеличилась на 14,6 п.п. с 33,5% до 48,1%.

Обращает на себя внимание снижение доходов и расходов от прочей деятельности – соответственно на 15,8% и 22,9%.

Динамика и размеры отложенных налоговых активов и отложенных

налоговых обязательств оказывают незначительное влияние на динамику и величину чистой прибыли.

Величина налога на прибыль в 2012 г. составила 988,8 млн.руб., рост в 2,9 раза по сравнению с уровнем 2007 г.

Динамика коэффициентов рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и обеспеченности собственными средствами ОАО «Ачинский НПЗ» в рассматриваемом периоде отражена в Приложении 12.

В целом финансовое состояние предприятия стабильно, устойчиво и независимо, что подтверждают показатели рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Высокие показатели рентабельности говорят об эффективности управления деятельностью предприятия и его активами. Снижение показателей рентабельности в 2012 г. по сравнению с 2011 г., в основном обусловлено проведением в мае-июне 2012 г. остановочного капитального ремонта завода.

Показатели ликвидности подтверждают платежеспособность предприятия. Коэффициенты финансовой независимости свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия.

В 2012 г. в целях выполнения инвестиционной программы предприятия направленной на достижение требований Технического регламента использовались не только собственные средства предприятия, но и привлекались займы ОАО «НК «Роснефть», что повлияло на снижение показателей обеспеченности собственными средствами в 2012 г. по сравнению с 2011 г.¹.

Данные об изменении структуры активов и пассивов предприятия ОАО «Ачинский НПЗ», численности работников и фонда заработной платы, величины начисленных и уплаченных налогов и ряд других показателей приведены в Приложениях 13-18.

¹ В 2012 году между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АНПЗ ВНК» был заключен договор займа на сумму 8,9 млрд. руб. для финансирования инвестиционной деятельности. Процентная ставка за пользование займом установлена в размере 9% годовых. На 31.12.2012 г. задолженность по договору займа составила 6,9 млрд. руб., в том числе сумма начисленных процентов 268,8 млн.руб.

3.2. Реализация и оценка эффективности проекта модернизации предприятия на основе строительства комплекса установки гидрокрекинга

Необходимость модернизации Ачинского НПЗ обусловлена следующими основными причинами:

- технологическая структура предприятия, построенного в 1982 г, не обеспечивает производство продукции необходимого качества;
- близость предприятия к сырьевой базе и потенциальным потребителям, удобное расположение на магистральных маршрутах, как в западном, так и в восточном направлениях, создают благоприятные условия для эффективной производственной и коммерческой деятельности по переработке нефти и поставкам нефтепродуктов;
- хорошие перспективы ускоренного развития экономики Красноярского края и Восточной Сибири гарантируют устойчивый рост платежеспособного спроса на экологически чистое топливо.

Основными целями модернизации предприятия являются:

- увеличение глубины переработки нефти;
- повышение гибкости и разнообразия ассортимента продукции с учетом сезонных колебаний спроса;
- удешевление затрат и снижение себестоимости продукции;
- улучшение экологических характеристик выпускаемых видов топлива и снижение негативного воздействия на окружающую природную среду.

Ачинский НПЗ спроектирован по топливной схеме, которая включает следующую последовательность переработки углеводородных фракций на различных технологических установках:

- электрообессоливающая установка (ЭЛОУ);
- атмосферная перегонка нефти (АТ);
- каталитический риформинг;
- гидроочистка и депарафинизация дизельного топлива;
- газофракционная установка (ГФУ);

- производство водорода и элементарной серы.

В ходе первого этапа модернизации предприятия в 2008-2013 гг. данная схема была дополнена следующими установками:

- комплекс изомеризации легких фракций НК-85 для повышения их октанового числа;
- станция смешения бензинов;
- установка ЛК-6УС, предназначенная для улучшения качества дизельных топлив;
- установка риформинга ССР для получения дополнительного количества высокооктановых компонентов автобензина.

Эти преобразования, хотя и улучшили показатели работы предприятия и качественные характеристики производимой им продукции, не затронули и не изменили кардинально базовую технологическую схему. Без изменения осталась ключевая характеристика – глубина переработки нефти (62%), в то время как конкурентоспособными в нефтеперерабатывающей сфере сегодня являются предприятия с глубиной переработки не менее 85%.

Другая важная характеристика - индекс комплексности производства Нельсона – также остался на недопустимо низком уровне (по сравнению со значениями, достигнутыми на большинстве современных НПЗ) – 3,2 на Ачинском НПЗ и 8-9 на передовых предприятиях.

В качестве приоритетного направления второго этапа технологической модернизации производства, обеспечивающего повышение глубины переработки сырья до 95% и индекса Нельсона до 7-7,5, на Ачинском НПЗ рассматривается гидрокрекинг вакуумного газойля, дополненный замедленным коксованием нефтяных остатков (рис.3.10, Приложение 19).

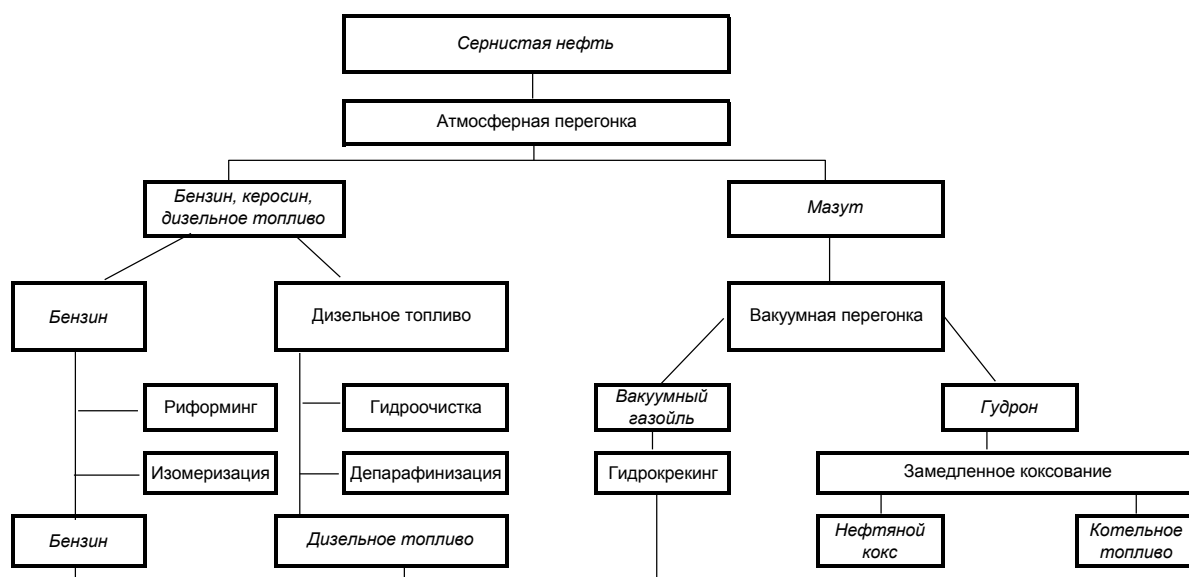


Рис. 3.10. Направления повышения глубины переработки нефти Ачинского НПЗ на основе установки гидрокрекинга вакуумного газойля, дополненного замедленным коксованием нефтяных остатков

Источник: составлено автором

Целью строительства установки гидрокрекинга вакуумного газойля является увеличение выхода дизельного топлива, керосиновых и бензиновых фракций путем переработки вакуумного газойля в нескольких реакторах при давлении 10МПа и температуре 380-400С. При этом на 100 ед. сырья (вакуумного газойля) и 2,5 ед. водородосодержащих газов (ВСГ) на выходе образуется 69,5 ед. дизельных фракций и 22,7 ед. бензиновых фракций [20].

В процессе первичной переработки (атмосферной перегонки) 7,5 млн.т сернистой нефти на Ачинском НПЗ получается около 4 млн.т моторных топлив и 2,8 млн.т мазута, вакуумная перегонка которого позволяет выделить из него 2,1-2,2 млн.т вакуумного газойля. Гидрокрекинг вакуумного газойля, в свою очередь, обеспечивает получение около 1,3 млн. т дизельного топлива и 0,4 млн.т автобензина. Таким образом, из того же количества нефти (7,5 млн.т), что и до модернизации, на основе использования гидрокрекинга, можно получить дополнительно 1,7 млн.т моторных топлив – 5,7 млн.т вместо исходных 4 млн.т - при сокращении выпуска низколиквидного мазута с 2,7 млн.т до 1-1,1 млн.т.

В целях более полного использования тяжелых компонентов мазута (гудрон) предусматривается параллельное (наряду с установкой гидрокрекинга) строительство установки замедленного коксования нефтяных остатков (гудрона). С помощью этого термического процесса можно получить крупнокусковой нефтяной кокс (дефицитный вид топлива для металлургии и энергетики), а также дополнительные дистиллятные продукты в виде моторных топлив.

В качестве конкурирующей альтернативы замедленному коксованию также может рассматриваться висбрекинг гудрона, который позволяет получать гудрон более низкой вязкости и увеличивать производство вакуумного газойля с соответствующим выходом светлых дистиллятов. Таким образом, основной экономический эффект применения висбрекинга – высвобождение вакуумного газойля и повышение эффективности работы установки гидрокрекинга.

Одной из важных задач модернизации Ачинского НПЗ является обоснование рациональной глубины и уровня комплексности переработки нефти, зависящих от состава установок в технологической схеме. Упрощение технологической схемы ведет, с одной стороны, к удешевлению строительства и снижению затрат, с другой – к уменьшению глубины переработки и снижению уровня комплексности производства.

Для обоснования наиболее рациональной структуры и мощности технологических установок углубляющих переработку нефти на предприятии требуется сравнительная оценка альтернативных вариантов. В настоящей работе в качестве таковых выбраны следующие варианты модернизации Ачинского НПЗ на основе установки комплекса гидрокрекинга мощностью 2 млн.т.:

1. Без замедленного коксования и висбрекинга гудрона
2. С установкой висбрекинга гудрона
3. С установкой замедленного коксования нефтяных остатков.

Оценка эффективности данных вариантов производится на основе их

сравнения с вариантом НПЗ без модернизации (базовый вариант, вариант 0) (рис.3.11).

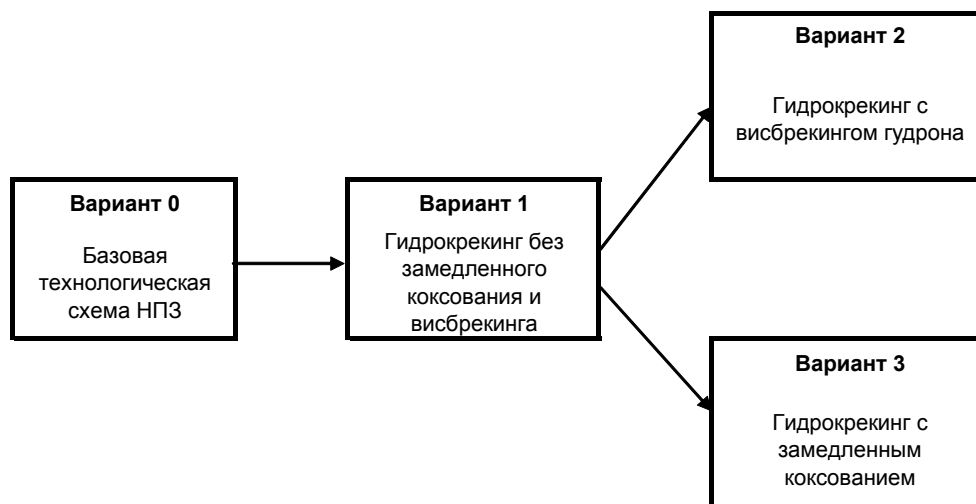


Рис. 3.11. Взаимосвязь и общая схема оценки эффективности вариантов технологической модернизации Ачинского НПЗ.

В таблицах 3.10. и 3.11. показаны, соответственно, выход продукции и расчет индекса сложности НПЗ для указанных вариантов.

Таблица 3.10

Выпуск продукции для различных технологических схем модернизации
Ачинского НПЗ, тыс.т

Показатели	Вариант технологической схемы НПЗ			
	0	1	2	3
Переработка нефти	7500	7500	7500	7500
Товарная продукция				
Автомобильные бензины	1550	1710	1740	1710
- АИ- 92,93	1250	1350	1380	1350
- АИ-95,98	300	360	360	360
Авиационный керосин	190	200	200	200
Дизельные топлива	2200	3650	4130	4060
- летнее	350	530	590	600
- зимнее	1400	2420	2800	2720
- арктическое	450	700	740	740
Итого моторных топлив	3940	5560	6070	5970
Котельное топливо	2730	1110	600	550
Нефтяной кокс				150
Потери	120	120	120	120
Глубина переработки, %	62,0	83,6	90,4	91,1

Источник: составлено автором

Таблица 3.11

Расчет индекса сложности НПЗ при различных технологических схемах
переработки нефти на Ачинском НПЗ

Технологические процессы	Индекс сложности процессов	Вариант технологической схемы НПЗ							
		0		1		2		3	
		1	2	1	2	1	2	1	2
Атмосферная перегонка	1	100	1	100	1	100	1	100	1
Вакуумная перегонка	2			50	1	50	1	50	1
Обессоливание	0,5	100	0,5	100	0,5	100	0,5	100	0,5
Изомеризация	3	8	0,24	9	0,27	10	0,3	10	0,3
Каталитический риформинг	5	13	0,65	13,5	0,68	14	0,7	14	0,7
Гидроочистка и депарафинизация	3	24	0,72	25	0,75	32	0,96	30	0,9
Гидрокрекинг	6			22	1,32	26	1,56	24	1,44
Висбрекинг	2					20	0,4		
Замедленное коксование	6							24	1,44
Газофракционирование	1	11	0,11	18	0,18	23	0,23	25	0,25
Производство водорода	1			20	0,2	26	0,26	26	0,26
Производство серы	85	0,015	0,01	0,024	0,02	0,03	0,025	0,03	0,025
Индекс Нельсона			3,23		5,91		6,93		7,81

Примечание:

1. Отношение объема процесса к объему атмосферной перегонки (%)

2. Вклад фактора в индекс сложности НПЗ

Источник: составлено автором

Оценка сравнительной эффективности вариантов включает следующие этапы:

1. оценка экономической эффективности инвестиций в реализацию проектов модернизации;
2. оценка приростной (маржинальной) экономической эффективности вариантов модернизации;
3. оценка влияния внешних условий на результаты реализации проектов;
4. принятие решения о выборе наиболее рационального варианта модернизации.

Оценка экономической эффективности инвестиций в реализацию проектов модернизации.

Расчеты базируются на следующих предпосылках и исходных данных.

1. Ачинский НПЗ перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую по системе трубопроводов АК Транснефть. Ее закупочная цена принята на уровне фактической внутренней цены без НДС в апреле 2014 г. – 280 долл. за тонну.

2. Цены на товарную продукцию (с НДС и акцизом) заданы на уровне оптовых цен ОАО «Красноярскнефтепродукт» (апрель 2014 г.):

- АИ-92	35,8 тыс.руб./т;
- АИ-95,98	40,7-41,3 тыс.руб./т;
- ДТ летнее	35,9 тыс.руб./т;
- ДТ зимнее	38,1 тыс.руб./т;
- ДТ арктическое	45,5 тыс.руб./т;
- керосин авиационный	47,5 тыс.руб./т;
- котельное топливо (мазут)	7 тыс.руб./т.

Цены нефтяного кокса приняты на уровне цен рядовых сортов – 10 тыс.руб./т. [89].

3. Расчетная валюта всех стоимостных показателей – долл.США. Пересчет рублевых цен и стоимостных показателей в долларовые производится по валютному курсу рубля по отношению к доллару в соответствии со сценарными условиями для формирования вариантов развития экономики страны на период до 2017 г.: на 2014 г. – 35,5 руб.долл. [93].

4. Затраты на транспортировку нефтепродуктов не учитывались.

5. Предполагается, что проекты строительства технологических установок гидрокрекинга (ГК), замедленного коксования (ЗК), висбрекинга (ВБ) в каждом из рассматриваемых вариантов осуществляются в течение 5 лет. Пусковая эксплуатация установок (10% проектной мощности) начинается на 3-й год реализации проекта, затем объемы постепенно растут и на проектную мощность используемых установок выходят в 6-м году.

6. Ачинский НПЗ работает в условиях действующего в РФ налогообложения без льгот. Ставки акцизов на нефтепродукты приняты в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса РФ»:

для автобензина (в среднем) - 8000 руб./т;

для дизельного топлива (в среднем) - 5570 руб./т.

Ставка НДС принята на уровне 18%.

7. Расчетный период равен 30 лет, ставка дисконтирования – 15%. Инфляция не учитывается.

8. Капитальные затраты на строительство установок гидрокрекинга и замедленного коксования рассчитывались на основе данных бухгалтерской отчетности Ачинского НПЗ, исходя из запланированных и фактически понесенных затрат на эти цели. Стоимость строительства установки висбрекинга гудрона принималась на основе данных об аналогичных затратах на НПЗ, строящих подобные установки.

9. Капитальные затраты в объекты инфраструктуры НПЗ, необходимые для нормального функционирования профильных установок, оценивались на основе зависимостей капитальных вложений в технологические процессы от их производительности, построенных американскими учеными М. Дж. Кайзером и Дж. Х. Гэри [107; 108].

Согласно исследованиям М. Дж. Кайзера и Дж. Х. Гэри, капитальные вложения в общезаводские объекты, как правило, выше, чем затраты на строительство профильных технологических установок. При этом их доля тем больше, чем меньше индекс сложности НПЗ (рис.3.12).

С учетом данной зависимости соотношение между капитальными затратами на модернизацию в целом (по всему комплексу объектов НПЗ) и стоимостью технологических установок составит: по варианту 1 (гидрокрекинг без коксования и висбрекинга) - 2,25; по варианту 2 (гидрокрекинг с висбрекингом) - 2,1; по варианту 3 (гидрокрекинг с замедленным коксованием) - 2.

Оценка капитальных затрат по вариантам модернизации Ачинского НПЗ приведена в табл.3.12.

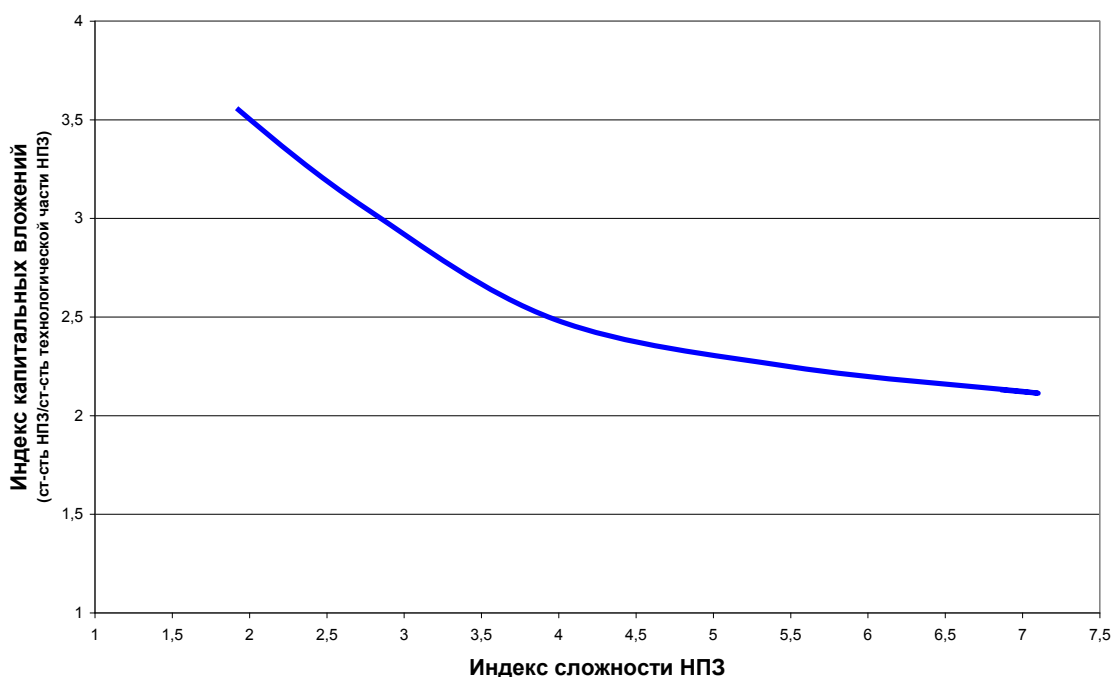


Рис.3.12. График расчета капитальных затрат в объекты общезаводского хозяйства НПЗ в зависимости от индекса сложности НПЗ

Источник: составлено автором по данным [107; 108]

Таблица 3.12

Оценка капитальных затрат по вариантам модернизации Ачинского НПЗ,

млн.долл

Показатели	Варианты технологической схемы НПЗ		
	1	2	3
Капиталовложения:			
- в технологические установки	760	1010	1060
- в общезаводское хозяйство	1710	2120	2120
Всего в НПЗ	2470	3130	3180

Источник: составлено автором

10. Текущие издержки (расходы на топливо и энергию, оплату труда, ремонт и техобслуживание, химические реагенты и пр.) приняты на основе бухгалтерской отчетности предприятия за 2013 год. Корректировка удельных нормативов текущих затрат для различных вариантов технологических схем модернизации производилась с использованием зависимостей, полученных в

работе [109], отраженных на рис.3.13.

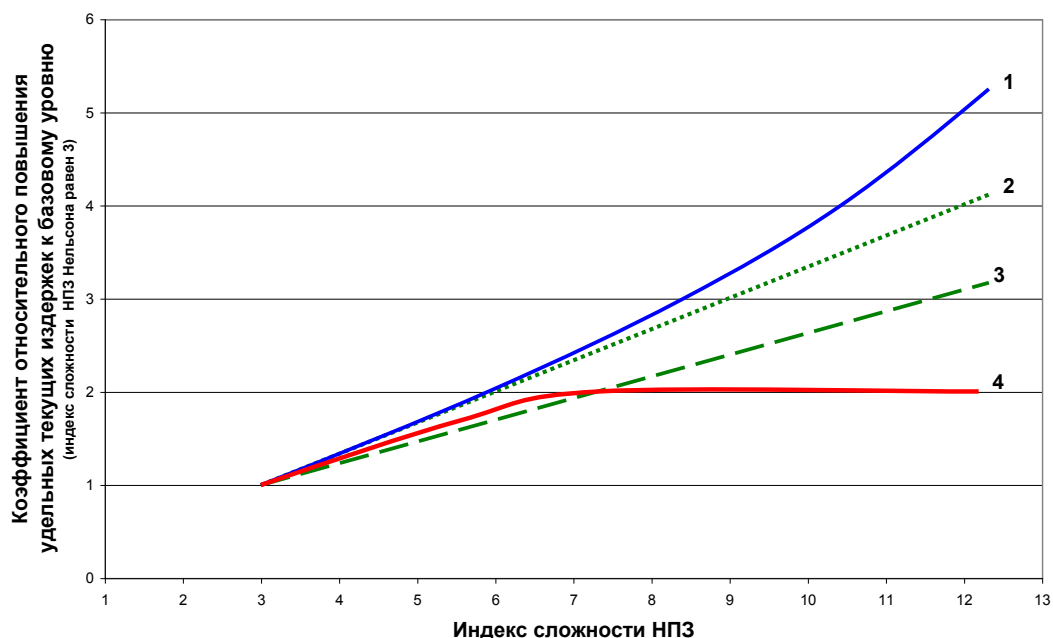


Рис.3.13. Зависимость удельных текущих издержек от уровня технологической сложности НПЗ: 1 – техническое обслуживание и ремонт; 2 - топливо и энергия; 3 – оплата труда; 4 – химические вещества.

Источник: составлено автором по данным [109]

С учетом данной зависимости удельные годовые издержки при разных вариантах технологической схемы Ачинского НПЗ будут составлять: по варианту 0 – 50 долл./т; по варианту 1 – 80 долл./т; по варианту 2 – 90 долл./т; по варианту 3 – 100 долл./т.

Оценка приростной (маржинальной) экономической эффективности вариантов модернизации.

Эффект модернизации НПЗ является составной частью общего эффекта функционирования предприятия:

$$\mathcal{E}_j = \mathcal{E}_0 + \Delta\mathcal{E}_j, \quad (3.1)$$

где $\mathcal{E}_j$ - общий эффект функционирования предприятия при реализации j-го варианта модернизации;

$\mathcal{E}_0$ - общий эффект функционирования предприятия без модернизации;

$\Delta\mathcal{E}_j$ - вклад j-го варианта модернизации в изменение общего эффекта.

Вариант модернизации эффективен, если $\Delta\mathcal{E}_j > 0$ и не эффективен, если

$$\Delta \mathcal{E}_j < 0.$$

Наличие положительного эффекта является необходимым, но не достаточным условием эффективности варианта модернизации.

В табл.3.13. представлены результаты расчетов показателей экономической эффективности рассматриваемых вариантов модернизации Ачинского НПЗ.

Таблица 3.13

Показатели экономической эффективности вариантов модернизации
Ачинского НПЗ

Показатели за 30 лет, млн.долл	Варианты технологической схемы НПЗ			
	0	1	2	3
Инвестиции	0	3300	4200	4400
Покупка сырья (без дисконтирования)	63000	63000	63000	63000
Текущие издержки на переработку (без дисконтирования)	11250	18000	20250	22500
Выручка (без дисконтирования)				
- годовая	5178	6670	7223	7100
- накопленная	155340	191500	209930	207450
NPV	15092	18992	20244	21157
Изменение NPV по сравнению с вариантом 0	0	3900	5151	6064
Срок окупаемости, месяцев		78	75	76

Источник: составлено автором

На основе полученных результатов можно заключить, что все рассмотренные варианты модернизации обеспечивают положительный экономический эффект: величина суммарного за период чистого дисконтированного дохода (NPV) увеличивается, по сравнению с базовым вариантом функционирования НПЗ, соответственно на 3900 млн.долл., 5151 млн.долл., 6064 млн.долл. Проекты являются окупаемыми за период около 7-7,5 лет.

При практически одинаковых сроках окупаемости, наилучшим по критерию NPV является вариант 3 – строительство установки гидрокрекинга совместно с установкой замедленного коксования.

Вместе с тем, выбор наилучшего варианта модернизации лишь по двум показателям – NPV и срок окупаемости - является ненадежным и требует дополнительного обоснования с позиций более широкого круга критериев.

Оценка влияния внешних условий на результаты реализации проектов.

Проведем более подробный анализ эффективности вариантов модернизации НПЗ с использованием набора критериев, предложенных в разделе 2.3. настоящей работы:

- финансово-экономических;
- технологических;
- экологических.

Рассмотрим следующий набор показателей для сравнительной оценки вариантов:

1. Технологическая эффективность
 - 1.1. Глубина переработки нефти
 - 1.2. Индекс сложности переработки Нельсона
2. Финансово-экономическая эффективность
 - 2.1. Чистый дисконтированный доход (NPV)
 - 2.2. Срок окупаемости проекта
 - 2.3. Финансовые риски реализации проекта
3. Экологическая эффективность
 - 3.1. Индекс загрязнения атмосферы
 - 3.2. Индекс загрязнения водных объектов

Часть из перечисленных выше показателей уже была ранее количественно оценена для каждого варианта. Это показатели 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.

Рассмотрим остальные показатели и попытаемся получить их количественную оценку.

Финансовые риски реализации проектов.

Важнейшим фактором финансовых рисков проекта – является риск недополучения запланированной выручки в результате снижения цен на реализуемую продукцию. Цены на нефтепродукты, как и цены на любые другие

рыночные продукты, подвержены колебаниям в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При этом колебания цен происходят под воздействием большого круга факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Значимость и сила влияния факторов различается для разных продуктов. Эти различия важно понять и учесть при оценке финансовых доходов проекта.

Анализ ценообразования на рынках нефтепродуктов позволяет сделать следующие выводы.

1. В долгосрочной перспективе динамика изменения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, мировых рынках нефтепродуктов и экспортного эквивалента очень близка. Меньше всего отклонений наблюдается в случае экспортируемых нефтепродуктов – летнего дизельного топлива. Самые низкие коэффициенты корреляции имеет автобензин АИ-95, который почти не экспортируется из России. Авиационный керосин, топочный мазут и зимнее дизельное топливо занимают промежуточное положение [89].

2. Динамика цен в краткосрочной перспективе на рынках отдельных нефтепродуктов отличается. Основные различия представлены в табл.3.14.

Таблица 3.14

Сравнение рынков основных нефтепродуктов в России

Показатели	Автомобильный бензин	Авиационный керосин	Дизельное топливо	Топочный мазут
Пик спроса на внутреннем рынке	Май-сентябрь (сезон активно вождения)	Лето (сезон отпусков)	Весна – лето (посевная и уборочная, активные пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом)	Зима (активное использование мазута для генерации энергии и в качестве резервного топлива)
Основные факторы внутреннего рынка, способные оказывать влияние на цены со стороны спроса	Сезонность спроса, увеличение численности и обновление автопарка, платежеспособность спроса со стороны населения	Сезонность спроса, динамика авиаперевозок, топливная эффективность воздушных судов, платежеспособность спроса со стороны населения и бизнеса	Сезонность спроса, состояние отраслей-потребителей (транспорт, строительство, сельское хозяйство и т.д.), динамика промышленного производства	Сезонность спроса, погодные условия в холодное время года

Основные факторы внутреннего рынка, способные оказывать влияние на цены со стороны предложения	Профилактические ремонты на НПЗ, изменение объемов экспорта, форс-мажор, соответствие продукции действующим стандартам качества, «премия» внутреннего рынка, административное воздействие	Профилактические ремонты на НПЗ, изменение объемов экспорта, форс-мажор, соответствие продукции действующим стандартам качества, «премия» внутреннего рынка, административное воздействие	Профилактические ремонты на НПЗ, изменение объемов экспорта, трудности с экспортными отгрузками, форс-мажор, соответствие продукции действующим стандартам качества, «премия» внутреннего рынка, административное воздействие	Трудности с экспортными отгрузками, форс-мажор, соответствие продукции действующим стандартам качества, международные требования к качеству бункерного топлива
Степень влияния факторов внутреннего рынка на цены	Сильное влияние из-за незначительных объемов экспорта		Слабое влияние из-за высокого спроса на российское дизельное топливо/газойль на мировом рынке	Трудности с экспортом мазута зимой оказывают сильное влияние на цены в России

Источник: составлено автором по данным [6]

3. Рассмотрим динамику внутренних цен на отдельные нефтепродукты в период 2011-2013 гг. Средний уровень цен на внутреннем рынке нефтепродуктов (декабрь 2013 г. к декабрю 2010 г.) изменился следующим образом [89]:

- АИ-92	- 117,8%
- АИ-95	- 116,6%
- Авиационный керосин	- 142,1%
- Дизельное топливо летнее	- 142,6%
- Дизельное топливо зимнее	- 125,6%
- Мазут топочный	- 98,9%
- Нефтяной кокс	- 128,8%

Высокая степень колеблемости (волатильности) цен создает потребность в дополнительном количестве оборотных средств и ухудшает финансово-экономические показатели предприятия. С другой стороны, более высокие темпы роста цен на продукцию снижают финансовые риски предприятия.

С учетом структуры выпуска нефтепродуктов для рассматриваемых ва-

риантов модернизации Ачинского НПЗ и экспертных оценок ценовых рисков по каждому из продуктов рассчитаем интегральную оценку финансовых рисков недополучения рыночной выручки (табл.3.15).

Таблица 3.15

Оценка финансовых рисков недополучения запланированной выручки при реализации вариантов модернизации Ачинского НПЗ (10 – минимальный риск, 0 – максимальный риск)

Выпускаемая продукция	Варианты технологической схемы НПЗ								Экспертная оценка ценовых рисков
	0		1		2		3		
	1	2	1	2	1	2	1	2	
АИ-92	17,4	0,7	18,8	0,75	19,2	0,77	18,8	0,75	4
АИ-95	4,2	0,17	5,0	0,2	5,0	0,2	5,0	0,2	4
ДТ-летнее	4,9	0,49	7,4	0,74	8,2	0,82	8,4	0,84	10
ДТ-зимнее-арктическое	25,8	1,8	43,5	3,05	49,3	3,45	48,2	3,37	7
Керосин	2,6	0,26	2,8	0,28	2,8	0,28	2,8	0,28	10
Мазут	38,1	0	15,5	0	8,4	0	7,7	0	0
Кокс нефтяной	0	0	0	0	0	0	2,1	0,17	9
Интегральная оценка финансовых рисков		3,42		5,02		5,53		5,63	

Примечание:

1. Доля продукта в структуре выпуска, %
2. Вклад фактора в интегральную оценку риска

Источник: составлено автором

Данные таблицы 3.15. показывают, что углубление переработки и усложнение технологической структуры Ачинского НПЗ повышают финансовую устойчивость предприятия, приводят к снижению негативного влияния финансовых рисков. Самым лучшим среди рассматриваемых вариантов с точки зрения противостояния финансовым рискам является вариант строительства установки гидрокрекинга с замедленным коксованием (вариант 3).

Экологическая эффективность.

Нефтепереработка является одним из самых грязных видов производственной деятельности. По объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу она занимает 2-е место среди обрабатывающих производств после металлургии, а по сбросам в водные объекты – 4-е место (после целлюлозно-

бумажного производства, металлургии и химической промышленности. На 1 млрд.руб. отгруженных товаров, нефтеперерабатывающие предприятия выбрасывают в атмосферу 144,6 тонны загрязняющих веществ, сбрасывают в водные объекты 124 тыс.куб.м загрязненных сточных вод.

Уровень загрязнения окружающей природной среды существенно зависит от объема производства и применяемой технологии. Наименьшее загрязнение дают первичные процессы прямой перегонки, наибольшее - переработка тяжелых нефтяных остатков.

В настоящее время для сравнения существующих и новых технологических процессов применяются различные методы индексной оценки уровня загрязнения природной среды. Для технологий нефтепереработки разработан комплексный индекс загрязнения природной среды (ИЗПС) [95]. Данный индекс учитывает два основных вида загрязнений, связанных с эксплуатацией технологических установок НПЗ – ИЗПС_а (индекс загрязнения атмосферы) и ИЗПС_в (индекс загрязнения водной среды):

$$\text{ИЗПС} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{(M_{iA} / \text{ПДК}_{iA})^\alpha}{G} \right] \cdot (\text{ПДК}_{\text{SO}_2(A)})^\alpha \cdot 10^3 + \sum_{i=1}^N \left[\frac{(M_{iB} / \text{ПДК}_{iB})^\alpha}{G} \right] \cdot (\text{ПДК}_{\text{NH}_3(B)})^\alpha \cdot 10^5, \quad (3.2)$$

где M_{iA} и M_{iB} – масса выбросов i -го загрязнителя в атмосферу и водную среду (т/г);

ПДК_{iA} и ПДК_{iB} – предельно допустимые концентрации i -х загрязнителей в атмосфере (мг/м³) и водной среде (мг/л);

α – поправочный коэффициент (для веществ первого класса опасности равен 1,7, второго – 1,3, третьего – 1,0 и четвертого – 0,9);

G – мощность производства по сырью (т/г);

$\text{ПДК}_{\text{SO}_2(A)}$ и $\text{ПДК}_{\text{NH}_3(B)}$ – предельно допустимые концентрации веществ нормирования в атмосфере (мг/м³) и водной среде (мг/л).

Используя усредненные значения индексов загрязнения атмосферы и индексов загрязнения водной среды для различных технологических установок [95, с.311], а также, учитывая состав и мощности установок по перера-

ботке нефти (табл. 3.11.), можно рассчитать интегральные индексы загрязнения природной среды для рассматриваемых вариантов модернизации Ачинского НПЗ (табл.3.16).

Таблица 3.16

Расчет индекса загрязнения природной среды производствами Ачинского
НПЗ

Технологические процессы	ИЗПС процессов	Вариант технологической схемы НПЗ							
		0		1		2		3	
		1	2	1	2	1	2	1	2
Атмосферная и вакуумная перегонка	10	100	1	100	1	100	1	100	1
Каталитический риформинг	3	13	0,65	13,5	0,68	14	0,7	14	0,7
Гидроочистка и депарафинизация	4,5	24	0,72	25	0,75	32	0,96	30	0,9
Гидрокрекинг	16			22	1,32	26	1,56	24	1,44
Висбрекинг	11					20	0,4		
Замедленное коксование	9							24	1,44
Газофракционирование	5	11	0,11	18	0,18	23	0,23	25	0,25
Производство водорода	7,5			20	0,2	26	0,26	26	0,26
Производство серы	20	0,015	0,01	0,024	0,02	0,03	0,025	0,03	0,025
ИЗПС по НПЗ в целом			12,0		17,4		21,3		21,0

Примечание:

1. Отношение объема процесса к объему атмосферной перегонки (%)

2. Вклад технологического процесса в ИЗПС НПЗ

Источник: составлено автором

Данные таблицы 3.16. показывают, что углубление переработки и усложнение технологической структуры Ачинского НПЗ приводит к увеличению негативного воздействия на природную среду. Самым худшим с экологической точки зрения является вариант строительства установки гидрокрекинга совместно с установкой висбрекинга гудрона (вариант 2).

Принятие решения о выборе наиболее рационального варианта модернизации.

Для окончательного выбора наиболее рационального варианта модернизации проанализируем информацию о показателях сравнительной эффек-

тивности по локальным критериям. Соответствующие показатели имеют разную размерность и оценивают варианты с разных сторон (табл.3.17).

Таблица 3.17

Показатели технологической, финансово-экономической и экологической эффективности вариантов модернизации Ачинского НПЗ

Показатели эффективности	Вариант технологической схемы НПЗ		
	1	2	3
1. Глубина переработки, %	83,6	90,4	91,1
2. Индекс сложности, единиц	5,91	6,93	7,81
3. NPV, млрд.долл	19,0	20,2	20,3
4. Срок окупаемости, мес.	78	75	76
5. Финансовые риски, баллы	5,02	5,53	5,63
6. ИЗПС, ед	-17,4	-21,3	-21,0

Примечание:

1. Значения ИЗПС приводятся в таблице со знаком минус, так как все показатели эффективности должны максимизироваться.
2. Цветом выделены лучшие значения показателей по вариантам.

Источник: составлено автором

Как видно из таблицы 3.17. , вариант 3 (строительство установки гидрокрекинга совместно с установкой замедленного коксования) имеет наилучшие значения по 4 показателям из 6, вариант 1 (строительство установки гидрокрекинга без висбрекинга и замедленного коксования) и вариант 2 (строительство установки гидрокрекинга совместно с установкой висбрекинга гудрона) являются лучшими, соответственно, по показателям окупаемости (вариант 2) и ИЗПС (вариант 1).

Приведение разноразмерных и разнонаправленных показателей эффективности к общему знаменателю, проводим в два этапа:

1. Нормируем каждый из показателей $X_{i(j)}$ путем его перевода в безразмерный показатель $XN_{i(j)}$ с интервалом изменения от 0 (минимальное значение) до 1 (максимальное значение) по формуле:

$$XN_{i(j)} = (X_{i(j)} - X_{\min(i)}) / (X_{\max(i)} - X_{\min(i)}), \quad (3.3)$$

где $X_{i(j)}$ – фактическое значение i-го показателя эффективности для ва-

рианта модернизации j ;

$X_{\min(i)}$ и $X_{\max(i)}$ - соответственно, минимальное и максимальное значение i -го показателя для рассматриваемых вариантов:

$$X_{\min(i)} = \min\{X_{i(j)}, j=1, R\}; \quad (3.4)$$

$$X_{\max(i)} = \max\{X_{i(j)}, j=1, R\}; \quad (3.5)$$

$XN_{i(j)}$ - нормированное значение i -го показателя для j -го варианта.

2. Определяем взвешенную сумму нормированных показателей $XN_{i(j)}$ для каждого из вариантов ($j=1, R$) с использованием весовых коэффициентов значимости w_i :

$$Y_j = \sum_{i=1}^M XN_{i(j)} * w_i \quad (3.6)$$

и выбираем наиболее рациональный вариант по критерию $\max\{Y_j\}, j=1, R$

Результаты расчетов приведены в табл.3.18.

Таблица 3.18.

Оценка интегральной эффективности вариантов модернизации Ачинского НПЗ

Показатели	Вариант технологической схемы НПЗ			Коэффициенты значимости (w_i)
	1	2	3	
1. Глубина переработки	0	0,91	1	0,15
2. Индекс сложности	0	0,54	1	0,1
3. NPV	0	0,92	1	0,3
4. Срок окупаемости	0	1	0,33	0,05
5. Финансовые риски	0	0,84	1	0,3
6. ИЗПС	1	0	0,1	0,1
Интегральная эффективность	0,1	0,77	0,87	

Источник: составлено автором

Лучшим по результатам многокритериальной оценки эффективности является вариант 3 – модернизация НПЗ на основе строительства установки гидрокрекинга совместно с установкой замедленного коксования. Данный вариант является наилучшим с точки зрения глубины переработки нефти и комплексности производства, а также величины, стабильности и надежности

получаемых доходов. Основные проблемы его реализации связаны с экологическими аспектами воздействия на природную среду.

Модернизация Ачинского НПЗ по этому варианту обеспечивает прирост чистой дисконтированной стоимости предприятия на 6064 млн.долл. по сравнению с базовым вариантом развития (без модернизации производства). Стоимость предприятия при этом возрастает на 40%.

Другими положительными эффектами реализации данного проекта является: обновление ассортимента продукции и рост доли моторных топлив в структуре выпуска, увеличение экспортных возможностей, улучшение экологических характеристик продукции, обновление основного капитала и расширение использования технологических и организационных инновационных решений.

Таким образом, реализуемый в настоящее время проект развития Ачинского НПЗ можно отнести к модернизации, которая обеспечит предприятию экономическую устойчивость на долгие годы.

3.3. Организационно-экономический механизм управления модернизацией нефтеперерабатывающих предприятий

Организационно-экономический механизм управления модернизацией рассматривается как система дорожных карт (roadmapping). Дорожная карта представляет собой долгосрочный план модернизационных преобразований, направленных на повышение эффективности как отдельных сторон деятельности предприятия, так и предприятия в целом. Основной акцент дорожных карт модернизации – отображение «путей» внедрения и освоения инноваций и новых технологий на предприятии.

Дорожная карта модернизации предприятия включает в себя шесть взаимосвязанных слоев:

1. Обобщенные целевые показатели модернизации, которые задают общие контуры и ориентиры технологических, технических, продуктовых, кадровых, управленческих преобразований, основанных на использовании инноваций.

2. Процессы преобразований в основных подсистемах предприятия – технологической, технической, продуктовой, кадровой, управленческой. Данные процессы отмечены в дорожной карте, поскольку они задают главные требования к инновациям и формируют спрос на инновации.

3. Целевые показатели внедрения и использования инноваций на предприятии. Эти показатели позволяют объективно судить о наращивании инновационного потенциала (уровня) предприятия и имеют количественные характеристики. Показатели внедрения и использования инноваций должны быть согласованы с общими целями модернизации и развития предприятия.

4. Выбор перспективных инновационных разработок для использования на предприятии в процессе модернизационных преобразований. Для внедрения и применения данных разработок на предприятии должны быть осуществлены соответствующие мероприятия подготовительного (обеспечивающего) характера: а) всесторонняя экспертиза и обсуждение возможных вариантов (в том числе с использованием переговорных площадок и привле-

чением участников технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»); б) экспериментальная обкатка пилотных (пробных) вариантов; в) формирование групп поддержки и продвижения перспективных инноваций.

5. Разработка и реализация бизнес-планов по внедрению и использованию инноваций. В дорожной карте разработка и реализация бизнес-планов отображается системой мероприятий связанных с финансированием и организацией процессов запуска новых технологий и систем производства.

6. Целевые исследования и разработки, нормативно-правовая база, концепты новых управленческих подсистем – они подготавливают разработку стратегий и программ модернизации. В данном слое зафиксированы: а) тематика необходимых целевых исследований и разработок; б) список необходимых нормативно-правовых условий, регулирующих вопросы модернизации; в) перечень управленческих подсистем, которые необходимо усилить или создать для решения задач модернизации.

Алгоритм построения дорожных карт при модернизации предприятия представлен на рис. 3.14.

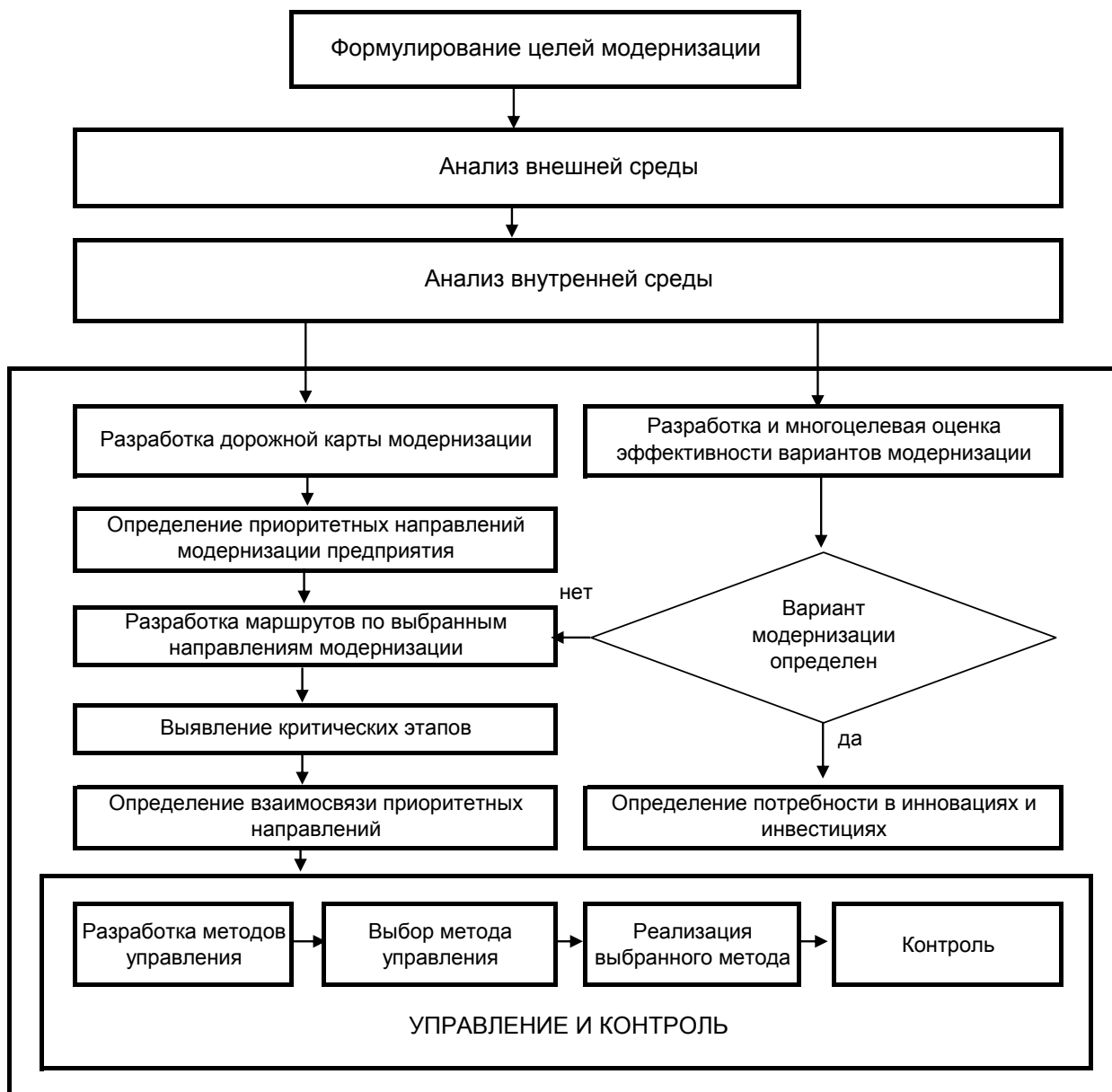


Рис. 3.14. Алгоритм построения дорожных карт модернизации предприятия

Основными этапами алгоритма построения дорожной карты модернизации предприятия являются:

- постановка целей модернизации;
- анализ факторов внутренней и внешней среды;
- выделение направлений модернизации и оценка их перспективности;
- построение дорожной карты модернизации;
- разработка «маршрутов» развития по выбранным направлениям;
- выявление критических элементов в инновационном развитии, наибо-

лее затратных и рисковых мероприятий;

- выявление взаимосвязей по основным «маршрутам» инновационных преобразований;

- разработка методов управления, реализация и контроль.

Организационно-экономический механизм модернизации предприятия представлен на рис.3.15.

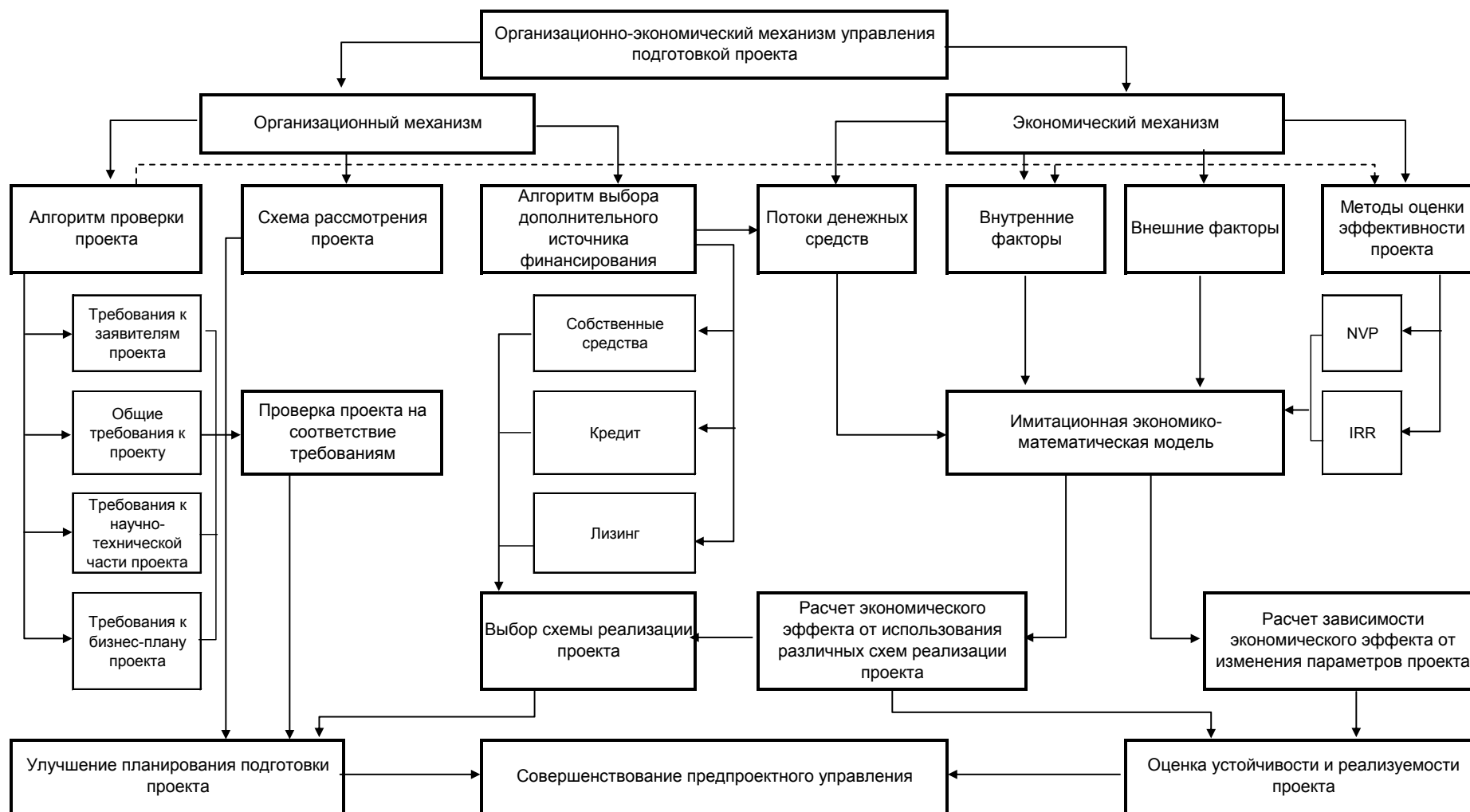


Рис. 3.15. Организационно-экономический механизм модернизации

Заключение

В диссертации проведено исследование теоретико-методологических основ формирования стратегии модернизации промышленного предприятия.

1. Обосновано, что на этапе инновационного развития экономики возрастает необходимость инициирования модернизации промышленных предприятий.

С целью определения сущности данного процесса в диссертации исследовано содержание понятия «модернизация» и выявлена его экономическая природа, идентифицированы особенности модернизации промышленного предприятия.

Уточнено понятие «модернизация промышленного предприятия», выявлены определяющие его факторы, систематизированы типы модернизационного развития предприятия.

Содержание модернизации раскрыто в параметрах сущности, целей, задач, интересов, ценностей и приоритетов, способов осуществления, ресурсов, движущей силы, альтернативных путей осуществления данного процесса.

Сформулированная схема позволяет определить модернизацию промышленного предприятия как совокупность взаимосвязанных взаимодополняющих продуктовых, технико-технологических, кадровых и организационно-управленческих инноваций, обеспечивающих кардинальное повышение эффективности его функционирования.

Данное определение, в отличие от существующих, рассматривает модернизацию как интеграционный процесс. В нем учтено, что движущей силой реализации данного процесса выступают сигналы рынка, ограничениями – внутренние ресурсы предприятия, целевыми ориентирами – эффективность продуктовых, технико-технологических, кадровых и организационно-управленческих инноваций.

Процессы модернизации являются, таким образом, объектом стратеги-

ческого управления предприятием.

2. Направления и варианты модернизации определяются в зависимости от целей и условий проведения модернизации, что обуславливает необходимость определения факторов, влияющих на ее эффективность. Систематизация и ранжирование факторов, влияющих на эффективность модернизации промышленных предприятий, позволяют оценить влияние внутренней и внешней среды на построение матрицы решений и выбор варианта модернизационных преобразований предприятия.

Предложена система факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность модернизации промышленных предприятий. Вся совокупность факторов объединена в две группы: внутренние и внешние. Подобная классификация позволяет определить источники и форму влияния факторов на объект исследования. В свою очередь факторы каждой из групп объединены в две подгруппы: регулируемые и нерегулируемые. Кроме того, факторы исследованы по характеру используемой информации. В работе сделан вывод о том, что все рассмотренные факторы должны быть учтены при разработке мероприятий по модернизации промышленного предприятия и оценке ее эффективности. В частности, на основе анализа внешних факторов моделируется состояние внешней среды предприятия и строится матрица выбора варианта модернизационных преобразований. Особое внимание должно быть уделено факторам, подверженным регулированию со стороны инициатора модернизации с целью повышения ее эффективности.

3. Систематизированы предпосылки и приоритетные направления модернизационного развития нефтеперерабатывающей промышленности.

На основе анализа глобальных тенденций развития отрасли и обобщения имеющегося опыта реализации инвестиционных проектов определены основные особенности предприятий нефтеперерабатывающей промышленности как объектов модернизации, к числу которых отнесены:

а) высокая инвестиционная стоимость проектов, что требует внимания к таким вопросам, как формирование финансового плана, привлечение инве-

сторов и диверсификация источников финансирования, а также организация работ по снижению и перераспределению инвестиционных рисков проектов между его участниками;

б) высокая зависимость проектов от участия в них государства, обусловленная стратегическим характером продукции, что ведет к необходимости учета (наряду с коммерческой эффективностью) также факторов общественной социально-экономической эффективности проектов модернизации производства;

в) сильное влияние внеэкономических факторов (изменение требований по охране окружающей среды, состава используемого сырья), что ведёт к повышению контроля за реализацией новых инвестиционных проектов в области добычи и транспортировки сырой нефти и её последующей переработки;

г) ограниченность круга потенциальных поставщиков оборудования и строительных подрядчиков, обусловленная уникальностью проектов технологической модернизации нефтеперерабатывающих предприятий;

д) необходимость учета эффективности модернизации предприятий в условиях функционирования вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), разделения инвесторов на внутриконцерновые и сторонние и возможностей ВИНК влиять на эффективность реализации инвестиционных проектов посредством установления внутренних цен на производимую продукцию;

4. Учитывая сложившуюся в России экономическую ситуацию, более низкую цену отечественного оборудования и необходимость поддержки отечественных производителей, предложено пересмотреть сложившиеся подходы и в большей мере привлекать к решению задач модернизации отечественных нефтеперерабатывающих предприятий промышленные технологии, разработанные в России.

Обоснована ключевая роль исследований и разработок технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», объеди-

няющей усилия многих заинтересованных в модернизации отрасли субъектов российской экономики – науки и образования, бизнеса и государства.

5. Выявлены и классифицированы особенности разработки стратегии модернизации нефтеперерабатывающего предприятия.

Внешняя среда (макросреда и непосредственное окружение предприятия) в целом благоприятны для вывода на рынок инновационной продукции «догоняющего» характера. Для исследуемых предприятий это выступает необходимым условием выживания на рынке. Однако вывод новой продукции на рынок потребует совершенствования технологической схемы предприятия, что требует осуществления больших капитальных вложений. Собственных средств предприятия для этой цели недостаточно, возможным источником их привлечения являются средства вертикально интегрированной нефтяной компании, в рамках технологической цепочки которой функционирует НПЗ.

6. Сформулированы рекомендации по совершенствованию методов разработки и оценки проектов модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

Критерии, необходимые для оценки эффективности модернизации НПЗ, могут различаться в зависимости от конкретных технологических и организационных особенностей НПЗ и стратегической рыночной конъюнктуры. При определении состава критериев целесообразно использовать лишь те из них, которые вытекают непосредственно из целей, стратегии и задач модернизации. При этом проекты модернизации, получающие высокую оценку с позиции одних целей, стратегий и задач, могут не получить ее с точки зрения других критериев эффективности.

Оценку эффективности проектов модернизации предложено производить путем взвешенного учета эффективности по группам критериев (а внутри групп – через взвешенный учет отдельных критериев), отражающим: цели модернизации, корпоративную стратегию, политику и ценности; финансовые и экономические результаты; экологические характеристики.

Это обеспечивается следующей последовательностью действий:

- 1) отбор и формирование частных (локальных) и интегральных показателей эффективности;
- 2) перевод показателей в сопоставимый вид;
- 3) расчет единой базовой комплексной оценки.

Поскольку исследуемые показатели характеризуются различной размерностью, используется их стандартизация (нормирование) путем приведения к безразмерному виду. Обобщающий показатель проекта модернизации определяется как взвешенная среднегеометрическая величина балльных интегральных показателей (по каждому из трех критериев), взвешенных с помощью коэффициентов значимости

При проведении расчетов за единицу принимается эталонное значение сравниваемого показателя (в качестве эталонного можно принять наилучшее значение показателя по всем рассматриваемым проектам).

7. Выполнена оценка результативности и эффективности модернизации ОАО «Ачинский НПЗ» на основе строительства установки гидрокрекинга.

По результатам многокритериальной оценки эффективности рекомендован вариант модернизации НПЗ на основе строительства установки гидрокрекинга совместно с установкой замедленного коксования. Данный вариант является наилучшим с точки зрения получаемых доходов, стабильности и надежности получаемых доходов, а также глубины переработки нефти и комплексности производства. Основные проблемы его реализации связаны с экологическими аспектами воздействия на природную среду.

Модернизация Ачинского НПЗ по этому варианту обеспечивает прирост чистой дисконтированной стоимости предприятия на 6,0 млрд. долл. по сравнению с базовым вариантом развития (без модернизации производства). Стоимость предприятия при этом возрастает на 40%.

Другими положительными эффектами реализации данного проекта являются – обновление ассортимента продукции и рост доли моторных топлив в структуре выпуска, увеличение экспортных возможностей, улучшение эко-

логических характеристик продукции, обновление основного капитала и расширение использования технологических и организационных инновационных решений.

8. Сформулированы рекомендации по совершенствованию организационного механизма модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

Организационный механизм управления модернизацией рассматривается как система дорожных карт, в которых отражается долгосрочный план модернизационных преобразований, направленных на повышение эффективности как отдельных сторон деятельности предприятия, так и предприятия в целом. Основной акцент дорожных карт модернизации – отображение «путей» внедрения и освоения инноваций и новых технологий на предприятии.

Дорожная карта модернизации предприятия включает в себя шесть взаимосвязанных слоев:

(1) Обобщенные целевые показатели модернизации, которые задают общие контуры и ориентиры технологических, технических, продуктовых, кадровых, управленческих преобразований, основанных на использовании инноваций.

(2) Процессы преобразований в основных подсистемах предприятия – технологической, технической, продуктовой, кадровой, управленческой. Данные процессы отмечены в дорожной карте, поскольку они задают главные требования к инновациям и формируют спрос на инновации.

(3) Целевые показатели внедрения и использования инноваций на предприятии. Эти показатели позволяют объективно судить о наращивании инновационного потенциала (уровня) предприятия и имеют количественные характеристики. Показатели внедрения и использования инноваций должны быть согласованы с общими целями модернизации и развития предприятия.

(4) Выбор перспективных инновационных разработок для использования на предприятии в процессе модернизационных преобразований. Для внедрения и применения данных разработок на предприятии должны быть осу-

ществлены соответствующие мероприятия подготовительного (обеспечивающего) характера: а) всесторонняя экспертиза и обсуждение возможных вариантов (в том числе с использованием переговорных площадок и привлечением участников технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»); б) экспериментальная обкатка пилотных (пробных) вариантов; в) формирование групп поддержки и продвижения перспективных инноваций.

(5) Разработка и реализация бизнес-планов по внедрению и использованию инноваций. В дорожной карте разработка и реализация бизнес-планов отображается системой мероприятий связанных с финансированием и организацией процессов запуска новых технологий и систем производства.

(6) Целевые исследования и разработки, нормативно-правовая база, концепты новых управленческих подсистем – они подготавливают разработку стратегий и программ модернизации. В данном слое зафиксированы: а) тематика необходимых целевых исследований и разработок; б) список необходимых нормативно-правовых условий, регулирующих вопросы модернизации; в) перечень управленческих подсистем, которые необходимо усилить или создать для решения задач модернизации.

Цель, поставленная в диссертационном исследовании, выполнена. Разработана методика, позволяющая оценить проект развития с позиции разных критериев эффективности. Такой подход повышает обоснованность и надежность выбора наилучшего варианта.

Методика оценки эффективности модернизации предприятия апробирована на материалах проекта развития ОАО «Ачинский НПЗ». Доказано, что реализуемый проект развития можно отнести к модернизации, которая обеспечит предприятию экономическую устойчивость на долгие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акаев А., Садовничий В. Исследование сценариев развития России в условиях мирового кризиса [Текст] // Экономический анализ. 2010. № 3.
2. Акаев, А. О стратегии интегрированной модернизации экономики России до 2025 г. [Текст] // Вопросы экономики. – 2012. – №4. – с. 97-116.
3. Акаев, А.А. О стратегии инновационно-модернизационного развития российской экономики [Текст] /А.А. Акаев, И.Е. Ануфриев, Д.И. Кузнецов // Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – с. 178-209.
4. Акаев, А.А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития экономики и управления инновационным процессом [Текст] // Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – с. 230-258.
5. Акаев, А.А. Технологическая модернизация промышленности и инновационное развитие – ключ к экономическому возрождению России в XXI веке [Текст] / А.А. Акаев, И.Е. Ануфриев, Г.Н. Попов // Инновации. – 2010. – №11. – с. 15-28.
6. Аналитический отчет «Анализ формирования стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке России». Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса. М. 2012. 64 с. [Электронный ресурс] http://www.fexer.ru/docs/Novosti_birzhi/analiticheskaya_spravka_po_tcenoobrazovaniyu_16.02.2012.pdf Дата доступа: 06.06.2014
7. Андреев, В.Н. Принятие оптимальных решений: Теория и применение в лесном комплексе [Текст]: Учеб. пособие / В.Н. Андреев, Ю.Ю. Герасимов. Йоэнсуу: Из-во ун-та Йоэнсуу, 1999. - 200 с: ил.
8. Ахметов, С. А. и др. Технология и оборудование процессов пере-

работки нефти и газа [Текст]: Учебное пособие / С. А. Ахметов, Т. П. Сериков, И. Р. Кузеев, М. И. Баязитов; Под ред. С. А. Ахметова. — СПб.: Недра, 2006. — 868 с.; ил.

9. Баннов, П.Г. Процессы переработки нефти [Текст] в 3-х т ч. I — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2000. — 224 с.

10. Баннов, П.Г. Процессы переработки нефти [Текст] в 3-х т ч. II — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2001. — 415 с.

11. Баннов, П.Г. Процессы переработки нефти [Текст] в 3-х т ч. III — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2003. — 504 с.

12. Бек, У. Общество риска на пути к другому модерну. [Текст] / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. - М.: Прогресс-традиция, 2000. 383 с.

13. Брагинский, О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. [Текст] — М.: Изво «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006, 640 с.

14. Буторин, В.К. Системные аспекты модернизации технологии и реконструкции производства [Текст] / В.К.Буторин, Р.А.Аршинов, А.В.Щепетов // Вестник ТГУ / Приложение «Информационные технологии и математическое моделирование – 2005». 2006. №16. – с.190-193.

15. Вентцель, Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология [Текст]: Учеб. пособие для студентов втузов / Е.С. Вентцель. - 2-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2001. - 206 с.

16. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика [Текст]: Учеб. пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2002. - 888 с.

17. Воронин, А.Н., Зиатдинов, Ю.К. Многокритериальные решения: модели и методы. [Текст] - К: НАУ, 2011, 348 с.

18. Гельман, В. Авторитарная модернизация: каковы её перспективы в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.eu.spb.ru> Дата доступа: 06.06.2014

19. Гидденс, Э. Последствия модерни [Текст] // Новая индустри-

альная волна на Западе. Под ред. В. Иноземцева. - М., 1999. 109 с.

20. Гидрокрекинг [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокрекинг> Дата доступа: 06.06.2014

21. Глазьев, С.Ю. Какая модернизация нужна России? [Текст] / С.Ю. Глазьев // Экономист. – 2010. – № 8. – с. 3-17.

22. Глазьев, С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса [Текст] / С.Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 2010. – 255 с.

23. Горбунов, А. За нее больше не стыдно. Эксперт №20 (851) 20 май 2013 [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://expert.ru/expert/2013/20/zanee-bolshe-ne-styidno/> Дата доступа: 06.06.2014

24. Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», портал «Государственные программы РФ» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.gosprogrammy.gov.ru/Main/Start> Дата доступа: 06.06.2014

25. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 году». Министерство природных ресурсов РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1564> Дата доступа: 06.06.2014

26. Демин, С.С. Методология управления инновационной модернизацией высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики России [Текст]: автореф. дис. д-ра экон. наук. СПб., 2012. 42 с.

27. Доклад Министра экономического развития А. Улюкаева о ходе реализации планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации на заседании Правительства РФ 13 сентября 2013 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://government.ru/news/5951> Дата доступа: 06.06.2014

28. Золотухина, Т.В. Многокритериальный анализ модернизации нефтеперерабатывающего производства [Текст] // Научно-информационный журнал «Экономические науки», 2013, №7 (104), с.44-48

29. Золотухина, Т.В. Оценка эффективности проекта модернизации нефтеперерабатывающего предприятия [Текст] // Journal of Economy and entrepreneurship, 2013, Vol.8, Nom 5-2, pp.450-454
30. Ильин, В.А. Модернизация экономики региона (на примере Вологодской области): [Текст] автореф. дис. на соиск. уч. ст. д.э.н.: 08.00.05.-СПб., 1999, 39 с.
31. Инновационно-технологическое развитие экономики России. Проблемы, факторы, стратегии, прогнозы. [Текст] / Под ред. акад. В. В. Ивантера. М.: Макс. Пресс, 2006. 200 с..
32. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ. [Текст] – М.: Эконформ. 2011. – 806 с.
33. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России [Текст] // ТЭК России. № 1. 2000 – 2013 гг.
34. Каминский, Э.Ф., Хавкин, В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. [Текст] – М.: Техника, 2001. — 384 с.
35. Капустин, В.М. О деятельности технологической платформы и создании Некоммерческого партнерства в рамках ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». Презентация. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://techplatforma.ru/images/docs/Kapustin_TP_23052012.pdf Дата доступа: 06.06.2014
36. Кини, Р.Л., Райфа, Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения, [Текст] - М.: Радио и связь, 1981. - 560 с.
37. Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов [Текст] / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 144 с: ил.
38. Ковальчук, Ю.А. Модернизация как искусство управления современным предприятием: монография. [Текст] - М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2010. - 246 с.
39. Конюховский, П.В. Математические методы исследования опе-

раций в экономике. [Текст] – Спб.: Издательство «Питер», 2000. – 208 с.

40. Колганов, А. Опыт четырёх модернизаций в экономике России и проблема догоняющей модернизации в постиндустриальную эпоху [Текст] // Философия хозяйства: альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.-2002. -№1.

41. Королькова, Е. М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками [Текст] : учебное пособие для студентов экономических специальностей / Е. М. Королькова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 160 с.

42. Лабскер, Л.Г. Общая методика конструирования критериев оптимальности решений в условиях риска и неопределенности [Текст] / Л.Г. Лабскер, Е.В. Яновская // Финансовый менеджмент. - 2002. - №5. - с. 58-74.

43. Лаврентьев, В.А. Технологическая модернизация организационной структуры и функции интегрированных наукоемких предприятий [Текст] // «Проблемы теории и практики управления» Москва, 2009. №10. - с. 107-112.

44. Лафта, Дж.К. Менеджмент [Текст]: Учеб. пособие / Дж.К. Лафта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Велби, 2004. - 592 с.

45. Лафта, Дж.К. Эффективность менеджмента организации [Текст]: Учебное пособие / Дж.К. Лафта. - М.: Русская Деловая Литература, 1999. - 320 с.

46. Липсиц, И.В., Косов, В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. [Текст] Учебно-справочное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 304 с.

47. Лотов, В.А., Поспелова, И.И. Многокритериальные задачи принятия решений [Текст]: учебное пособие, М: МАКС Пресс, 2008. - 197 с.

48. Макарова, И.В. Потенциал модернизации машиностроительного комплекса региона [Текст] / И. В. Макарова ; Российская акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т экономики. - Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2010. —278 с.

49. Мейерс, Р.А. Основные процессы нефтепереработки. [Текст] Справочник: пер. с англ. 3-го изд./ под ред . О.Ф.Глаголевой, О.П. Лыкова. – Спб.: ЦОП «Профессия», 2011. – 944 с.
50. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [Текст] (вторая редакция) (под редакцией В.В.Коссова, В.Н. Лившица, А.Г. Шахназарова), М.: Экономика. 2000 – 421 с.
51. Модернизация России: условия, предпосылки, шансы [Текст]: сборник статей и материалов / под ред. В.П. Иноземцева. - Вып. 1. - М., Центр исследований постиндустриального общества, 2009. - 240 с.
52. Научная и инновационная политика. Россия и мир 2011-2012. [Текст] / под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. - М., Наука, 2013. - с.480
53. Научная сессия Общего собрания РАН «Научно-технологический прогноз – важнейший элемент стратегии развития России [Текст] // Вестник РАН. Т. 79, № 3, март 2009.- с.258.
54. Нигматулин, Р.И. Как обустроить экономику и власть России [Текст] / Р.И. Нигматулин. – М.: Экономика, 2007. – 462 с.
55. Нигматулин, Р.И. Кризис и модернизация России – тринадцать теорем [Текст] / Р.И. Нигматулин, Б.И. Нигматулин. – М: Новости, 2010. – 47 с.
56. О модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Правительство РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://government.ru/orders/12032> Дата доступа: 06.06.2014
57. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году. Минэкономразвития России. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/dpmacro/monitoring2013> Дата доступа: 06.06.2014
58. Официальный сайт Министерства энергетики РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.minenergo.gov.ru/> Дата доступа: 06.06.2014

59. Официальный сайт Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: www.mineconom.gov.ru Режим доступа: 06.06.2014
60. Официальный сайт ОАО «Газпром» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/> Дата доступа: 06.06.2014
61. Официальный сайт ОАО «ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.lukoil.ru/> Дата доступа: 06.06.2014
62. Официальный сайт ОАО «Сургутнефтегаз» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.surgutneftegas.ru/> Дата доступа: 06.06.2014
63. Официальный сайт ОАО АНК «Башнефть» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.bashneft.ru/> Дата доступа: 06.06.2014
64. Официальный сайт ОАО НК «Роснефть» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.rosneft.ru/> Дата доступа: 06.06.2014
65. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.gks.ru/> Режим доступа: 06.06.2014
66. Плехова, Ю.О., Золотухина, Т.В. Подходы к организации производственного взаимодействия предприятий нефтегазового комплекса России при разработке стратегии модернизации [Текст] // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013, №2 (1). - с.230-234
67. Подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Портал «Государственные программы РФ» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.gosprogrammy.gov.ru/Main/Start> Дата доступа: 06.06.2014
68. Полтерович, В.М. Региональные институты модернизации [Текст] / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. – 2011. – №4 (55). – с. 17-29.
69. Полтерович, В.М. Стратегии модернизации, институты и коалиции [Текст] / В.М. Полтерович // Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – с. 2-24.
70. Полтерович, В.М. Стратегия модернизации российской экономики

ки: система интерактивного управления ростом [Текст]/ В.М. Полтерович // Журнал новой экономической ассоциации. – 2010. – № 7. – с. 158-160.

71. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

72. Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (ред. от 11.10.2012, с изм. от 29.12.2012) «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

73. Постановление Правительства РФ от 29.12.2012 № 1474 «О применении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

74. Презентация А.А.Сапронова (вице-президента ОАО «НК «Роснефть») на Втором Дальневосточном международном экономическом форуме в Хабаровске, 18 сентября 2007 г. «Стратегия развития ОАО «НК «Роснефть» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке»

75. Приказ Росстата от 14.01.2014 № 21 г. «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте»

субъекта Российской Федерации» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

76. Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года (редакция от 27.02.2014). Минэнерго РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.minenergo.gov.ru/documents/razrabotka/17878.html> Дата доступа: 06.06.2014

77. Проект «Инжиниринг» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://enginrussia.ru/> Дата доступа: 06.06.2014

78. Промышленность России. 2012. Стат.сб./ Росстат, М.: 2012.- 445 с.

79. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

80. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

81. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

82. Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2013 года №1535-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (в но-

вой редакции)» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

83. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с «ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту») [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014

84. Российский статистический ежегодник. 2013. Стат.сб./ Росстат, М.: 2013. – 717 с.

85. Россия в цифрах. 2013. Крат.стат.сб./ Росстат, М.:2013. – 573 с.

86. Сайт Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://techplatforma.ru/> Дата доступа: 06.06.2014

87. Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации [Текст] // Инфо ТЭК. № 1. 2000 – 2013 гг.

88. Сомов, В.Е., Садчиков, И.А., Шершун, В.Г. и др. Стратегические приоритеты российских нефтеперерабатывающих предприятий. [Текст] — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2002. — 292 с.

89. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров до 2009г. (на основе ОКП). Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров с 2010г. (на основе ОКПД). Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# Дата доступа: 06.06.2014

90. Станок для нового уклада // Эксперт №7, 18 февраля 2013 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://expert.ru/expert/2013/07/stanok-dlya-novogo-uklada/> Дата доступа: 06.06.2014
91. Страница в сети Интернет, на которой раскрывается информация об ОАО «Ачинский НПЗ» [Электронный ресурс] <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=810> Дата доступа: 06.06.2014
92. Стратегия – 2020: новая модель роста – новая социальная политика. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.2020strategy.ru> Дата доступа: 06.06.2014
93. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Минэкономразвития РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/201405207> Дата доступа: 06.06.2014
94. Технологии и экономика нефтепереработки [Текст] / Дж. Х. Гэри, Г. Е. Хэндверк, М. Дж. Кайзер ; пер. с англ. 5-го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 439 с. : ил.; 24 см.
95. Технология переработки нефти. [Текст] В 2-х частях. Часть вторая. Деструктивные процессы / под ред. О.Ф.Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, КолосС, 2007. – 334 с.
96. Технология переработки нефти. [Текст] В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти / под ред. О.Ф.Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 400 с.
97. Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса РФ» [Электронный ресурс] Электронное периодическое издание Справочная правовая система Консультант Плюс: Версия Проф Дата доступа: 06.06.2014
98. Федотова, В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения

[Текст] // Вопросы философии. 2000. №4. – с.3-27.

99. Хан, Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. [Текст] Пер. с нем. // Под ред. и с предисл. А.А.Турчака, Л.Г.Головоча, М.Л.Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

100. Цветков, В. Об отправной точке неоиндустриальной модернизации [Текст] // Экономист, -2010 - № 11 - с. 16-26

101. Черноруцкий, И.Г. Методы принятия решений. [Текст] СПб: БХВ-Петербург, 2005, 416 с.

102. Штомпка, П. Социология социальных изменений. [Текст] /Пер, с англ, под ред. В.А.Ядова - М.: Аспект Пресс, 1996. - 416 с.

103. Щербакова, Л.А Модернизация российской экономики: многофакторная задача со многими неизвестными [Текст] // ЭКО. - 2010. -№ 9. -с. 73-94.

104. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. [Текст] - М., 1999. — 261 с.

105. Экономический словарь [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://enc-dic.com/economic/Modernizacija-8163.html> Дата доступа: 06.06.2014

106. Ясин, Е. Модернизаций российской экономики: что в повестке дня [Текст] // Общество и экономика. - 2001. - № 3-4. - с. 5-29.

107. Kaiser, M.J., Gary, J.H., Calculation of capital expenditure in oil processing //Oil@Gas Journal, N6(9), june 2007, pp.72-80

108. Kaiser, M.J., Gary, J.H., Study updates refinery investment cosn curves, Oil@Gas Journal, N4 (7), 2007, pp.54-60

109. Nelson, W. L. Total costs versus capacity and complexity// Oil & Gas Journal, February 24, 1975, p. 55-57.

110. Top-50 Petroleum Intellengence Weekly (PIW ranking) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://storage.pardot.com/19202/60000/PIW_Top_50_Nov_2013.pdf. Дата доступа: 06.06.2014.

Подходы к определению понятия «модернизация»

Автор	Определение
Бек У.	Процесс, при котором современное общество («общество риска») и его институты вынуждены постоянно оценивать свои действия с позиций приемлемости риска [12]
Гидденс Э.	Постоянное переосмысление, переоценка и соответствующая трансформация всех институтов модернити [19]
Тирикьян Э.	Исторически ограниченный процесс, узаконивающий институты и ценности современности: демократию, рынок, образование, разумное администрирование, трудовую этику и т.д. [98]
Федотова В.	Переход от традиционного общества к современному, которое включает в себя ориентацию на инновации, преобладание инноваций над традицией, светский характер социальной жизни, поступательное (нециклическое) развитие, индустриальный характер и т.д. [98]
Штомпка П.	Процесс превращения традиционного, или дотехнологического общества, по мере его трансформации, в общество для которого характерны машинная технология, рациональные и секулярные отношения, а также высоко дифференцированные социальные структуры [102]
Эйзенштадт Ш.	Процесс вытеснения традиции современностью, восходящее развитие от традиционного общества к современному [104]

Подходы к определению понятия «модернизация экономики»

Автор	Определение
Аганбегян А.Г.	Модернизация экономики - это структурная перестройка народного хозяйства, прежде всего, с целью создания инновационной экономики, запуска инновационного механизма [103]
Акаев А.А.	Модернизация – стратегия инновационно-технологического прорыва в российской экономике на основе масштабной закупки и адаптации зарубежных прогрессивных технологий пятого поколения и широкого внедрения отечественных инновационных технологий шестого технологического уклада [2; 3; 4; 5]
Гельман В.	Модернизация экономики - это меры социально-экономического курса, которые направлены на экономический рост, повышение благосостояния и стимулирование развития человеческого капитала [18]
Глазьев С.Ю.	Модернизация – опережающее развитие российской экономики, основанное на шестом технологическом укладе (комплекс нанотехнологий, биотехнологий, в т.ч. геномной инженерии, информационно-коммуникационных технологий) [21; 22]
Ильин В.А.	Модернизация экономики - это широкое социально-экономическое понятие, включающее в себя перестройку организационно-экономических отношений, отношений собственности и отношений управления между Центром и регионами, и процесс, ведущий к созданию эффективной модели экономического роста [30]

Иноземцев В.Л.	Модернизация экономики - это процесс преодоления той или иной территорией своего социально-экономического отставания в развитии, чреватого потерей конкурентоспособности и утратой экономических и политических позиций на мировой арене [51]
Колганов А.И.	Модернизация экономики - это процесс освоения наиболее передовых для данного исторического периода промышленных технологий, экономических форм, сопутствующих им социальных и политических институтов и т.д. [40]
Красильщиков В.А.	Модернизация экономики - это совокупность экономических и технологических перемен, направленных на продвижение общества к тому состоянию и уровню развития, которое достигнуто ведущими странами [51]
Нигматулин Р.И.	Модернизация – установление нового экономического порядка в России, основанного на перераспределении избыточных доходов в обеспечение и инвестирование реальных производительных сил и рост производительности труда [54, 55]
Полтерович В.М.	Модернизация – реализация стратегии интерактивного управления экономическим ростом на основе взаимодействия государства, бизнеса и общества [68; 69; 70]
Цветков В.А.	Модернизация экономики - это структурные, технологические и институциональные изменения во всей экономике, направленные на повышение её глобальной конкурентоспособности, а не только в области информационных технологий и инноваций [100]
Ясин Е.Г.	Модернизация экономики подразумевает под собой. 1) освоение производства продуктов современного технологического уровня; 2) обновление производственного аппарата, замена устаревшего оборудования и технологий на современные, более производительные; 3) органическое включение в новейшие мировые инновационные процессы, полная интеграция в мировую экономику, скорейшее использование всех важных нововведений; 4} переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и перевоспитание людей, усвоение иного образа мышления, соответствующего требованиям времени; 5) осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой индустриальной страны [106]

Основные характеристики НПЗ России

Компания	Первичная переработка нефти, тыс.т.		Загрузка установок первичной переработки нефти, %		Установленная мощность, тыс.т		Доля от общей переработки нефти	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
«Роснефть»	51052	51450	90	85	57041	60246	19,9	19,4
Новокуйбышевский НПЗ	7689	7772	80	81	9554	9556	3,0	2,9
Сызранский НПЗ	6545	6655	74	75	8887	8887	2,6	2,5
Куйбышевский НПЗ	6672	6680	95	95	6997	6997	2,6	2,5
Ачинский НПЗ ВНК	7508	7445	101	101	7400	7400	2,9	2,8
Стрежевский НПЗ (ОАО «Томскнефть»)	210	209	105	105	200	200	0,1	0,1
Ангарская НХК	9810	10050	96	85	10184	11769	3,8	3,8
Туапсинский НПЗ	4535	4554	87	56	5230	8066	1,8	1,7
Комсомольский НПЗ	7623	7484	95	94	8000	8000	3,0	2,8
«Пурнефтьгаз»	310	463	89	66	350	700	0,1	0,2
ООО «Северная нефть»	23	21	23	21	100	100	0,0	0,0
«Ванкорнефть»	39	32	98	80	40	40	0,0	0,0
Васюганская установка атмосферной переработки	88	86	88	86	100	100	0,0	0,0
«ЛУКОЙЛ»	45476	44710	100	100	45478	44768	17,7	16,8
«Пермнефтеоргсинтез»	12673	13122	100	103	12691	12755	4,9	4,9
«Волгограднефтепереработка»	10866	11361	100	104	10887	10900	4,2	4,3
«Урайнефтегаз»	22	32	22	32	100	100	0,0	0,0
«Когалымнефтегаз»	352	412	117	137	300	300	0,1	0,2
«Ухтанефтепереработка»	4498	3731	100	101	4500	3713	1,8	1,4
«Нижегороднефтеоргсинтез»	17064	16053	100	94	17000	17000	6,7	6,0
«ТНК-ВР»	24234	24949	88	108	27549	23175	9,5	9,4
Саратовский НПЗ	6154	6889	88	106	7000	6500	2,4	2,6
Рязанская НПЗ	16611	16315	87	108	18999	15100	6,5	6,1
Красноленинский НПЗ	143	280	95	102	150	275	0,1	0,1
Нижевартовское НПО	1326	1465	95	113	1400	1300	0,5	0,6
«Сургутнефтегаз»	21161	20629	100	98	21111	21140	8,3	7,8
«Киришинефтеоргсинтез»	21080	20537	100	98	21011	21010	8,2	7,7
«Сургутнефтегаз»	81	92	81	71	100	130	0,0	0,0
«Группа Газпром»	43243	45188	91	97	47764	46680	16,9	17,0
«Газпром нефть – Омский НПЗ»	19949	20947	100	105	20004	20007	7,8	7,9
Московский НПЗ («Газпром нефть»)	10796	10618	89	87	12150	12150	4,2	4,0
«Газпром Нефтехим Салават»	6512	6747	84	102	7714	6627	2,5	2,5
«Сургутгазпром»	3677	4227	84	96	4397	4397	1,4	1,6
«Астраханьгазпром»	1966	2289	66	76	3000	3000	0,8	0,9

«Уренгойгазпром»	343	380	69	72	500	500	0,1	0,1
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (контролируется «Газпромом» и «ТНК-ВР»)	14773	15278	98	102	15050	15051	5,8	5,7
«Татнефть»	2213	7231	30	99	7300	7300	0,9	2,7
Кичуйский НПЗ	184	212	61	71	300	300	0,1	0,1
ТАНЕКО	2029	7019	29	100	7000	7000	0,8	2,6
«РуссНефть»	5292	5861	103	120	5150	4900	2,1	2,2
«Орскнефтеоргсинтез» (В июле 2011 г. вышел из состава «РуссНефти»)	5253	5817	103	121	5100	4800	2,9	2,2
«Варьеганефть»	39	44	78	44	50	100	0,0	0,0
Группа уфимских заводов («Башнефть»)	21062	20774	86	79	24452	26136	8,2	7,8
«Уфанефтехим»	8365	8620	88	91	9500	9500	3,3	3,2
Ново-Уфимский НПЗ	6598	6705	93	95	7077	7076	2,6	2,5
Уфимский НПЗ	6098	5449	77	57	7876	9560	2,4	2,1
Вертикально-интегрированные компании, всего	228506	236070	91	95	250895	249396	89,1	88,8
Независимые переработчики								
«КраснодарЭко-Нефть»	2530	2537	84	104	3000	2450	1,0	1,0
«Альянс-Хабаровский НПЗ	3697	3922	85	90	4350	4350	1,4	1,5
«ТАИФ-НК»	8318	8383	95	100	8800	8350	3,2	3,2
Афипский НПЗ	3891	4820	86	132	4500	3660	1,5	1,8
Новошахтинский ЗНП	2491	2220	100	89	2500	2500	1,0	0,8
Марийский НПЗ	1397	1386	100	111	1400	1250	0,5	0,5
Независимые переработчики, всего	22325	23267	91	103	24549	22560	8,7	8,8
МНПЗ и прочие								
Мини-НПЗ и прочие, всего	5614	6424	88	92	6382	6982	2,2	2,4
Россия, итого	256445	265761	91	95	281826	278938	100	100

Источник: [33;87]

Территориальное размещение крупных российских нефтеперерабатывающих заводов (2012 г.)

НПЗ России	Год ввода в эксплуатацию	Мощность, тыс. т	Переработка, тыс. т	Индекс Нельсона	Глубина переработки, %
Центральный ФО		42301	42211		
1. Рязанский НПЗ («ТНК-ВР»)	1960	15100	16315	4,3	64,8
2. Ярославский НПЗ («Славнефть»)	1961	15051	15278	7,5	65,7
3. Московский НПЗ («Газпром нефть»)	1938	12150	10618	7,5	67,2
Северо-Западный ФО		24723	24268		
4. Киришский НПЗ («Сургутнефтегаз»)	1966	21010	20537	3,5	59,6
5. Ухтинский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1933	3713	3731	2,6	57,8
Южный и Северо-Кавказский ФО		27576	25492		
6. Волгоградский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1957	10900	11361	6,1	87,8
7. Туапсинский НПЗ («Роснефть»), реконструкция	1949	8066	4554	1,0	55,0
8. Афицкий НПЗ	1964	3660	4820	1,0	55,2
9. Краснодарский НПЗ	1911	2450	2537	1,6	55,9
10. Новошахтинский ЗНП	2009	2500	2220	1,0	52,0
Приволжский ФО		114608	105911		
11. Нижегородский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1956	17000	16053	5,8	64,4
12. Пермский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1958	12755	13122	8,4	82,6
13. Новокуйбышевский НПЗ («Роснефть»)	1946	9556	7772	5,9	72,6
14. Уфимский НПЗ («Башнефть»)	1938	9560	5449	7,8	72,2
15. Уфанефтехим («Башнефть»)	1957	9500	8620	11,1	90,9
16. Газпром нефтехим Салават («Газпром»)	1952	6627	6747	7,3	74,6
17. Сызранский НПЗ (Роснефть)	1959	8887	6655	4,3	68,8
18. Нижнекамский НПЗ	1980	8350	8383	4,3	73,6
19. Саратовский НПЗ (ТНК-ВР)	1934	6500	6889	3,7	70,0
20. Новоуфимский НПЗ (Башнефть)	1951	7076	6705	7,9	87,4
21. Куйбышевский НПЗ (Роснефть)	1943	6997	6680	6,1	60,1
22. ТАНЕКО (Татнефть)	2010	7000	7019	1,7	45,0
23. Орский НПЗ («РуссНефть»)	1935	4800	5817	3,8	65,6
Сибирский ФО		39175	38442		
24. Омский НПЗ («Газпром нефть»)	1955	20007	20947	6,4	88,8
25. Ангарский НПЗ («Роснефть»)	1955	11768	10050	4,9	73,5
26. Ачинский НПЗ («Роснефть»)	1981	7400	7445	3,2	61,5
Дальневосточный ФО		12350	11406		
27. Комсомольский НПЗ («Роснефть»)	1942	8000	7484	3,2	61,9
28. Хабаровский НПЗ	1936	4350	3922	2,1	64,8

Источник: составлено автором на основе данных ГП «ЦДУ ТЭК», ИнфоТЭК, нефтяных компаний.

**Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в
1990 – 2013 гг.**

Год	Мощности по сырью, млн.т	Первичная переработка, млн.т	Загрузка установок по первич- ной перера- ботке неф- ти, %	Производство основных нефтепро- дуктов, млн.т			Глубина переработки нефти, %
				автомобильный бензин	дизельное топливо	мазут	
1990	351	300	85,5	40,9	76,2	94,0	67
1991	324	287	88,6	38,8	72,2	90,9	65
1992	317	256	80,9	35,3	65,1	84,6	64
1993	314	223	71,1	30,1	56,7	77,1	62
1994	311	186	59,7	26,8	46,7	66,0	61
1995	304	182	59,9	28,1	47,3	61,4	65
1996	300	176	58,7	26,8	46,7	60,0	64
1997	293	177	60,4	27,2	47,2	57,4	66
1998	279	164	58,8	25,9	45,1	52,8	66
1999	276	169	61,2	26,2	46,8	50,2	69
2000	281	173	61,6	27,2	49,2	48,2	70,8
2001	281	179	63,7	27,6	50,2	50,3	70,6
2002	276	185	67,0	29,0	42,7	54,2	69,6
2003	271	190	70,1	29,3	53,9	54,6	70,1
2004	271	195	72,0	30,5	55,4	53,6	71,4
2005	252	208	82,6	32,0	60,0	56,7	71,6
2006	259	220	85,1	34,4	64,2	59,3	72,0
2007	262	229	87,6	35,1	66,3	62,7	71,9
2008	264	237	89,0	35,6	68,9	63,9	71,5
2009	263	236	89,8	35,8	67,2	64,4	71,8
2010	276	250	90,7	36,0	70,0	69,6	71,2
2011	284	258	90,8	36,7	70,3	73,2	70,8
2012	292	271	92,9	38,2	69,4	74,5	71,5
2013	299	278	93,0	38,7	72,0	76,9	71,4

Источник: составлено автором на базе официальных данных Федеральной службы государственной статистики РФ и Министерства энергетики РФ

Меморандум
об образовании технологической платформы
«Глубокая переработка углеводородных ресурсов» [86]

г. Москва

«24» ноября 2010 года

Настоящий Меморандум о формировании технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (далее Меморандум) как соглашение о взаимопонимании и взаимодействии, направленном на достижение отраженных в нем целей и задач, на добровольной основе подписан инициаторами создания технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (далее — Технологическая платформа) и организациями, готовыми присоединиться к ней в качестве участников.

Подписание настоящего Меморандума о формировании Технологической платформы не является документом об учреждении (создании) юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Меморандум не ставит целью содействовать или каким-либо другим образом влиять на заключение юридических или финансовых соглашений, контрактов, образование совместных предприятий или других формальных деловых организаций любого вида. Ни один из участников Технологической платформы, подписавших данный Меморандум, не уполномочен связывать финансовыми или юридическими обязательствами других участников или нести любые затраты от их имени.

Меморандум не нарушает существующие законы Российской Федерации и иные законодательные акты, а также существующие международные соглашения.

Никакие изменения не должны вноситься в настоящий Меморандум, если и пока они не зарегистрированы в установленном порядке с письменным согласием всех заинтересованных сторон.

Общие положения

Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (далее — Технологическая платформа) является формой частно-государственного партнерства в инновационной сфере, способом мобилизации усилий заинтересованных сторон (государства, бизнеса, научного сообщества, институтов образования).

Технологическая платформа является коммуникационным инструментом, направленным на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития (в соответствии с п. 2 Порядка формирования перечня технологических платформ, утвержденным решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 г., протокол №4).

Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» является механизмом координации интересов ее участников, основанным на принципах государственно-частного партнерства, с широким привлечением государственных, общественных институтов и бизнес-структур, определяющим приоритеты исследований, технологического развития и разработок, для достижения стратегически важных целей. Технологическая платформа обеспечивает общее видение и сближает усилия разработчиков, исследователей и производителей, направленные на технологическую модернизацию промышленности и инновационное развитие экономики при реализации критических технологий развития науки, техники и технологий России

с учетом приоритетов их развития, утвержденных Президентом Российской Федерации 21.05.06г. (ПР-842, Пр-843).

Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» является объединением на основе принципов добровольности и равноправности участия организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций, негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных заведений, разделяющих цели и задачи Технологической платформы.

Данный меморандум определяет принципы формирования и функционирования, цели и задачи создания, компетенции, основные направления деятельности Технологической платформы, принципы формирования ее организационной структуры, порядок присоединения к Технологической платформе.

Данный Меморандум является документом, на основании которого Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» должна быть сформирована и институализована - включена в перечень Технологических платформ Российской Федерации, формируемый Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4).

Принципы формирования и функционирования Технологической платформы

Формирование и функционирование Технологической платформы осуществляются в соответствии со следующими общими принципами:

- четкая направленность на удовлетворение важнейших общественных потребностей, стратегических задач развития бизнеса, приоритетных государственных интересов;
- значимое представительство интересов бизнеса, ключевых потребителей в органах управления Технологической платформы;
- ориентированность на проведение исследований и разработок для решения средне- и долгосрочных задач социально-экономического развития;
- вариантность рассматриваемых технологических решений, ориентация на проработку различных технологических альтернатив;
- ориентированность на расширение кооперации, на поиск лучших партнеров;
- активность в привлечении негосударственных средств из различных источников;
- прозрачные правила участия в Технологической платформе, открытость для входа новых участников;
- ясность и публичность достигнутых результатов в ходе функционирования Технологической платформы.

Цели и задачи создания Технологической платформы

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность России, несмотря на огромные запасы углеродсодержащего сырья всех видов, существенно отстает от мировой как по уровню реализуемых технологий, так и по степени использования имеющихся природных ресурсов. Значительное отставание наблюдается в части глубины переработки нефти. В среднем, глубина переработки нефти в РФ составляет около 72%, тогда как, например, в США — 92–93%. Тяжелая часть легких и средних нефтей составляет гигантский дополнительный ресурс для производства моторных топлив и сырья для нефтехимии. Его необходимо использовать, однако на сегодняшний день в России практически отсутствуют современные, промышленно реализованные процессы его переработки.

Нерациональным является использование и других углеводородных ресурсов, не хватает современных технологий переработки природного газа, низка эффективность утилизации попутного нефтяного газа. В стране практически не развивается такое направление, как использование биосырья для производства топлив и продуктов промышленной органической химии.

Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» направлена на создание условий для технической модернизации и существенного повышения конкурентоспособности нефтегазопереработки, нефтехимии и химии, промышленности органического синтеза за счет быстрого внедрения в этих сферах передовых, в том числе «прорывных», процессов и технологий для переработки различных видов углеводородсодержащего сырья (углеводородных ресурсов), создания высокотехнологичных производств полного цикла.

Формирование и функционирование Технологической платформы направлены на решение следующих задач в области нефтегазопереработки, химии, нефтехимии, органического синтеза, производства катализаторов:-

- объединение усилий представителей бизнеса, науки, государства и гражданского общества, заинтересованных в организации совместной деятельности по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов и услуг;

- усиление влияния стратегических потребностей бизнеса и общества на определение и реализацию важнейших направлений научно-технологического развития;

- широкое привлечение результатов фундаментальных и фундаментально-ориентированных исследований институтов Российской Академии Наук, государственных научных центров и учреждений высшей школы для достижения стратегических научных, технологических и производственных задач;

- разработка и реализация учебных планов и образовательных программ для подготовки и переподготовки профильных специалистов инженерного, научного состава, профессиональных рабочих и управленческих кадров, привлечение и закрепление на предприятиях и организациях отрасли перспективных молодых специалистов и ученых;

- выявление новых научно-технологических возможностей модернизации;

- существенное снижение затрат на материалы, технологические процессы и потребление энергоресурсов, повышение производительности труда за счет реализации новых технологических процессов;

- создание в России высокотехнологичного, универсального, с запасом модернизационного ресурса инновационно активного производства полного цикла и организация новых рабочих мест при модернизации существующих или создании на территории Российской Федерации новых производственных предприятий;

- определение принципиальных направлений совершенствования отраслевого регулирования для быстрого распространения перспективных технологий;

- стимулирование инноваций, поддержка научно-технической деятельности и процессов модернизации предприятий с учетом специфики и вариантов развития;

- расширение научно-производственной кооперации и формирование новых партнерств между научными, прикладными, проектными организациями, бизнес-сообществом, привлечение государственных и частных источников финансирования;

- совершенствование нормативно-правового регулирования в области научного, научно-технического и инновационного развития.

Ближайшей целью Платформы является ее институализация - включение в перечень Технологических платформ Российской Федерации, формируемый Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4).

Основная стратегическая цель Технологической платформы - концентрация интеллектуальных, финансовых и административных ресурсов, направленная на создание условий для технологической модернизации и существенного повышения конкурентоспособности нефтегазопереработки, промышленности нефтехимического и органического синтеза за счет быстрого внедрения в этих сферах

передовых, в том числе, «прорывных» процессов и технологий для переработки различных видов углеводородсодержащего сырья (углеводородных ресурсов), создания высокотехнологичных инновационно активных производств полного цикла. Как следствие, будет не только ликвидировано отставание РФ в данной области, но и обеспечена конкурентоспособность на мировом уровне по альтернативным технологиям, а в ряде случаев — и технологическое лидерство на мировом рынке.

Компетенции Технологической платформы

Компетенцией Технологической платформы является глубокая и комплексная переработка различных видов углеводородных ресурсов, включающая в себя:

создание процессов и катализаторов для переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций;

получение высококачественных моторных топлив и сырья для нефтехимии;

процессы переработки природного и попутного газа;

процессы и катализаторы для производства мономеров;

катализаторы и энергосберегающие процессы в азотной промышленности;

процессы и катализаторы для производства полимеров и композиционных материалов;

процессы и катализаторы нефтехимического основного и тонкого органического синтеза.

Основные направления деятельности Технологической платформы

Основными направлениями деятельности Технологической платформы в области нефтегазопереработки, химии, нефтехимии, органического синтеза, производства катализаторов (компетенции Технологической платформы) являются:

прогнозная и аналитическая деятельность: форсайт; выявление приоритетов научно-технологического развития в средне- и долгосрочной перспективе; выработка целей развития Технологической платформы (путем актуализации целей ее создания); разработка и реализация «дорожной карты» достижений целей развития ТП; разработка и реализация стратегической программы исследований; консультирование государственных организаций и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Технологической платформы;

образовательная деятельность: разработка учебных планов и образовательных программ, подготовка и переподготовка кадров, привлечение и закрепление на предприятиях и организациях отрасли талантливой молодежи;

информационная деятельность: распространение информации по профилю деятельности Платформы, информационная поддержка мероприятий Платформы, связь с отечественными и зарубежными родственными структурами и организациями, PR, организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, школ и прочих мероприятий по профилю Платформы;

обеспечение устойчивости функционирования Платформы, финансовая поддержка ее деятельности.

В ходе реализации деятельности Технологической платформы планируется осуществить:

отработку и реализацию наиболее эффективных механизмов частного-государственного партнерства в области создания новых технологий нефтегазопереработки, химии, нефтехимии, органического синтеза, разработки и производства новых катализаторов, с учетом точек зрения всех заинтересованных сторон: государства, промышленности, научного сообщества, контролирующих органов, пользователей и потребителей; распространение полученного опыта;

разработку стратегической программы исследований, предусматривающей

определение средне- и долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок, выстраивание механизмов научно-производственной кооперации;

формирование программ обучения, определение направлений и принципов развития стандартов, системы сертификации, реализацию мер по развитию инновационной инфраструктуры;

разработку программы по внедрению и распространению передовых технологий в соответствующих секторах российской экономики, определяющей различные механизмы и источники финансирования, обязательства участников Технологической платформы;

подготовку плана основных мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Технологической платформы на ближайшие 5–7 лет и план действий на ближайший год;

создание организационной структуры, обеспечивающей необходимые условия реализации взаимодействия между предприятиями, научными и образовательными организациями.

В рамках Технологической платформы обеспечивается разработка предложений, направленных на совершенствование регулирования в научно-технологической и инновационной сфере, в том числе в части:

уточнения тематики НИОКР, поддерживаемых государством, совершенствования механизмов стимулирования инновационной деятельности;

совершенствования технического регулирования;

определения перспективных требований к качественным характеристикам продукции (услуг), закупаемых для государственных нужд;

уточнения программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием;

уточнения направлений и принципов поддержки государственными институтами развития научно-технической и инновационной деятельности;

совершенствования образовательных стандартов;

определения направлений международного научно-технологического сотрудничества.

Организационная структура Технологической платформы

Технологическая платформа является добровольной, самофинансируемой, самоуправляемой организацией.

Основным документом, регламентирующим деятельность Технологической платформы, будет являться Устав, который должен быть разработан в течение трех месяцев после включения Технологической платформы в Перечень технологических платформ, утверждаемый Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям.

Высшим руководящим органом является Бюро Платформы под руководством Председателя. Бюро состоит из руководителей высшего звена, ведущих членов Платформы, в его состав по должности входит Координатор Платформы. Бюро формирует, назначает, определяет формы и методы руководства Платформой.

Для технической работы Платформы формируется Секретариат, в который входят координаторы по основным направлениям деятельности платформы.

Платформа формирует Наблюдательный и Научно-технический Совет. Наблюдательный Совет — орган, в который входят государственные деятели, представители государственных организаций, министерств и ведомств, госкорпораций, институтов развития и др. Наблюдательный Совет обеспечивает связь Платформы с властными структурами, элитами и гражданским обществом. Научно-технический Совет — орган, состоящий из ведущих специалистов по направлению и являющийся связующим звеном между экспертным и научным сообществом. Схема организационной структуры Технологической платформы представлена в Приложении 1.

Правила выборов органов, формируемых Платформой, будут определены в ее Уставе.

Порядок присоединения к Технологической платформе

Присоединение к Технологической платформе осуществляется путем подписания настоящего Меморандума по форме «Обращение о присоединении к технологической платформе «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»» (Приложение 2). Подписание настоящего Меморандума осуществляется представителем организации, обладающим правом подписи от ее лица. По согласованию с Бюро Платформы допускается присоединение к Технологической платформе физических лиц. В состав участников могут входить иностранные организации.

Инициаторы

Технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»

От Российской академии наук	От Республики Татарстан	От ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»	От ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»	От ОАО «Газпром нефть»	От ОАО «СИБУР холдинг»
Вице-президент, академик	Президент Республики Татарстан	Генеральный директор	Директор по науке	Председатель правления, Генеральный директор	Генеральный директор
_____С.М. Алдошин	_____Р.Н.Миниханов	_____Р.С. Яруллин	_____М.М. Хасанов	_____А.В. Дюков	_____Д.В. Конов
От Института Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева РАН	От Института Катализа им. Г.К. Борескова СО РАН		От ОАО «ВНИПИнефть»	От Института Проблем Химической Физики РАН	
Директор, академик	Директор, академик		Директор	Заместитель директора	
_____С.Н. Хаджиев	_____В.Н. Пармон		_____В.М.Капустин	_____П.К. Берзигияров	

Реестр членов Платформы

N	Наименование организации-участника ТП
1.	ГУ Высшая школа экономики
2.	Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова
3.	Институт органической и физической химии РАН им.А.Е.Арбузова
4.	РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
5.	НГУ (г.Новосибирск)
6.	Химический факультет МГУ
7.	РХТУ им. Д.И.Менделеева
8.	ТГУ (г.Томск)
9.	Томский политехнический университет
10.	Сибирский федеральный университет
11.	ООО ЭЛИНП
12.	Ухтинский государственный технический университет
13.	Томский политехнический университет
14.	Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
15.	Южный федеральный университет
16.	Институт химии и химической технологии СО РАН
17.	ОАО ВНИИУС
18.	ЗАО «Технопаркивест-Кузбасс»
19.	ЗАО «Компомаш-ТЭК»
20.	Институт проблем нефти и газа РАН
21.	ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
22.	ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет
23.	ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»
24.	ОАО «Татнефть»
25.	ОАО «Нижнекамскнефтехим»
26.	ОАО «Нижнекамскшина»

27.	ОАО «Казаньоргсинтез»
28.	ОАО «Нэфис-Коосметикс»
29.	Казанский приволжский федеральный университет
30.	ОАО «Нефтепромхим»
31.	Казанский государственный технологический университет
32.	ФГУП ВНИИР
33.	ОАО «Миннибаевский газоперерабатывающий завод»
34.	Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан
35.	TNO Science and Industry (Нидерланды)
36.	University of Manchester

Приложение 2

Форма Обращения о присоединении к технологической платформе «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»

_____ (наименование организации) выражает заинтересованность и согласие стать участником Технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» на условиях, определенных в Меморандуме о ее образовании.

Полномочия представителя организации, подписавшего настоящее обращение, установлены _____ (устав организации / доверенность № _____), выданная _____ (дата, место,).

Дата и место подписания

ФИО, должность представителя организации

Подпись

PIW Top 50 Rankings of the World's Oil Companies

Rank 2013	Rank 2012	PIW Index	Company	Country	State Ownership (%)*
1	1	27	Saudi Aramco	Saudi Arabia	100
2	2	33	NIOC	Iran	100
3	3	39	ExxonMobil	US	
4	4	44	CNPC	China	100
5	5	49	PDV	Venezuela	100
6	6	62	BP	UK	
7	7	65	Royal Dutch Shell	The Netherlands	
8	10	86	Gazprom	Russia	50,002
9	8	92	Chevron	US	
10	8	94	Total	France	
11	12	98	KPC	Kuwait	100
12	11	98	Pemex	Mexico	100
13	15	99	Petrobras	Brazil	28,7
14	14	108	Sonatrach	Algeria	100
15	16	110	Lukoil	Russia	
16	19	114	Rosneft	Russia	75,16
17	17	118	QP	Qatar	100
18	18	123	Adnoc	UAE	100
19	21	150	Sinopec	China	75,79
20	20	160	Petronas	Malaysia	100
21	22	165	Eni	Italy	30,1
21	22	165	INOC	Iraq	100
23	25	167	NNPC	Nigeria	100
24	24	180	EGPC	Egypt	100
25	26	193	Statoil	Norway	67
26	27	196	Surgutneftegas	Russia	
27	30	221	TNK-BP	Russia	
28	29	223	ONGC	India	69,23
28	28	223	Pertamina	Indonesia	
30	32	225	Libya NOC	Libya	
31	12	229	ConocoPhillips	US	
32	33	246	CNOOC	China	100
33	34	265	Kazmunaigas	Kazakhstan	100
34	37	268	PDO	Oman	60
35	35	280	Socar	Azerbaijan	100
36	31	284	Repsol	Spain	
37	38	287	Novatek	Russia	
38	42	290	BG	UK	
38	36	290	Uzbekneftegas	Uzbekistan	100
40	41	292	Apache	US	
41	44	295	Devon Energy	US	
42	39	296	Ecopetrol	Colombia	88,49
42	46	296	Occidental	US	
44	46	298	Anadarko	US	
45	40	306	Suncor	Canada	
46	48	307	BHP Billiton	Australia	
47	53	314	Chesapeake	US	
48	51	319	CNR	Canada	
48	44	319	OMV	Austria	31,5
50	54	326	PTT	Thailand	51,1

* Direct state ownership as of the end of the 2012 fiscal year. † INOC: Iraq National Oil Company does not exist but is used here as a proxy for state holdings. ‡ Includes 50% share not held by BP. NIOC=National Iranian Oil Co. PDV= Petroleos de Venezuela. CNPC=China National Petroleum Corp. KPC=Kuwait Petroleum Corp. Adnoc=Abu Dhabi National Oil Co. NNPC=Nigeria National Petroleum Corp. QP=Qatar Petroleum. EGPC=Egypt General Petroleum Corp. ONGC=Oil and Natural Gas Corp. PDO=Petroleum Development Oman. CNOOC=China National Offshore Oil Corp. SPC=Syrian Petroleum Corp.

Источник: [110]

Характеристика крупных нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» [64]

1. Ачинский нефтеперерабатывающий завод

Ачинский НПЗ является единственным крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Красноярском крае, а также играет важную роль на рынке нефтепродуктов прилегающих регионов. Завод был приобретен НК «Роснефть» в мае 2007 г.

ОАО «АНПЗ ВНК» относится к заводам топливного профиля.

На 01.01.2013 года мощность по первичной переработке нефти (форма БМ) – 7,5 млн. т/год.

Секция 100 (установка ЭЛОУ АТ-6) введена в эксплуатацию в 1982 году, секция 200 (установка каталитического риформинга с блоком предгидроочистки) введена в эксплуатацию в 1983 году, секция 300/1 (установки гидроочистки дизельного топлива), секция 300/2 (гидроочистка керосина), секция 400 (газофракционирующая установка) введены в эксплуатацию с 1984 года, установка ВТ-битумная введена в эксплуатацию с 1984 года, изомеризация – 2007 года.

В конце 2008 года введена в эксплуатацию установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы мощностью 6140 тонн в год по готовой продукции. Продолжается реконструкция и модернизация предприятия. В 2011 году введены в эксплуатацию: секция гидроочистки керосина, станция смешения бензинов.

Ведутся строительные работы на установке замедленного коксования мощностью 1 млн т, а также работы по строительству комплекса гидрокрекинга мощностью 2 млн т.

В качестве сырья первичных процессов используется малосернистая Западно-Сибирская нефть с плотностью 845-848 кг/м³.

На ОАО «АНПЗ ВНК» вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления марки СПБТ;
- бензины:
- бензин прямогонный (Нафта);
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-3, ЕВРО-4;
- бензин автомобильный Премиум-95 ЕВРО-3, 4;
- топливо для реактивных двигателей марки ТС-1в/с;
- топлива дизельные:
- топливо дизельное Зимнее ЕВРО-3, Летнее ЕВРО-3;
- топливо судовое маловязкое I вида;
- мазут топочный марки 100;
- битум нефтяной дорожный вязкий марок БНД 60/90, БНД 90/130;
- сера гранулированная.

2. Ангарская нефтехимическая компания

Ангарский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 1955 г., принадлежит ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», которое было приобретено НК «Роснефть» в мае 2007 г. Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока.

ОАО «АНХК» является предприятием топливно-масляного профиля с глубокой схемой переработки и развитым нефтехимическим производством.

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти (форма БМ) составляет 10,185 млн. т/год.

В настоящее время в производственную структуру ОАО «АНХК» входят три основных завода: нефтеперерабатывающий, химический и завод масел.

В состав НПЗ входят: - установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, блок АТ установки ГК-3.

В 2010 году закончено строительство установки изомеризации.

В состав химического завода входят следующие производства и установки:

- производство метанола-ректификата;
- производство бутиловых спиртов;
- установка по производству серной кислоты;
- производство аминов.

В состав завода масел входят:

- установка деасфальтизации гудрона 36/2М;
- установка селективной очистки А-37/3;
- установка депарафинизации масляных фракций 39/7;
- гидроочистка масляных фракций Г-24 (бл. № 1, 3);
- производство трансформаторного масла (блок 123, уст. 332, Г-24 2 бл.);
- установка блендинга масел;

- 2 установки фасовки масел – в 200-литровые бочки и в мелкую тару.

В ОАО «АНХК» вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- газы сжиженные углеводородные марок СПБТ/ПБТ, БТ;
- бензины:
- бензин прямогонный;
- бензин автомобильный Нормаль-80 ЕВРО-2, 3;
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-2; ЕВРО-3;
- бензин автомобильный Премиум ЕВРО-95 ЕВРО-3;
- бензин автомобильный Супер ЕВРО-98 ЕВРО-3;
- топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 в/с;
- дизельные топлива:
- дизельное топливо (зимнее, арктическое);
- дизельное топливо зимнее ЕВРО-3, 4;
- дизельное топливо летнее (контракт);
- дизельное топливо летнее ЕВРО-3, 4;
- топливо судовое маловязкое (вид I, II);
- нефтебитумы (битум строительный, битум дорожный);
- мазут М-100;
- мазут экспортный;
- кокс;
- масла;
- серная кислота.

3. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод

Комсомольский НПЗ расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и является частью вертикально интегрированной структуры НК «Роснефть» с момента ее основания. Строительство завода началось в 1938 г., а в 1942 г. он был введен в эксплуатацию.

ООО «РН – Комсомольский НПЗ» относится к заводам топливного профиля.

На предприятии эксплуатируются две установки первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3 (год ввода в эксплуатацию соответственно - 1942 и 1979) .

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти (форма БМ) – 8,31 млн. т нефти в год.

Продолжается модернизация предприятия. Проведены работы по модернизации вакуумного блока АВТ-3. В декабре 2011 года введена установка замедленного коксования. В 2012 году введен в эксплуатацию блок предфракционирования установки риформинга.

В 2012 году закончена реконструкция установки каталитического риформинга, в рамках которой введен блок предфракционирования сырья риформинга мощностью 1,5 млн т в год. Реализация данного проекта позволит полностью перейти на выпуск автомобильных бензинов, соответствующих экологическим классам 4 и 5. Также введены в эксплуатацию база хранения и отгрузки сжиженных газов мощностью 2,4 тыс. куб. м и установка замедленного коксования мощностью 1 млн т в год.

Начаты строительно-монтажные работы по «нулевому циклу» установок комплекса гидрокрекинга.

В качестве сырья первичных процессов используется смесь Западно-Сибирской и Сахалинской нефтей плотностью 848 кг/м³.

На КНПЗ вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- газы сжиженные углеводородные топливные марки СПБТ, БТ;
- бензины:
- прямогонный бензин (Нафта);
- бензин автомобильный Нормаль-80 ЕВРО-3;
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-3;
- бензин автомобильный Премиум-95 ЕВРО-3; 5;
- бензин автомобильный Супер -98 ЕВРО-3;
- топливо для реактивных двигателей;
- дизельные топлива:
- дизельное топливо летнее;
- дизельное топливо летнее контракт;
- дизельное топливо летнее ЕВРО-3;
- дизельное топливо зимнее и арктическое;
- дизельное топливо ЕВРО-3;
- топливо судовое маловязкое I и II вида;
- мазут (М-40, М-100)

4. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области. Завод

входит в структуру ОАО «НК «Роснефть» с мая 2007 года.

ОАО «Куйбышевский НПЗ» относится к заводам топливного профиля.

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти - 7,0 млн. т/год.

На предприятии эксплуатируются 2 установки по первичной переработке нефти:

1. Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-4, предназначенная для обессоливания и обезвоживания нефти и её последующей переработки с целью получения бензина, дизельного топлива, вакуумного газойля, гудрона и газа. Установка сооружена по проекту ВНИПИНефть и сдана в эксплуатацию в 1976 году.

2. Установка ЭЛОУ-АВТ-5 является современной высокопроизводительной комбинированной установкой по первичной переработке нефти. Установка спроектирована и привязана к общезаводскому хозяйству институт «Самаранефтехимпроект». Строительство установки завершено в 1996 году.

В 2009 году на Куйбышевском НПЗ начата эксплуатация установки по производству водорода с блоком концентрированного водорода, что позволяет производить дизельное топливо качества, соответствующего требованиям ЕВРО-3, 4. В 2011 году реконструированы установки: риформинга, висбрекинга, гидроочистки керосина и дизельного топлива, легкого гидрокрекинга.

В 2012 году окончилась работы по переводу котлов ТЭЦ на природный газ. Продолжается реализация проекта строительства комплекса каталитического крекинга (FCC) – в настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, активно ведутся работы по строительной части и монтажу оборудования секции ГФУ, возводятся объекты ОЗХ: автономная воздушная компрессорная, блок оборотного водоснабжения БОВ-2, проводятся работы по подключению комплекса каталитического крекинга (FCC) к объектам ОЗХ.

Начаты строительные работы по возведению установки производства высокооктановой присадки МТБЭ.

В качестве сырья первичных процессов ОАО «Куйбышевский НПЗ» используется смесь Западно-Сибирских, Оренбургских и Самарских нефтей плотностью 865 кг/м³.

На ОАО «Куйбышевский НПЗ» вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- газы углеводородные сжиженные топливные марки СПБТ;
- ШФЛУ марки Б;
- бензины:
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-3;
- бензин автомобильный Премиум – 95 ЕВРО-3;
- бензин автомобильный Супер -98 ЕВРО-4;
- прямогонный бензин (Нафта);
- дизельные топлива:
- дизельное топливо летнее ЕВРО-3;
- дизельное топливо зимнее ЕВРО-3;
- мазут топочный М-100;
- сера товарная;
- гудрон СБ.

5. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод

Новокуйбышевский НПЗ расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной НК «Роснефть» в мае 2007 г.

ОАО «НК НПЗ» относится к заводам топливного профиля с глубокой схемой переработки нефти.

На предприятии эксплуатируются три установки первичной переработки нефти: АВТ-8, АВТ-9 (введены в эксплуатацию в 1954 году) и ЭЛОУ-АВТ-11 (введена в 1988 году).

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти - 9,52 млн. т/год.

На Новокуйбышевском НПЗ в 2009 году пущена в работу установка концентрирования водорода, позволяющая увеличить производство дизельного топлива, соответствующего нормам ЕВРО-3, 4. В 2010 году пущен блок выделения бензолсодержащей фракции (БСФ).

Ведется строительство комплексов риформинга, гидрокрекинга, изомеризации.

В качестве сырья первичных процессов используются сернистые Самарские, Удмуртские и Западно-Сибирская нефти плотностью 850-870 кг/м³.

На ОАО «НК НПЗ» вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического назначения:

- бензины:
- бензин прямогонный (Нафта);
- бензины автомобильные Регуляр 92 ЕВРО-2, ЕВРО-3;
- бензины автомобильные Премиум 95 ЕВРО-4;
- топливо для реактивных двигателей;
- топливо дизельное летнее, зимнее:
- топливо дизельное летнее ЕВРО-3, ЕВРО-4;
- топливо дизельное зимнее ЕВРО-5;
- топливо судовое маловязкое III вида;
- фракция ШФЛУ марки Б;

- нефтяные битумы;
- кислота серная;
- кокс электродный;
- мазут топочный М-100.

6. Сызранский нефтеперерабатывающий завод

Сызранский НПЗ расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной НК «Роснефть» в мае 2007 г.

ОАО «Сызранский НПЗ» относится к заводам топливного профиля.

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти (форма БМ) – 8,48 млн. т/год.

Установки ЭЛОУ-АВТ-5, ЭЛОУ-АВТ-6 введены в эксплуатацию в 1967 и 2001 годах соответственно.

В 2009 году на Сызранском НПЗ пущена установка по производству водорода с блоком короткоцикловой адсорбции и станции дожима ВСГ, необходимого для выпуска дизельного топлива ЕВРО и установки изомеризации. В 2010 году введен в эксплуатацию блок выделения бензолсодержащей фракции из риформата установки Л-35/11-600. В апреле 2011 года введена в эксплуатацию установка изомеризации мощностью 280 тыс.т/год по сырью.

Ведется строительство комплекса каталитического крекинга, что позволит перейти на выпуск топлива класса 5.

В качестве сырья первичных процессов используется смесь нефтей Западно-Сибирского, Ставропольского, Ульяновского месторождений плотностью 848-852 кг/м³.

На СМПЗ вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- газы сжиженные углеводородные топливные для коммунально-бытового потребления марки СПБТ;
- фракция широких легких углеводородов (ШФЛУ) марки "Б";
- фракция бутан-бутиленовая марки "Б";
- бензины:
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-3, 4;
- бензин автомобильный Премиум-95 ЕВРО-3, 4, 5;
- бензин прямогонный (Нафта);
- топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт;
- топливо дизельное летнее ЕВРО-3; зимнее ЕВРО-3;
- мазут М-100;
- топливо судовое маловязкое (СМТ) I, II и III видов;
- битумы:
- битумы нефтяные строительные БН-70/30;
- битумы нефтяные строительные БН-90/10;
- битум нефтяной дорожный вязкий БНД-60/90;
- битум нефтяной дорожный вязкий БНД-90/130;
- битум нефтяной кровельный БНК-45/190;
- гудрон СБ;
- кислота серная.

7. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае является частью вертикально-интегрированной структуры НК «Роснефть» с момента ее основания. Это единственный российский НПЗ, расположенный на побережье Черного моря, а также один из старейших: он был введен в эксплуатацию в 1929 г.

ООО «РН – Туапсинский НПЗ» относится к заводам топливного профиля.

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти (форма БМ) – 12 млн. т/год (в рамках реализации проекта строительства нового НПЗ на территории Туапсинского НПЗ в IV квартале 2013 года введена в эксплуатацию установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12 и другие объекты 1-го Пускового Комплекса).

Установки АТ-1, АТ-2 введены в эксплуатацию в 1949, 1953 годах соответственно. На АТ-1 и АТ-2 в 2004-2005 годах была произведена реконструкция для увеличения мощности установок по переработке нефти.

Во II квартале 2008 года завершены строительно-монтажные работы по объекту «Парк сжиженных углеводородных газов», завершён монтаж 3-х нефтяных резервуаров объемом по 20 тыс. м³. Продолжаются работы по проектированию и строительству нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн. т нефти в год (2-ой Пусковой Комплекс), строящегося на базе ООО «РН – Туапсинский НПЗ».

Также в состав завода входит ТЭЦ мощностью 18 тыс. кВт. час. В III квартале 2013 года введена в эксплуатацию ГТУ-ТЭС мощностью 141 тыс. кВт. час с последующим доведением до проектной мощности 294 тыс. кВт. час.

В 2013 г. ОАО «НК «Роснефть» завершила первый этап масштабной модернизации завода. После завершения комплексной реконструкции объем переработки нефти увеличится с 4,5 до 12 млн тонн в год, глубина – до 98,5%, индекс сложности Нельсона возрастет до 9, превысив средние аналогичные показатели НПЗ в Западной Европе. По состоянию на январь 2014 г. на реализацию программы

модернизации Туапсинского НПЗ направлено более 90 млрд рублей из более чем 300 млрд рублей общих инвестиций в проект.

В качестве сырья первичных процессов используется малосернистая Западно-Сибирская нефть плотностью 843-846 кг/м³.

На ТНПЗ вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- газы сжиженные углеводородные топливные для коммунально-бытового потребления марки СПБТ, БТ;
- бензин экспортный технологический;
- дизельное топливо экспортное;
- мазут топочный М-100.

Модернизация Туапсинского НПЗ позволит обеспечить растущие потребности в высококачественных моторных топливах Юга России. Кроме того, учитывая уникальное географическое положение и перевалочные мощности Компании в Туапсе, расширяются возможности по альтернативе экспорта сырой нефти.

8. Рязанская нефтеперерабатывающая компания

Закрытое акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ЗАО «РНПК») – крупнейшее перерабатывающее предприятие ОАО «НК «Роснефть» с 2013 года.

ЗАО «РНПК» относится к заводам топливного профиля с глубокой схемой переработки нефти.

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти – 17,7 млн. т/год.

На предприятии эксплуатируются пять установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1 (введена в эксплуатацию в 1960 году), АВТ-2 (введена в эксплуатацию в 1961 году, в настоящее время работает на мазуте АТ-6), ЭЛОУ-АВТ-3 (введена в 1963 году), ЭЛОУ-АВТ-4 (введена в 1964 году) и ЭЛОУ-АТ-6 (введена в 1968 году).

В 2005 году введен в эксплуатацию комплекс Гидроочистки вакуумного газойля, в 2001 году проведена реконструкция установки каталитического крекинга с увеличением производительности до 2500 тыс. т/год.

В качестве сырья первичных процессов ЗАО «РНПК» используется смесь Западно-Сибирских нефтей плотностью 860-878 кг/м³.

На Рязанской НПЗ вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан технический, нормальный и технический бутаны, фракция изобутановая, фракция пропан-пропиленовая);
- бензины:
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-4;
- бензин автомобильный Премиум-95 ЕВРО-5;
- бензин автомобильный Супер-98 ЕВРО-5;
- бензин прямогонный БГС (Нафта);
- сольвенты;
- бензол;
- авиакеросин;
- топливо дизельное летнее (сорт С), зимнее (класс 1), сорт Е вид I, II и III;
- мазут М-100;
- вакуумный газойль;
- газойль каталитический тяжелый;
- битумы:
- битумы нефтяные строительные БН-90/10;
- битум нефтяной дорожный вязкий БНД-60/90;
- битум нефтяной кровельный БНК-40/180;
- серная кислота.

9. Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Саратовский НПЗ вошел в состав НК «Роснефть» в марте 2013 г.

ОАО «Саратовский НПЗ» относится к заводам топливного профиля. Введен в эксплуатацию в 1934 году.

На 01.01.2014 года мощность по первичной переработке нефти (форма БМ) – 7 млн. т/год (увеличена после реконструкции ЭЛОУ-АВТ-6 в октябре-ноябре 2013 года).

Установка ЭЛОУ-АВТ -6 введена в эксплуатацию в 1988 году.

В состав завода входят следующие установки:

- Секция Висбрекинга гудрона установки ЭЛОУ-АВТ-6 (ввод в эксплуатацию - 2004 год);
- УПБ - установка по производству битумов, (ввод в эксплуатацию - 1954 год);
- Установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600 (ввод в эксплуатацию - 1973 год);
- Установка каталитического риформинга Л-35-11/300 (ввод в эксплуатацию - 1967 год);
- Установка гидроочистки дизельного топлива Л-24-6 (ввод в эксплуатацию - 1970 год);
- Установка получения элементарной серы (ввод в эксплуатацию - 1970 год);
- Установка изомеризации пентан-гексановой фракции, введена в промышленную эксплуатацию с апреля 2013 года.

Завод имеет 2 причала (цех № 7 и цех № 8) для налива в танкеры мазута, газойля и дизельного топлива. В 2010 году был построен блок отпарки сероводорода секции висбрекинга, реконструирована эстакада слива нефти и нефтепродуктов. Продолжается реконструкция эстакады налива светлых нефтепродуктов. В 2011 году проведена реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива Л-24-6. В октябре-ноябре 2013 года проведен капитальный ремонт и реконструкция ЭЛОУ-АВТ 6. В результате реконструкции проектная мощность по переработке углеводородного сырья увеличена до 7 млн. т в год, а мощность секции Висбрекинг гудрона увеличена до 1 млн. т в год. В качестве сырья первичных процессов используется смесь нефтей Западно-Сибирского, Саратовского месторождений плотностью 858-877 кг/м³. На Саратовском НПЗ вырабатываются светлые и темные нефтепродукты различного технического и бытового назначения:

- бензины:
- бензин автомобильный Регуляр-92 ЕВРО-5;
- бензин автомобильный Премиум-95 ЕВРО-5;
- бензин прямогонный БГС (Нафта);
- топливо дизельное летнее (сорт С), зимнее (класс 1), сорт Е вид III ЕВРО-5;
- мазут М-100;
- вакуумный газойль марок А и В;
- битумы:
- битумы нефтяные строительные БН-70/30;
- битумы нефтяные строительные БН-90/10;
- битум нефтяной дорожный вязкий БНД-60/90;
- битум нефтяной дорожный вязкий БНД-90/130;
- битум нефтяной кровельный БНК-40/180;
- сера техническая комовая.

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть» [64]

Программа модернизации НПЗ НК «Роснефть»: характеристика основных установок [65]

Установка	Задача процесса	Сырье	Продукция	Особенности процесса	НПЗ, на которых предполагается ввод установок
Первичная переработка					
Атмосферная и вакуумная перегонка	Разделение сырой нефти на базовые нефтепродукты для их последующей переработки	Сырая нефть	Бутан, нефтя (прямогонный бензин), керосин, вакуумный газойль, прямогонный остаток	Процесс происходит при пониженном давлении (позволяет снизить температуру кипения) и температуре около 400 градусов	Ангарский НПЗ Комсомольский НПЗ Куйбышевский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ Туапсинский НПЗ Рязанская НПЗ
Процессы облагораживания					
Гидрокрекинг	Превращение тяжелых фракций в бензин и более легкие фракции в присутствии водорода	Тяжелый газойль	Смесь нефтяных бутанов, легкий и тяжелый продукт гидрокрекинга, а также керосиновые фракции	Процесс происходит в двух реакторах в присутствии водорода и катализатора. В первом реакторе температура достигает 400°C, а давление – 140 атм. Во втором реакторе процесс происходит при еще более высоких температурах и давлении. Толщина стенок стальных реакторов достигает 15 см	Ачинский НПЗ Комсомольский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ Туапсинский НПЗ Рязанская НПЗ
Каталитический крекинг	Превращение тяжелых фракций в бензин и более легкие фракции	Прямогонный тяжелый газойль	Углеводородные газы, крекинг-бензин, легкий крекинг-газойль, тяжелый крекинг-газойль и кокс	Процесс происходит в крекинг-установке, где прямогонные фракции нагревают до 480°C при повышенном давлении в контакте с катализатором	Куйбышевский НПЗ Сызранский НПЗ

Замедленное коксование	Переработка тяжелых нефтяных остатков для получения дополнительного объема светлых нефтепродуктов и нефтяного кокса различного назначения	Мазут, гудрон, крекинг-остаток	Кокс, газы, бензины коксования, газойль коксования	Полунепрерывный процесс, осуществляемый при температуре около 500°C и давлении, близком к атмосферному	Ачинский НПЗ Комсомольский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ
Флексикокинг	Процесс, объединяющий в себе коксование и газификацию кокса. В результате получается набор жидких углеводородов, характерных для процесса коксования, и флексигаз	Гудрон или мазут	Углеводородные газы, бензин коксования, газойль коксования, а также флексигаз - низкопотенциальное топливо, состоящее из азота, водорода и окиси углерода с примесями	Первая стадия процесса представляет собой коксование, при том что количество кокса может изменяться от 0 до 20% (на объем сырья) на второй стадии процесса за счет газификации. Количество вырабатываемого флексигаса обратно пропорционально объему производства кокса	Туапсинский НПЗ
Висбрекинг	Превращение кубового остатка в компонент остаточного топлива	Остаток вакуумной перегонки или тяжелый крекинг-газойль	Углеводородные газы, бензин, нефтя и газойль	Процесс происходит в реакционном блоке при высоком давлении и температуре 440 – 500°C	Куйбышевский НПЗ
Конверсионные процессы					
Риформинг	Получение высокооктанового компонента бензина и ароматических углеводородов	Прямаягонная нефть	Высокоароматизированные бензиновые дистилляты	Процесс происходит сразу в трех последовательных реакторах, давление в них составляет от 14 до 35 атм, температура — 480 – 520°C	Ачинский НПЗ Комсомольский НПЗ Куйбышевский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ Сызранский НПЗ Туапсинский НПЗ

Изомеризация	Создание высокооктановых компонентов бензина или производство сырья для алкилирования	Смесь нефтяных бутанов, гексанпентановые фракции	Изобутан, изопарафины	Процесс происходит в реакторе с платиновым катализатором при добавлении небольшого количества водорода и хлорида	Ачинский НПЗ Ангарский НПЗ Куйбышевский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ Сызранский НПЗ Туапсинский НПЗ Рязанская НПК
Гидроочистка	Удаление примесей из различных нефтепродуктов с целью повышения их качества	Нефтяные фракции, содержащие углеводороды С6 и более тяжелые	Исходные нефтепродукты, очищенные от серы, а также сероводород, аммиак, метан, этан, пропан и бутаны	Процесс гидроочистки происходит в реакторе, где поток нефтепродукта смешивается с током водорода и катализатором при температуре 260 – 425°C	Ачинский НПЗ Ангарский НПЗ Комсомольский НПЗ Куйбышевский НПЗ Новокуйбышевский НПЗ Сызранский НПЗ Туапсинский НПЗ Рязанская НПК
Алкилирование	Производство высокооктановых компонентов бензина	Пропилен и бутилен, изобутан	Алкилат (изопарафины), пропан и бутан	Процесс алкилирования происходит в системе реакторов при температуре 4 – 5 °С с применением серной кислоты и занимает от 15 до 20 минут	Ангарский НПЗ Куйбышевский НПЗ Сызранский НПЗ
Производство МТБЭ	Получение октаноповышающей присадки для производства бензина по Евростандартам	Изобутан	Октаноповышающая присадка	Процесс отличается простотой и включает узел синтеза и выделения МТБ, а также узел очистки непрореагировавших углеводородов от метанола	Ангарский НПЗ Куйбышевский НПЗ Сызранский НПЗ Рязанская НПК

Источник: составлено автором по данным НК «Роснефть» [65]

Приложение 9

Инвестиционная деятельность ОАО «Ачинский НПЗ» в 2007-2012 гг., млн.руб.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Всего за 2007-2012 гг.
ИТОГО:	2308,3	1132,4	1517,6	3734,4	6067,5	14077,2	28837,5
ПИР будущих лет	48,5	184,7	534,5	149,5	26,7	23,2	967,1
Строительство	2215,3	883,6	923,1	3500,1	5952,6	13874,4	27349,3
Целевые программы	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Оборудование, не входящее в сметы строек	42,9	64,1	60,0	84,9	79,3	101,0	432,1
Непроизводственное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	78,6	87,5

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

Основные объекты инвестиционной программы ОАО «Ачинский НПЗ»¹⁰ 2012 года

Наименование проекта	Цель	Инвестиции, тыс.руб.	Ход реализации
СТРОИТЕЛЬСТВО			
<i>Замена физически изношенного оборудования на основных производствах</i>			
Колонна К-402 инв. № 142371	Восстановление действующего оборудования и замена морально и физически изношенного оборудования на новое	14 531	Проект завершен
Общезаводские технологические трубопр., паропр, тит 292-293 инв. № 30061	Восстановление действующего оборудования и замена морально и физически изношенного оборудования на новое	45 754	Выполнение СМР, МТР
<i>Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода</i>			
Резервуарный парк сырой нефти и готовой продукции	Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода	33 593	Переходящий объект, выполнение ПИР, СМР, МТР
ОЗХ НПЗ. Цех №1. Приведение к действующим нормам.	Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода	28 650	Переходящий объект, выполнение ПИР, СМР, МТР
ОЗХ НПЗ. Цех №3/5. Приведение к действующим нормам.	Приведение к действующим нормам и правилам объектов завода	14 182	Переходящий объект, выполнение ПИР, СМР, МТР
<i>Инфраструктурные проекты</i>			
Станция смешения бензинов. Расширение товарного парка бутановых фракций.	Расширение товарного парка бутановых фракций ВПСГ для обеспечения функционирования станции смешения бензинов	147 988	Выполнение СМР, закуплено часть оборудования

¹⁰ Здесь и далее в таблицах Приложения в списки включены объекты с объемом инвестиций свыше 10 млн.руб.

<i>Экологические проекты</i>			
Резервуары хозяйственной воды, тит.375/1,2	Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением объектов завода	130 208	Проект завершен
<i>Программа развития КИП и АСУ ТП</i>			
Распределенная система управления секции 200 установки ЛК-6Ус (катализ. риформинг). Инв. №120448	Управление технологическим процессом на базе электронной системы приборов РСУ и системы ПАЗ, обеспечивающих заданную точность поддержания технологических параметров, предупреждения аварийных ситуаций, надежность и безопасность проведения технологического процесса.	53 795	Выполнение СМР, МТР
Распределенная система управления установки ЛК-6Ус ГФУ секции 400	Управление технологическим процессом на базе электронной системы приборов РСУ и системы ПАЗ, обеспечивающих заданную точность поддержания технологических параметров, предупреждения аварийных ситуаций, надежность и безопасность проведения технологического процесса.	325 577	Первый этап завершен, второй этап реализация в 2013 году
<i>Функциональные программы</i>			
Ограждение завода тит. 480 инв. №20038	Совершенствование системы охраны периметра и локальных объектов.	18 898	Проект завершен
Система технологического видеонаблюдения цеха первичной переработки нефти	Совершенствование системы охраны периметра и локальных объектов.	80 228	Проект завершен
<i>Комплекс гидрокрекинга</i>			
Комбинированная установка гидрокрекинга тит.4012/2,3	Получение дополнительного количества дизельных топлив. Выполнение Технического регламента	6 476 145	Выполнение ПИР, СМР, МТО
Комбинированная установка отпарки кислых стоков и регенерации МДЭА тит.4012/1,4	Улучшение качества технического конденсата.	139 477	Выполнение ПИР, СМР, МТО
Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы тит.4012/5	Утилизация кислого газа, содержащего H ₂ S и аммиак, с последующим производством элементарной серы по технологии процесса "Клаус"	413 918	Выполнение ПИР, СМР, закуплено часть оборудования
ОЗХ комплекса гидрокрекинга	Обеспечение стабильного функционирования объектов перспективного развития	1 957 153	Выполнение ПИР, закуплено часть оборудования
<i>Проекты по увеличению глубины переработки нефти</i>			
Комбинированная установка производства нефтяного кокса, тит.3022	Увеличение глубины переработки нефти и получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов, а также получение нефтяного кокса	3 676 707	Переходящий объект. Выполнение ПИР, СМР, МТР
Железнодорожные пути для транспортировки нефтяного кокса	Осуществление отгрузки нефтяного кокса	139 969	Выполнение СМР
Общезаводская централизованная операторная №2. тит.4010	Размещение технологического персонала объектов перспективного развития	116 635	Проект завершен

Источник: составлено автором по данным годового отчета ОАО «Ачинский НПЗ» за 2012 г. [91]

Основные объекты инвестиционной программы ОАО «Ачинский НПЗ» 2011 года

Наименование проекта	Цель	Инвестиции, тыс.руб.	Ход реализации
СТРОИТЕЛЬСТВО			
<i>Замена физически изношенного оборудования на основных производствах</i>			
Компрессорная и насосная факельного х-ва тит. 114/3. Инв.№10027	Компримирование и возврат в топливную сеть завода 95% поступающего факельного газа	18 090	Проект выполнен в полном объеме
Нежилое здание насосной, тит.79.Инв.№41873. Насос Н-2 (ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ)	Замена физически изношенного оборудования	11 274	Проект выполнен в полном объеме
Установка ЭЛОУ-АТ секция 100. Инв.№142428	Замена физически изношенного оборудования	19 146	СМР
Главная понизительная подстанция 110/6, тит.251, Инв.№ 110049	Реконструкция подстанции ГПП-1 с заменой устаревшего оборудования	18 336	Проект выполнен в полном объеме
<i>Инфраструктурные проекты</i>			
Станция смешения бензинов. Расширение товарного парка бутановых фракций.	Повышение пожарной и промышленной безопасности на производственных объектах ОАО «АНПЗ ВНК»	53 002	ПИР завершены, выполнение СМР в 2012 году
<i>Экологические проекты</i>			
Резервуары хозпитьевой воды, тит.375/1,2	Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением объектов завода	81 380	ПИР завершены, выполнение СМР в 2012 году
Насосная станция водяного блока №1, тит.370 инв. № 10197	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	20 623	Проект выполнен в полном объеме
<i>Программа развития КИП и АСУ ТП</i>			
Распределенная система управления установки ЛК-6Ус ГФУ секции 400	Управление технологическим процессом на базе электронной системы приборов РСУ и системы ПАЗ, обеспечивающих заданную точность поддержания технологических параметров, предупреждения аварийных ситуаций, надежность и безопасность проведения технологического процесса.	61 329	Проектные работы выполнены. Ведутся СМР
Распределенная система управления секции 200 установки ЛК-6Ус (каталит. риформинг). Инв. №120448	Управление технологическим процессом на базе электронной системы приборов РСУ и системы ПАЗ, обеспечивающих заданную точность поддержания технологических параметров, предупреждения аварийных ситуаций, надежность и безопасность проведения технологического процесса.	35 018	СМР
Автоматизированная система управления ГФХ	Приведение объекта к действующим нормам и правилам	10 767	Проект выполнен в полном объеме

<i>Проекты, направленные на выпуск топлив ЕВРО</i>			
Станция смешения бензинов	Обеспечение оперативного поточного контроля показателей качества бензинов.	798 237	Проект выполнен в полном объеме
Установка ЛК-6УС	Улучшение качества дизельных топлив. Выполнение Технического регламента	559 593	Проект выполнен в полном объеме
Комплекс изомеризации	Получение доп.кол-ва высокооктановых компонентов автобензинов. Выполнение Технического регламента	153 163	ПИР выполнены не в полном объеме, проект приостановлен
Комплекс гидрокрекинга			
Комбинированная установка гидрокрекинга тит.4012/2,3	Получение дополнительного количества дизельных топлив. Выполнение Технического регламента.	1 869 512	Выполняются ПИР, СМР
Комбинированная установка отпарки кислых стоков и регенерации МДЭА тит.4012/1,4	Улучшение качества технического конденсата.	30 997	Выполняются ПИР, СМР
Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы тит.4012/5	Утилизация кислого газа, содержащего H ₂ S и аммиак, с последующим производством элементарной серы по технологии процесса "Клаус".	30 930	ПИР завершены, выполнение СМР в 2012 году
ОЗХ комплекса гидрокрекинга	Обеспечение стабильного функционирования объектов перспективного развития.	419 788	Выполнена стадия Проектная документация. Ведется разработка рабочей документации.
<i>Проекты по увеличению глубины переработки нефти</i>			
Комбинированная установка производства нефтяного кокса, тит.3022	Увеличение глубины переработки нефти и получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов, а также получение нефтяного кокса	1 506 630	Проектная документация выполнена. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Ведутся СМР. Закуплена часть оборудования.
Железнодорожные пути для транспортировки нефтяного кокса	Осуществление отгрузки нефтяного кокса	94 749	Проектные работы выполнены. Ведутся СМР Закуплена часть оборудования.

Общезаводская централизованная операторная №2. тит.4010	Размещение технологического персонала объектов перспективного развития	90 076	Проектные работы выполнены. Ведутся СМР. Закуплена часть оборудования.
---	--	--------	--

Источник: составлено автором по данным годового отчета ОАО «Ачинский НПЗ» за 2011 г. [91]

Основные объекты инвестиционной программы ОАО «Ачинский НПЗ» 2010 года

Наименование проекта	Цель	Инвестиции, тыс.руб.	Ход реализации
ПИР БУДУЩИХ ЛЕТ			
Комплекс изомеризации	Получение дополнительного количества высокооктановых компонентов автобензинов. Выполнение Технического регламента.	142 795	В июне 2010 г. получен базовый проект, выполняется разработка проектной документации. Проект переходящий.
СТРОИТЕЛЬСТВО			
<i>Замена физически изношенного оборудования на основных производствах</i>			
Установка ЭЛОУ-АТ секция 100 инв.№142428	Замена физически изношенного оборудования	14 074	Проект выполнен в полном объеме
Котёл - утилизатор КУ-201. Инв.№248	Модернизация котла –утилизатора КУ-201 отходящих дымовых газов с увеличением паропроизводительности	104 930	Проект выполнен в полном объеме
Компрессорная и насосная факельного х-ва тит.114/3. Инв.№10027	Компримирование и возврат в топливную сеть завода 95% поступающего факельного газа	200 848	Выполнены проектные работы, произведена закупка и монтаж основного оборудования. Выполнены СМР по возведению здания компрессорной. Проект, переходящий на 2011год
Установка налива на 4 островка Инв.№ОС_00676	Модернизация системы управления налива нефтепродуктов	27 896	Проект выполнен в полном объеме
<i>Инфраструктурные проекты</i>			

Пуско - пиковая котельная, тит.249. Инв. №10045	Перевод ТЭЦ на газ.	177 022	Проект выполнен в полном объеме
Электроремонтный цех тит.1140. Инв.№ 10094.	Выполнение технических условий и требований к АИИС КУЭ субъекта оптового рынка электроэнергии (мощности) в полном объеме.	21 181	Проект выполнен в полном объеме
Главная понизительная подстанция 110/6, тит.251. Инв.№110049	Реконструкция подстанции ГПП-1 с заменой устаревшего оборудования	15 507	СМР. Проект выполнен в полном объеме
ОЗХ НПЗ. Электроснабжение.	Модернизация электроснабжения завода	25 567	СМР. Проект выполнен в полном объеме
<i>Экологические проекты</i>			
Насосная станция водяного блока №1, тит.370	Приведение к действующим нормам и правилам.	90 419	Проектные работы выполнены СМР, МТР. Проект переходящий
Резервуары хозпитьевой воды, тит.375/1,2	Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением объектов завода	31 136	Проектные работы выполнены. Проект переходящий
<i>Программа развития КИП и АСУ ТП</i>			
Распределенная система управления секции 200 установки ЛК-6Ус (каталит. риформинг). Инв. №120448	Управление технологическим процессом на базе электронной системы приборов РСУ и системы ПАЗ, обеспечивающих заданную точность поддержания технологических параметров, предупреждения аварийных ситуаций, надежность и безопасность проведения технологического процесса.	37 057	Частичный ввод август 2010г .Проект выполнен в полном объеме
Распределенная система управления установки ЛК-6Ус ГФУ секции 400	Приведение объекта к действующим нормам и правилам	23 478	Проектные работы выполнены. Закуплено оборудование проект переходящий
Распределённая система управления установки серы и МЭА, тит.17	Перевод установки регенерации МЭА на РСУ с заменой полевого КИП	19 666	Проект выполнен в полном объеме
<i>Функциональные программы</i>			
Ограждение завода тит.480.Инв.№20038	Совершенствование системы охраны периметра и локальных объектов ОАО «АНПЗ ВНК»	16 897	Проект выполнен в полном объеме

<i>Проекты, направленные на выпуск топлив ЕВРО</i>			
Станция смешения бензинов	Обеспечение оперативного поточного контроля показателей качества бензинов.	368 226	Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Получена в полном объеме рабочая документация. Закуплено оборудование на 80%. Определен поставщик шелтера станции смешения бензинов. Проект переходящий
Установка ЛК-6УС	Улучшение качества дизельных топлив. Выполнение Технического регламента	671 622	Проектные работы выполнены в полном объеме. Смонтирован реакторный блок и блок стабилизации получено основное технологическое оборудование. Проект переходящий
Комплекс гидрокрекинга			
Комбинированная установка гидрокрекинга тит.4012/2,3	Получение дополнительного количества дизельных топлив. Выполнение Технического регламента.	730 905	Получена ПСД на выполнение стадии «Проектная документация». Проект переходящий
Комбинированная установка отпарки кислых стоков и регенерации МДЭА тит.4012/1,4	Улучшение качества технического конденсата.	25 591	Получена ПСД на выполнение стадии «Проектная документация». Проект переходящий

Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы тит.4012/5	Утилизация кислого газа, содержащего H ₂ S и аммиак, с последующим производством элементарной серы по технологии процесса "Клаус".	156 110	Получена ПСД на выполнение стадии «Проектная документация». Проект переходящий
ОЗХ комплекса гидрокрекинга	Обеспечение стабильного функционирования объектов перспективного развития.	157 163	Ведется проектирование стадии «Проектная документация» по объектам ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Проект переходящий
<i>Проекты по увеличению глубины переработки нефти</i>			
Комбинированная установка производства нефтяного кокса	Увеличение глубины переработки нефти и получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов, а также получение нефтяного кокса	539 445	Проектная документация выполнена. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы 30.08.2010г. Проект переходящий
Железнодорожные пути для транспортировки нефтяного кокса	Осуществление отгрузки нефтяного кокса.	10 937	Проектные работы выполнены. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы Проект переходящий

Источник: составлено автором по данным годового отчета ОАО «Ачинский НПЗ» за 2010 г. [91]

Основные объекты инвестиционной программы ОАО «Ачинский НПЗ» 2009 года

Наименование проекта	Цель	Инвестиции, тыс.руб.	Ход реализации
ПИР БУДУЩИХ ЛЕТ			

Комплекс производства нефтяного кокса	Увеличение глубины переработки нефти и получение доп.кол-ва светлых н/п, а также получение нефт. кокса	155 000	2009 г.- разработка ПД. Передача ее в ФГУ «Главгосэкспертиза РФ». Инициированы тендерные процедуры на поставку оборудования.
Станция смешения бензинов	Обеспечение оперативного поточного контроля показателей качества бензинов	50 000	2009 г.- разработка ПД. Получение положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза РФ». Инициированы тендерные процедуры на поставку оборудования.
Резервуары хоз.питьевой воды,тит.375/1,2(организация источника хозпитьевого водоснабжения)	Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением объектов завода	13 095	2009 г. - Завершен 2 этап проектных работ «Геодезические работы».
Комплекс изомеризации	Получение доп.кол-ва высокооктановых компонентов автобензинов. Выполнение Техническ-ого регламента	16 000	2009 г. - Подписан контракт и лицензионное соглашение с лицензиаром процесса ф. «ЮОП».
Комплекс гидрокрекинга	Получение дополнительного количества дизельных топлив. Выполнение Технического регламента	282 000	2009 г. – разработка ПД. Инициированы тендерные процедуры на поставку оборудования.
СТРОИТЕЛЬСТВО			
Установка отпарки кислых стоков	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	26 911	2009 г.- разработка ПД. Передача ее в ФГУ «Главгосэкспертиза РФ»

Установка ЛК-6УС (ката-лит.риформинг) Секция 200	Реконструкция с целью внедрения РСУ и приведения установок к действующим нормам и правилам	165 282	2009 г. – Разработка рабочей до-кументации.
Установка ЛК-6Ус	Реконструкция секции 300/1 установки ЛК 6Ус. Улучшение качества дизельных топлив. Выполнение тех.регламента	97 119	2009 г. – Разработка рабочей до-кументации
Система автоматической установ-ки пожарной сигнализации, опо-вещения и управления эвакуацией при пожарах	Повышение пожарной и промышленной безопасности на производственных объектах ОАО «АНПЗ ВНК».	10 758	Проект за-вершен
Резервуарный парк сырой нефти и готовой продукции		27 215	Проект за-вершен
Установка серы и МЭА, тит.17	Перевод установки регенерации МЭА на РСУ с заменой полевого КИП	16 682	2009 г. - раз-работка ра-бочей доку-ментации
Пуско - Пиковая котель-ная, тит.249(инв.№010045)	Приведение коммерческих узлов учёта нефтепродуктов на ОАО «АНПЗ ВНК» в соответствии с требованиями ГОСТ	193 156	ПИР Завер-шены. 2009 г.- Закупка оборудова-ния. Прове-дение СМР
Подстанция 220/110/10кВ, тит.250/1	Обеспечение устойчивой и безаварий-ной работы действующих мощностей	19 618	Проект за-вершен
Насосная станция водяного блока №1, тит.370	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	10 430	2009 г.- вы-полнен 1 этап проектных работ «ре-конструкция блока фильт-рации обо-ротной воды»
Очистные сооружения и коммуни-кации биологической очистки тит.468	Улучшение показателей экологической безопасности	134 565	Проект за-вершен, не-обходимо частичное выполнение ПНР, ввод в 2010г.
ОЗХ НПЗ Сети связи внутрипло-щадочные. Комплекс КППС-1	Замена устаревшей системы производственной связи	11 371	Проект за-вершен
Установка налива на 4 островка. Инв.№ОС_00676	Модернизация системы управления налива нефтепродуктов	14 140	ПИР завер-шены, вы-полнение СМР в 2010г.
Полигон для размещения отходов производства и потребления	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	12 958	Проект за-вершен
Компрессорная и насосная фа-кельного хозяйства тит.114/3	Компримирование и возврат в топлив-ную сеть завода 95% поступающего факельного газа	88 713	2009 г.- раз-работка ПД

Источник: составлено автором по данным годового отчета ОАО «Ачинский НПЗ» за 2009 г. [91]

Основные объекты инвестиционной программы ОАО «Ачинский НПЗ» 2008 года

Наименование проекта	Цель	Инвести-ции, тыс.руб.	Ход реализа-ции
ПИР БУДУЩИХ ЛЕТ			

Строительство установки отпарки кислых стоков	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	21 503	Разработка ПД
Комплекс установки замедленного коксования с блоком вакуумной перегонки мазута	Увеличение глубины переработки нефти, получение анодного кокса	35 854	Заключен договор с ООО «НПК «Кедр-89» на разработку проектных работ.
Гидрокрекинг (водородная, сера 3-я очередь)	Выполнение требований Технического Регламента (выполнение требований Евро-5) по гидроочистке дизельных фракций	98 038	Заключен договор на разработку проектной и рабочей документации.
СТРОИТЕЛЬСТВО			
Строительство установки утилизации сероводородного газа	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	385 401	Завершено
Пуско - Пиковая котельная (новое строительство)	Подача топливного газа на паровые котлы БКЗ и приведение к действующим нормам и правилам	148 563	2008 г.- СМР и поставка оборудования
Комплекс химводоочистки с реагентным хозяйством	Завершение строительства комплекса ХВО с целью обеспечения технологических мощностей химически-очищенной водой	52 918	Завершено
Полигон для размещения отходов производства и потребления	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	24 997	Завершено
Секция - 200 Установка каталитического риформинга	Реконструкция с целью внедрения РСУ и приведения установок к действующим нормам и правилам.	69 069	Заключён договор на разработку ПД «Реконструкция КУ-201 отходящих дымовых газов блока печей». Заменены уровномеры на сепараторах С-314.
Секция - 300/1 Установка гидроочистки топлива	Приведение в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности	16 995	Разработка рабочего проекта «Реконструкция блока стабилизации секции 300/1 (в т.ч. РСУ). Монтаж световых табло на выходах из насосных.
Инженерный корпус администрации тит. 200 инв .№ 010214	Приведение к действующим нормам и правилам	24 053	Завершено
ОЗХ для производства бензинов ЕВРО-3,4 (расширение схемы хранения и отгрузки)	Получение компонентов высокооктановых бензинов для производства автобензинов Евро-3,4	31 155	Завершено
Комплекс установки замедленного коксования с блоком вакуумной перегонки мазута	Увеличение глубины переработки нефти. Получение анодного кокса	50 096	Демонтаж оборудования

Полигон для размещения отходов производства и потребления (расширение)	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	18 344	Строительно-монтажные работы.
--	--	--------	-------------------------------

Источник: составлено автором по данным годового отчета ОАО «Ачинский НПЗ» за 2008 г. [91]

Основные объекты инвестиционной программы ОАО «Ачинский НПЗ» 2007 года

Наименование проекта	Цель	Инвестиции, тыс.руб.	Ход реализации
ПИР БУДУЩИХ ЛЕТ			
Установка изомеризации	Увеличение производства высокооктановых бензинов.	20 534	Установка введена в эксплуатацию
Установка отпарки кислой воды	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	10 031	Получен базовый проект. Рабочий проект находится в стадии разработки.
СТРОИТЕЛЬСТВО			
Установка изомеризации	Получение компонентов высокооктановых бензинов для производства автобензинов стандарта ЕВРО 3,4	990 277	Установка введена в эксплуатацию
Общезаводское хозяйство комплекса изомеризации	Получение компонентов высокооктановых бензинов для производства автобензинов стандарта ЕВРО_3,4	400 147	Установка введена в эксплуатацию
Установка ЛК-6Ус	Реконструкция с целью внедрения РСУ и приведения установок к действующим нормам и правилам	157 129	
Установка ЭЛОУ-АТ секции 100	Реконструкция с целью внедрения РСУ и приведения установок к действующим нормам и правилам	56 330	Выполнено
Установка ЛК-6Ус (каталитический риформинг)	Реконструкция с целью внедрения РСУ и приведения установок к действующим нормам и правилам	79 222	Выполнены работы по блоку сепарации С-200.
Установка ЛК-6Ус (секция 300)	Реконструкция на процесс депарафинизации (в т.ч. РСУ)	21 476	Выполнено
Внедрение схемы приема, хранения и отгрузки бензина АИ-95 в ж/д транспорт на эстакаде №3	Монтаж схемы приема, хранения и отгрузки бензина АИ-95 в ж/д транспорт на эстакаде № 3 на ОАО "АНПЗ ВНК»	36 185	Схема принята в эксплуатацию. Начата ЖД отгрузка бензина АИ-95.
ТЭЦ	внедрения системы подачи топливного газа на ТЭЦ ОАО «АНПЗ ВНК»	41 162	Ведётся внедрение системы подачи технологического газа на ТЭЦ
Пуско- пиковая котельная	Подача топливного газа на паровые котлы БКЗ и приведение к действующим нормам и правилам	37 672	Включено в бизнес-план 2008 года
Комплекс химводоочистки с реагентным хозяйством	Обеспечение потребности в химически очищенной воде (ХОВ) существующих и вновь вводимых установок завода	136 790	Установка введена в эксплуатацию

ОРУ п/с 220/110/10кВ,тит250/1	Монтаж защит и автоматики линий, монтаж автоматической блокировки.	17 610	Выполнено
Противопожарная насосная с резервуарами	Улучшение противопожарной безопасности	30 521	Выполнено
Полигон для размещения отходов производства и потребления	Улучшение показателей экологической безопасности на ОАО «АНПЗ ВНК»	64 448	Выполнено
Реконструкция здания инженерного корпуса администрации,тит.200	Приведение к действующим нормам и правилам	16 508	Выполнено
Ограждение завода		23 893	Выполнено
Установка утилизации сероводородного газа и производство гранулированной серы	Снижение экологических и экономических рисков, за счет строительства новой установки утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы общей производительностью 7 тыс. тонн в год по сырью (от действующих технологических мощностей завода)	236 936	Получен рабочий проект, закуплено оборудование, начато строительство установки
Обследование существующего комплекса по производству нефтяного кокса	С целью увеличения глубины переработки нефти	15 480	Подготовка к проведению тендера по выбору разработчика проекта

Источник: составлено автором по данным годового отчета ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007 г.[91]

Приложение 10

Основные производственно–экономические показатели

ОАО «Ачинский НПЗ» в 2007-2012 гг.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011.	2012.
1. Объем переработки давальческого сырья, тыс.тн	6 414,253	6 778,626	7 101,84	7 461,92	7 507,96	7 445,26
2. Объем переработки собственного сырья, тыс.тн	-	-	-	-	-	-
3. Выручка от реализации, тыс.руб.	4 338 908	5 471 646	5 360 874	7 110 464	10 009 568	11 286 065
в том числе от услуг по переработке нефти и другого сырья, тыс.руб.	4 195 632	4 195 632	5 285 790	5 160 356	9 745 029	11 024 927
4. Выручка от реализации на тонну переработки, руб./тн.	676,4	807,19	754,86	952,9	1 297,96	1 480,80
5. Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие), тыс.руб.	2 884 639	3 739 882	3 300 792	3 643 365	4 214 259	5 858 534
в том числе затраты по переработке нефти и другого сырья (себестоимость, управленческие, коммерческие), тыс.руб.	х	х	х	х	4 095 282	5 668 810
6. Затраты на производство на тонну переработки, руб./тн.	449,72	551,72	464,78	488,26	545,46	761,40
7. Чистая прибыль, тыс.руб.	659 478	3 289 045	1 413 374	2 613 979	4 716 013	4 041 069
8. Рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке), %	15,2	60,1	26,4	36,8	47,1	35,8

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ»

за 2007-2012 гг. [91]

Приложение 11

Динамика показателей финансовых результатов деятельности ОАО

«Ачинский НПЗ» в 2007-2012 гг., тыс.руб.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка	4 338 908	5 471 646	5 360 873	7 110 464	10 009 568	11 286 065
Себестоимость продаж	(2 142 953)	(3 071 906)	(2 679 147)	(3 170 135)	(3 717 601)	(5 332 486)
Валовая прибыль (убыток)	2 195 955	2 399 740	2 681 726	3 940 329	6 291 967	5 953 579
Коммерческие расходы	0	(12)	0	0	(2 210)	(2 799)
Управленческие расходы	(741 686)	(667 964)	(621 644)	(473 230)	(494 448)	(523 249)
Прибыль (убыток) от продаж	1 454 269	1 731 764	2 060 082	3 467 099	5 795 309	5 427 531
Проценты к получению	2 174	88	37	29	29	1
Проценты к уплате	(61 017)	(5 295)	0	0	0	(1 637)
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества		57 861	21 183	58 728	355 358	41 625
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества		(146 196)	(131 408)	(264 748)	(228 784)	(30 581)
Налоговые платежи		(100 546)	(77 199)	(81 085)	(92 861)	(115 047)
Прочие доходы	159 534	2 325 291	144 434	157 216	68 094	94 482
Прочие расходы	(543 064)	(183 316)	(291 204)	(159 233)	(255 944)	(318 466)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 011 896	3 679 651	1 725 925	3 178 006	5 641 201	5 097 908
Текущий налог на прибыль	(344 070)	(366 042)	(305 226)	(514 666)	(887 926)	(988 773)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)					(198 972)	42 251
Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	410	22 601	3 865	1 817	4 270	3 367
Изменение отложенных налоговых обязательств	(10 834)	(54 769)	(27 090)	(26 681)	(53 622)	(72 185)
Изменение отложенных налоговых активов	3 717	11 711	17 585	(24 683)	12 090	752
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	659 478	3 289 045	1 413 374	2 613 979	4 716 013	4 041 069

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

Приложение 12

Изменение показателей рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и обеспеченности собственными средствами ОАО «Ачинский НПЗ» в 2007-2012 гг.

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Показатели рентабельности:						
Рентабельность собственного (акционерного) капитала, %	19,7	62,5	19	27,4	35,9	23,1
Рентабельность перманентного (инвестированного) капитала, %	23,8	54,8	22	33,3	42,9	24,3
Рентабельность активов, %	9,5	37,7	14,4	22,2	29,5	15,7
Рентабельность внеоборотных активов, %	13,3	49,9	19,6	29,3	38,0	19,4
Рентабельность оборотного капитала, %	33,6	154,5	54,2	92,0	132,4	83,7
Коэффициент чистой прибыльности, %	15,2	60,1	26,4	36,8	47,1	35,8
Рентабельность продаж, %	33,5	31,6	38,4	48,8	57,9	48,1
Показатели оборачиваемости:						
Коэффициент оборачиваемости активов	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4
Коэффициент оборачиваемости перманентного (инвестированного) капитала	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	0,5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	7,6	3,9	2,8	3,5	3,6	2,8
Период оборота дебиторской задолженности (в днях)	48	94	132	104	102	129
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	40,5	50	16,3	9,5	12,3	12,3
Период оборота кредиторской задолженности (в днях)	9	7	22	39	30	30
Коэффициент оборачиваемости запасов	3,4	6,4	5,1	5,4	6,3	8,0
Период оборота запасов (в днях)	108	57	72	67	58	46
Длительность операционного цикла (в днях)	147	144	181	133	131	145
Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,5

Выручка на одного работника, тыс. руб./чел.	1 918	2 564	2 690	3 727	5 641	6 174
Показатели ликвидности:						
Коэффициент текущей ликвидности	0,9	1,5	1,4	1,4	1,3	1
Коэффициент быстрой ликвидности	0,6	1	1,1	1,1	1,1	0,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0004	0,0002	0,00017	0,00014	0,00008	0,00004
Обеспеченность обязательств должника его активами	2,2	4,6	5,8	6,5	6,3	2,6
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	4	3,1	4	3,4	3,6	5,6
Показатели обеспеченности собственными средствами:						
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)	-1,46	0,04	0,2	0,2	0,2	-1,4
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,4	0,75	0,8	0,8	0,8	0,6
Коэффициент заемных/собственных средств	1,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,6
Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Индекс постоянного актива	1,7	1,0	0,9	0,9	0,9	1,4
Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,75	0,02	0,1	0,1	0,1	-0,4

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

Приложение 13

Изменение структуры активов и пассивов ОАО «Ачинский НПЗ» 2012 год

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в стоимостном выражении, тыс.руб.				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		на начало периода	на конец периода	измене- ние	изме- ме- нение в %%% отно- ситель- но нача- ла пе- риода	удель- ный вес в акти- вах/пас- сивах на на- чало пе- рио- да	удель- ный вес в акти- вах/пас- сивах на ко- нец пе- рио- да	изме- нение удель- ного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	587	553	-34	-5,8	0,003	0,002	-0,001
Основные средства	1150	14 138 311	26 306 038	12 167 727	86,1	74,9	81,1	6,2
Финансовые вложения	1170	7 384	7 384	0	0	0,04	0,02	-0,02
Отложенные налоговые активы	1180	50 204	50 957	753	1,5	0,3	0,16	-0,14
Прочие внеоборотные активы	1190	452 293	669 683	217 390	48,1	2,4	2,1	-0,3
Итого по разделу I	1100	14 648 779	27 034 615	12 385 836	84,6	77,6	83,3	5,7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	599 566	737 745	138 179	23	3,2	2,3	-0,9
в т.ч.:								
сырье, материалы и дру- гие аналогичные ценности	1211	592 163	733 160	140 997	23,8	3,1	2,3	-0,8
готовая продукция и това- ры для перепродажи	1213	-	2	2	-	-	-	-
расходы будущих перио- дов	1215	7 403	4 583	-2 820	-38,1	0,04	0,01	-0,03
Налог на добавленную стоимость по приобретен- ным ценностям	1220	27 909	105 083	77 174	276,5	0,1	0,3	0,2
Дебиторская задолжен- ность	1230	3 611 776	4 577 886	966 110	26,7	19,1	14,1	-5
Дебиторская задолжен- ность, платежи по которой ожидаются более чем че- рез 12 месяцев после от- четной даты	1231	8 498	18 244	9 746	114,7	0,05	0,06	0,01
Дебиторская задолжен- ность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 603 278	4 559 642	956 364	26,5	19,1	14,05	-5,05
Денежные средства и де- нежные эквиваленты	1250	252	224	-28	-11,1	0,001	0,00007	-0,00093
Итого по разделу II	1200	4 239 503	5 420 938	1 181 435	27,9	22,4	16,7	-5,7
БАЛАНС		18 888 282	32 455 553	13 567 271	71,8	100,0	100,0	0,0

ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	311	311	0,0	0,0	0,002	0,001	-0,001
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 649 996	1 649 031	-965	-0,06	8,7	5,1	-3,6
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	796	796	0,0	0,0	0,004	0,002	-0,002
Резервный капитал	1360	16	16	0,0	0,0	0,00008	0,000005	-0,000075
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 841 492	17 883 526	4 042 034	29,2	73,3	55,1	-18,2
Итого по разделу III	1300	15 492 611	19 533 680	4 041 069	26,1	82,1	60,2	-21,9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410		6 991 510	6 991 510	-	-	21,5	21,5
Отложенные налоговые обязательства	1420	233 564	305 749	72 185	30,9	1,2	0,9	-0,3
Прочие обязательства	1450	-	204 481	204 481	-	-	0,6	0,6
Итого по разделу IV	1400	233 564	7 501 740	7 268 176	3 111,9	1,2	23,1	21,9
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 005 603	5 298 807	2 293 204	76,3	15,9	16,3	0,4
в т.ч.: поставщики и подрядчики	1521	246 954	706 216	459 262	186	1,3	2,2	0,9
задолженность перед персоналом организации	1522	182	3 399	3 217	1 767,6	0,001	0,01	-0,009
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	27 315	47 506	20 191	73,9	0,1	0,1	0,0
задолженность по налогам и сборам	1524	2 396 718	3 479 341	1 082 623	45,2	12,7	10,7	-2,0
прочие кредиторы	1529	334 434	1 062 345	727 911	217,7	1,8	3,3	1,5
Оценочные обязательства	1540	156 504	121 326	-35 178	-22,5	0,8	0,4	-0,4
Итого по разделу V	1500	3 162 107	5 420 133	2 258 026	71,4	16,7	16,7	0,0
БАЛАНС	1700	18 888 282	32 455 553	13 567 271	71,8	100,0	100,0	0,0

2011 год

Наименование строки формы №1	Но- мер стро- ки	Изменения в стоимостном выражении, тыс.руб.				Изменение удельного веса в ак- тивах/пассивах		
		на начало периода	на конец периода	изме- нение	измене- ние в %%% относи- тельно начала периода	удельный вес в ти- вах/пасси- вах на начало периода	удельный вес в ти- вах/пасси- вах на конец периода	изме- нение удель- ного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	400	587	187	46,8	0,003	0,003	0,0
Результаты исследова- ний и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1130	9 601 284	14 140 792	4 539 508	47,3	73,5	74,9	1,3
в т.ч.: незавершенное строи- тельство	1130	3 720 413	6 717 515	2 997 102	80,6	28,5	35,6	7
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования не- драми	1145	-	-	-	-	-	-	-
Геолого-разведочные активы	1147	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	1150	7 745	7 384	-361	-4,7	0,1	0,04	-0,02
Отложенные налоговые активы	1160	38 114	50 204	12 090	31,7	0,3	0,3	0,0
Прочие внеоборотные активы	1170	526 376	452 293	-74 083	-14,1	4,0	2,4	-1,6
Итого по разделу I	1100	10 173 919	14 651 260	4 477 341	44,0	77,9	77,6	-0,4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	1210	582 562	599 566	17 004	2,9	4,5	3,2	-1,3
в т.ч.: сырье, материалы и дру- гие аналогичные ценно- сти	1211	580 935	592 163	11 228	1,9	4,4	3,1	-1,3
затраты в незавершен- ном производстве (из- держках обращения)	1212	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	1214	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих пе- риодов	1215	1 627	7 403	5 776	355,0	0,01	0,04	0,03
прочие запасы и затраты	1219							
Налог на добавленную стоимость по приобре- тенным ценностям	1220	11 899	27 909	16 010	134,5	0,09	0,15	0,06
Дебиторская задолжен- ность	1230	2 287 257	3 611 776	1 324 519	57,9	17,5	19,1	1,6

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	7 550	8 498	948	12,6	0,06	0,04	-0,01
Покупатели и заказчики	1231	0	1 267	1 267	100	0,00	0,01	0,01
Авансы выданные	1231	0	0	0	0	0	0	0
Прочие дебиторы	1231	7 550	7 231	-319	-4,2	0,06	0,04	-0,02
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 279 707	3 603 278	1 323 571	58,1	17,5	19,1	1,6
Покупатели и заказчики	1232	2 042 641	3 567 775	1 525 134	74,7	15,6	18,9	3,2
Авансы выданные	1232	30 116	30 981	865	2,9	0,23	0,16	-0,07
Прочие дебиторы	1232	206 950	4 522	-202 428	-97,8	1,59	0,02	-1,56
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	293	252	-41	-14,0	0,002	0,001	-0,001
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 882 011	4 239 503	1 357 492	47,1	22,1	22,4	0,4
БАЛАНС		13 055 930	18 890 763	5 834 833	44,7	100,0	100,0	0,0
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	311	311	0	0,0	0,0024	0,0016	-0,0007
Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 693 753	1 649 996	-43 757	-2,6	13,0	8,7	-4,2
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	396 242	396 242	0	0,0	3,0	2,1	-0,9
Резервный капитал	1360	16	16	0	0	0,00012	0,00008	-0,00004
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 688 663	13 448 527	4 759 864	54,8	66,5	71,2	4,6
в т.ч. прошлых лет	1371	6 074 684	8 732 420	2 657 736	43,8	46,5	46,2	-0,3
отчетного года	1372	2 613 979	4 716 107	2 102 128	80,4	20,0	25,0	4,9

Итого по разделу III	1300	10 778 985	15 495 092	4 716 107	43,8	82,6	82,0	-0,5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1410	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	179 941	233 564	53 623	29,8	1,38	1,24	-0,14
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные производственные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	179 941	233 564	53 623	29,8	1,38	1,24	-0,14
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	1510	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 002 670	3 005 603	1 002 933	50,1	15,3	15,9	0,6
в т.ч.: поставщики и подрядчики	1521	436 249	246 954	-189 295	-43,4	3,3	1,3	-2,0
задолженность перед персоналом организации	1522	2 468	182	-2 286	-92,6	0,019	0,001	-0,018
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 590	27 315	9 725	55,3	0,13	0,14	0,01
задолженность по налогам и сборам	1524	1 484 335	2 396 718	912 383	61,5	11,37	12,69	1,32
прочие кредиторы	1529	62 028	334 434	272 406	439,2	0,5	1,8	1,3
в.т.ч. авансы полученные	1529	2 138	492	-1 646	-77,0	0,016	0,003	-0,014
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	94 334	156 504	62 170	65,9	0,72	0,83	0,11
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 097 004	3 162 107	1 065 103	50,8	16,06	16,74	0,68
БАЛАНС	1700	13 055 930	18 890 763	5 834 833	44,7	100,00	100,00	0,00

2010 год

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в %% от-носитель-но начала периода	Удельный вес в акти-вах/пассивах на на-чало пе-риода	Удельный вес в акти-вах/пассивах на ко-нец перио-да	Изменение удельного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	110	-	308	308	-	-	0,002	0,002
Основные средства	120	5 225 867	5 880 871	655 004	12,5	50,04	45,03	-5,01
Незавершенное строитель-ство	130	1 797 566	3 720 505	1 922 939	107	17,21	28,49	11,28
Долгосрочные финансовые вложения	140	8 732	7 745	-987	-11,3	0,08	0,06	-0,02
в том числе								
Инвестиции в дочерние об-щества	141	7 384	7 384	0	0	0,07	0,06	-0,01
инвестиции в зависимые общества	142	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные фи-нансовые вложения	144	1 348	361	-987	-73,2	0,01	0,003	-0,007
Отложенные налоговые активы	145	62 775	37 501	-25 274	-40,3	0,6	0,3	-0,3
Прочие внеоборотные ак-тивы	150	548 042	529 049	-18 993	-3,5	5,25	4,05	-1,2
в том числе:								
НИОКР	151	-	-	-	-	-	-	-
прочие внеоборотные акти-вы	152	548 042	529 049	-18 993	-3,5	5,25	4,05	-1,2
ИТОГО по разделу I	190	7 642 982	10 175 979	2 532 997	33,1	73,18	77,93	4,75
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы в т.ч.:	210	584 238	582 956	-1 282	-0,2	5,59	4,46	-1,13
сырье, материалы и др. аналогич. ценности	211	577 425	580 935	3 510	0,6	5,53	4,45	-1,08
затраты в незавершенном производстве	213	0	0	0	0	0	0	0
готовая продукция и това-ры для перепродажи	214	645	0	-645	-100	0,01	0,00	-0,01
расходы будущих периодов	216	6 168	2 021	-4 147	-67,2	0,06	0,02	-0,04
Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным ценностям	220	41 525	11 899	-29 626	-71,3	0,4	0,1	-0,3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	7 264	7 550	286	3,9	0,07	0,06	-0,01
в том числе								
покупатели и заказчики	231	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	233	16	0	-16	-100	0,0002	0,00	-0,0002
прочие дебиторы	234	7 248	7 550	302	4,2	0,07	0,06	-0,01
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-даются в течении 12 меся-цев после отчетной даты)	240	2 168 208	2 279 707	111 499	5,1	20,76	17,45	-3,31
в том числе								
покупатели и заказчики	241	2 015 035	2 042 641	27 606	1,4	19,3	15,64	-3,66
авансы выданные	243	62 862	30 116	-32 746	-52,1	0,6	0,23	-0,37
прочие дебиторы	244	90 311	206 950	116 639	129,2	0,86	1,58	0,72

Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	260	340	293	-47	-13,8	0,003	0,002	-0,01
Прочие оборотные активы	270	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 801 575	2 882 405	80 830	2,9	26,82	22,07	-4,75
БАЛАНС	300	10 444 557	13 058 384	2 613 827	25	100	100	0,0
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	410	311	311	0	0	0,003	0,002	-0,001
Добавочный капитал	420	2 268 514	2 089 995	-178 519	-7,9	21,72	16	-5,72
Резервный капитал	430	16	16	0	0	0,0002	0,0001	-0,0001
в том числе:								
резерв, образованный в соответствии с законодательством	431	16	16	0	0	0,0002	0,0001	-0,0001
резерв, образованный в соответствии с учредительными документами	432	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6 037 502	8 691 117	2 653 615	44	57,81	66,56	8,75
ИТОГО по разделу III	470	8 306 343	10 781 439	2 475 096	29,8	79,53	82,56	3,03
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты	510	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
кредиты банков (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	511	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	512	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	153 425	179 941	26 516	17,3	1,47	1,38	-0,09
ИТОГО по разделу IV	590	153 425	179 941	26 516	17,3	1,47	1,38	-0,09
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты	610	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 798 093	2 002 670	204 577	11,4	17,21	15,34	-1,87
в том числе:								
поставщики и подрядчики	621	334 266	436 249	101 983	30,5	3,2	3,34	0,14
задолженность перед персоналом организации	622	28 702	2 468	-26 234	-91,4	0,27	0,02	-0,25
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15 509	17 590	2 081	13,4	0,15	0,13	-0,02
задолженность по налогам и сборам	624	1369 036	1484 335	115 299	8,4	13,11	11,37	-1,74
прочие кредиторы	625	50 580	62 028	11 448	22,6	0,48	0,48	0,0
в том числе:								
авансы полученные	627	3 298	2 138	-1 160	-35,2	0,03	0,02	-0,01
Доходы будущих периодов	640	0	0	0	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	100 884	94 334	-6 550	-6,5	0,97	0,72	-0,25
Прочие краткосрочные обязательства	660	85 812	0	-85 812	-100	0,82	0,0	-0,82
ИТОГО по разделу V	690	1 984 789	2 097 004	112 215	5,7	19,0	16,06	-2,94
БАЛАНС	700	10 444 557	13 058 384	2 613 827	25	100	100	0

2009 год

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % от носитель-но начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	110	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	120	5 156 466	5 225 867	69 401	1,3	56	50,1	-5,9
Незавершенное строительство	130	1 003 416	1 797 566	794 150	79,1	10,9	17,2	6,3
Долгосрочные финансовые вложения	140	9 927	8 732	-1 195	-12	0,11	0,08	-0,03
в том числе								
Инвестиции в дочерние общества	141	7 384	7 384	0	0	0,08	0,07	-0,01
инвестиции в зависимые общества	142	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	2 543	1 348	-1 195	-47	0,03	0,01	-0,02
Отложенные налоговые активы	145	31 663	48 650	16 987	54	0,3	0,47	0,17
Прочие внеоборотные активы	150	607 008	548 042	-58 966	-9,7	6,6	5,25	-1,35
в том числе:								
НИОКР	151	-	-	-	-	-	-	-
прочие внеоборотные активы	152	607 008	548 042	-58 966	-9,7	6,6	5,25	-1,35
ИТОГО по разделу I	190	6 808 480	7 628 857	820 377	12	73,9	73,1	-0,8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы в т.ч.:	210	470 188	584 238	114 050	24	5,1	5,6	0,5
сырье, материалы и др. аналогич. ценности	211	466 792	577 425	110 633	24	5,06	5,53	0,47
затраты в незавершенном производстве	213	0	0	0	0	0	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 952	645	-1 307	-67	0,02	0,01	-0,01
расходы будущих периодов	216	1 444	6 168	4 724	327	0,02	0,06	0,04
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	22 504	41 525	19 021	84,5	0,24	0,4	0,16
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	6 527	7 264	737	11	0,07	0,07	0,0
в том числе								
покупатели и заказчики	231	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	233	146	16	-130	-89	0,002	0,0002	-0,0018
прочие дебиторы	234	6 381	7 248	867	13,6	0,07	0,07	0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 910 620	2 168 208	257 588	13,5	20,7	20,8	0,1
в том числе								
покупатели и заказчики	241	1 852 789	2 015 035	162 246	8,76	20,1	19,3	-0,8
авансы выданные	243	31 825	62 862	31 037	97,5	0,3	0,6	0,3
прочие дебиторы	244	26 006	90 311	64 305	247	0,3	0,9	0,6
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	260	283	340	57	20	0,003	0,003	-0,0
Прочие оборотные активы	270	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 410 122	2 801 575	391 453	16,24	26,1	26,9	0,8

БАЛАНС	300	9 218 602	10 430 432	1 211 830	13	100	100	0,0
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	410	311	311	0	0	0,003	0,003	-0,0
Добавочный капитал	420	2 279 289	2 268 514	-10 775	-0,47	24,7	21,75	-2,95
Резервный капитал	430	16	16	0	0	0,0002	0,0002	0,0
в том числе:								
резерв, образованный в соответствии с законодательством	431	16	16	0	0	0,0002	0,0002	0,0
резерв, образованный в соответствии с учредительными документами	432	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4 633 749	6 057 898	1 424 149	30,73	50,3	58,08	7,78
ИТОГО по разделу III	470	6 913 365	8 326 739	1 413 374	20,4	75	79,83	4,83
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты в том числе:	510	594 838	0	- 594 838	-100	6,4	0	-6,4
кредиты банков (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	511	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	512	594 838	0	-594 838	-100	6,4	0	-6,4
Отложенные налоговые обязательства	515	90 727	118 904	28 177	31	1	1,14	0,14
ИТОГО по разделу IV	590	685 565	118 904	- 566 661	-82,7	7,4	1,14	-6,26
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты	610	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 424 399	1 798 093	373 694	26	15,5	17,24	1,74
в том числе:								
поставщики и подрядчики	621	70 557	334 266	263 709	373,75	0,77	3,2	2,43
задолженность перед персоналом организации	622	26 359	28 702	2 343	8,9	0,29	0,28	-0,01
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 636	15 509	11 873	326,5	0,04	0,15	0,11
задолженность по налогам и сборам	624	1 279 905	1369 036	89 131	7	13,9	13,13	-0,77
прочие кредиторы в том числе:	625	43 942	50 580	6 638	15,1	0,5	0,48	-0,02
авансы полученные	627	3 344	822	-2 522	-75	0,04	0,009	-0,031
Доходы будущих периодов	640	43	0	-43	-100	0,0005	0	-0,0005
Резервы предстоящих расходов	650	109 418	100 884	-8 534	-7,8	1,2	0,97	-0,23
Прочие краткосрочные обязательства	660	85 812	85 812	-	-	0,9	0,82	-0,08
ИТОГО по разделу IV	690	1 619 672	1 984 789	365 117	22,5	17,6	19,03	1,43
БАЛАНС	700	9 218 602	10 430 432	1 211 830	13	100	100	0

2008 год

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % от-носно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	110	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	120	4 441 781	5 156 466	714 685	16	54,4	55,7	1,3
Незавершенное строительство	130	1 175 151	1 003 416	-171 735	-15	14,4	10,8	-3,6
Доходные вложения в матери-альные ценности	135	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	11 391	9 927	-1 464	-13	0,14	0,11	-0,03
в том числе								
инвестиции в дочерние общест-ва	141	7 384	7 384	0	0	0,09	0,08	-0,01
инвестиции в зависимые обще-ства	142	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организа-ции	143	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные орга-низациям на срок более 12 ме-сяцев	143	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансо-вые вложения	144	4 007	2 543	-1 464	-37	0,05	0,03	-0,02
Отложенные налоговые акти-вы	145	21 483	49 027	27 544	128	0,26	0,52	0,26
Прочие внеоборотные активы	150	673 917	633 806	-40 111	-6	8,2	6,8	-1,4
в том числе:								
НИОКР	151	719	938	219	31	0,009	0,01	0,001
прочие внеоборотные активы	152	673 198	632 868	-40 330	-6	8,2	6,8	-1,4
ИТОГО по разделу I	190	6 323 723	6 852 642	528 919	8	77,4	74	-3,4
II. Оборотные активы								
Запасы в т.ч.:	210	494 282	470 160	-24 122	-5	6,1	5,1	-1
Сырье, материалы и др. ана-логич. ценности	211	486 105	466 792	-19 313	-4	5,9	5,04	-0,86
Затраты в незавершенном про-изводстве	213	1	0	-1	-100	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 685	1 952	267	15	0,02	0,02	0
расходы будущих периодов	216	6 491	1 416	-5 075	-78	0,07	0,02	-0,05
Налог на добавленную стои-мость по приобретенным цен-ностям	220	51 960	22 504	-29 456	-57	0,64	0,24	-0,4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	732	7 457	6 725	-919	0,009	0,08	0,071
в том числе								
покупатели и заказчики	231	732	732	0	0	0,009	0,008	-0,001
авансы выданные	233	0	344	344	0	0	0,004	0,004
прочие дебиторы	234	0	6 381	6 381	0	0	0,07	0,07
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 300 668	1 909 690	609 022	47	15,9	20,6	4,7
в том числе								

покупатели и заказчики	241	967 325	1 852 057	884 732	92	11,8	20	8,2
авансы выданные	243	147 087	31 627	-115 460	-78,5	1,8	0,34	-1,46
прочие дебиторы	244	186 256	26 006	-160 250	-86	2,3	0,3	-2
Краткосрочные финансовые вложения	250	163	0	-163	-100	0,002	0,0	-0,002
Денежные средства	260	633	283	-350	-55	0,007	0,003	-0,004
Прочие оборотные активы	270	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	290	1 848 438	2 410 094	561 656	30	22,6	26	3,4
БАЛАНС	300	8 172 161	9 262 736	1 090 575	13	100	100	0
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	410	311	311	0	0	0,004	0,003	-0,001
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал	420	2 280 608	2 279 289	-1 319	-0,06	27,9	24,6	-3,3
Резервный капитал	430	16	16	0	0	0,0	0,0	0,0
в том числе:								
резерв, образованный в соответствии с законодательством	431	16	16	0	0	0,0	0,0	0,0
резерв, образованный в соответствии с учредительными документами	432	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 337 610	4 627 974	3 290 364	246	16,4	50	33,6
ИТОГО по разделу III	470	3 618 545	6 907 590	3 289 045	91	44,3	74,6	30,3
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты	510	2 329 312	594 838	- 1734 474	74	28,5	6,4	-22,1
в том числе:								
кредиты банков (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	511	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	512	2 329 312	594 838	-1 734 474	74	28,5	6,4	-22,1
Отложенные налоговые обязательства	515	63 732	140 636	76 904	121	0,7	1,5	0,8
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 393 044	735 474	- 1 657 570	-69	29,3	7,9	-21,4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты	610	402 026	0	-402 026	100	4,9	0	-4,9
в том числе:								
кредиты банков (подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты)	611	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы (подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты)	612	402 026	0	-402 026	100	4,9	0	-4,9
Кредиторская задолженность	620	1 055 424	1 424 399	368 975	35	12,9	15,4	2,5
в том числе:								
поставщики и подрядчики	621	79 145	70 557	-8 588	-11	1	0,8	-0,2
задолженность перед персоналом организации	622	27 865	26 359	-1 506	-5,4	0,34	0,28	-0,06
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	7 328	3 636	-3 692	-50	0,09	0,03	-0,06
задолженность по налогам и сборам	624	896 441	1 279 905	383 464	43	10,97	13,8	2,83
прочие кредиторы	625	44 645	43 942	-703	-1,6	0,5	0,5	0
в том числе:								
авансы полученные	627	3 344	822	-2 522	-75	0,04	0,009	-0,031

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	640	115	43	-72	-63	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	617 195	109 418	-507 777	-82	7,6	1,2	-6,4
Прочие краткосрочные обязательства	660	85 812	85 812	-	-	1,05	0,93	-0,12
ИТОГО по разделу IV	690	2 160 572	1 619 672	-540 900	-25	26,4	17,5	-8,9
БАЛАНС	700	8 172 161	9 262 736	1 090 575	13	100	100	0

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

Динамика среднесписочной численности работников и заработной платы

ОАО «Ачинский НПЗ»

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	2262	2134	1993	1 908	1774	1828
2.	Фонд заработной платы списочного состава (тыс. руб.)	866898	912679,6	914168,2	928 241,7	953 349,9	1 138 962,3
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	180380	181399,9	175823,9	190 160,1	258 922,7	296 263,9
3.1.	В Фонд социального страхования;	22054	19413,6	18750,2	20 878,1	21 804,1	25 250,2
3.2.	В Пенсионный фонд;	137498	138338,1	134127,5	144 089,5	195 753,0	223 009,1
3.3.	На медицинское страхование;	20828	20856,3	20141,1	22 333,9	38 397,7	44 455,4
3.4.	В фонд обязательного социального страхования		2791,9	2805,1	2 858,6	2 967,9	3 549,2
4.	Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел.	31 937	35 640	38 224	40 542	44 783	51 922

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

Динамика начисленных и уплаченных налогов ОАО «Ачинский НПЗ» по данным годовой отчетности (тыс.руб.)

2012 год

Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
Налог на добавленную стоимость	-753 435	2 835 256	2 867 498	- 721 193
Налог на имущество	-26 115	115 021	112 361	- 28 775
Налог на прибыль	- 85 530	-3 363	83 369	1 202
Земельный налог	- 7 421	29 372	29 456	-7 337
Акцизы	-1 523 863	16 653 939	15 456 227	-2 721 575
Налог на доходы физических лиц	2 333	151 377	149 322	278
Транспортный налог	- 332	1 418	1 375	-375
Страховые взносы	-27 315	279 359	259 168	-47 506
Водный налог	-	156	70	-86
Прочие налоги	-	-	-	-
Итого	-2 421 678	20 062 535	18 958 846	-3 525 367

2011 год

Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
Налог на добавленную стоимость	-489 914	3 138 977	2 875 456	-753 435
Налог на имущество	-20 882	92 534	87 301	-26 115
Налог на прибыль	151 138	883 656	646 989	-85 529
Земельный налог	-7 421	29 583	29 583	-7 421
Акцизы	-914 243	12 660 273	12 050 652	-1 523 864
Налог на доходы физических лиц	2 538	127 622	127 417	2 333
Транспортный налог	-331	1 322	1 322	-331
Страховые взносы	-17 477	241 826	231 988	-27 315
Охрана окружающей среды	-321	1 426	1 373	-374
Водный налог	-73	-7	66	
Прочие налоги	2	-18 808	-18 810	-
Итого	-1 296 984	17 158 404	16 033 337	-2 422 051

2010 год

Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
Налог на добавленную стоимость	-425 923	1 810 069	1 746 078	-489 914
Налог на имущество	6 120	80 769	53 767	-20 882
Налог на прибыль	74 564	512 849	589 423	151 138
Земельный налог	-6 758	29 325	28 662	-7 421
Акцизы	-921 848	7 040 330	7 047 935	-914 243
Налог на доходы физических лиц	-4 583	122 706	129 827	2 538
Транспортный налог	-270	1 179	1 118	-331
Страховые взносы	-15 509	169 719	167 751	-17 477
Охрана окружающей среды	-343	1 229	1 251	-321
Водный налог	-252	782	961	-73
Прочие налоги	2	-	-	2
Итого	-1 294 800	9 768 957	9 766 773	-1 296 984

2009 год

Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
Налог на добавленную стоимость	-408 476,90	1 632 201,24	1 614 755,31	-425 922,83
Налог на имущество	-25 998,49	76 930,66	109 049,50	6 120,35
Налог на прибыль	-29 429,88	298 572,82	402 567,13	74 564,43
Земельный налог	-6 870,11	27 453,46	27 565,60	-6 757,97
Акцизы	-779 056,19	5 805 550,16	5 662 757,78	-921 848,57
Подоходный налог	-4 546,26	120 395,27	120 358,53	-4 583,00
Транспортный налог	-287,98	1 109,04	1 127,34	-269,68
Единый социальный налог	-3 535,47	177 643,39	165 670,10	-15 508,76
Прочие налоги	-388,76	2 274,53	2 069,93	-593,36
Итого	-1 258 590,04	8 142 130,57	8 105 921,22	-1 294 799,39

2008 год

Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
Налог на добавленную стоимость	-27 819,65	639 690,58	259 033,33	-408 476,90

Налог на имущество	-15 742,56	100 178,67	89 922,74	-25 998,49
Налог на прибыль	163 260,89	-589 664,36	-782 355,13	-29 429,88
Земельный налог	-6 794,09	27 497,88	27 421,86	-6 870,11
Акцизы	-838 268,45	4 912 190,60	4 971 402,86	-779 056,19
Подоходный налог	-5 242,97	122 180,25	122 876,97	-4 546,26
Транспортный налог	-278,68	1 165,94	1 156,65	-287,98
Единый социальный налог	-7 327,74	82 802,98	186 595,25	-3 535,47
Прочие налоги	2 133,64	11 219,57	8 697,16	-388,76
Итого	-736 079,61	5 407 262,11	4 884 751,69	-1 258 590,04

2007 год

Показатель	Остаток за- долженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу орга- низации	Начисле- но за год (-)	Уплаче- но за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу органи- зации
Налог на добавленную стоимость	86 025	1 980 548	1 866 704	-27 819
Налог на имущество	-11 843	52 660	48 761	-15 742
Налог на прибыль	161 303	1 279 441	1 281 399	163 261
Земельный налог	-6 703	27 327	27 236	-6 794
Акцизы	27 267	5 832 359	4 966 823	-838 269
Подоходный налог	-3 695	115 517	113 969	-5 243
Транспортный налог	-100	1 134	956	-278
Единый социальный налог и страховые взносы на обязатель- ное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФР на вы- плату страховой и накопительной части трудовой пенсии	-18 405	178 295	189 419	-7 281
Прочие налоги (включая плате- жи, сборы, взносы на обязатель- ное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний)	54 947	29 260	-23 598	2 089
Итого	288 796	9 496 541	8 471 669	-736 076

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

**Характеристика рынка сбыта продукции предприятия
в 2012 году**

Наименование рынка сбыта	Отгружено, тыс. тн.	%
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на внутренний рынок:		
Красноярский край	1522,816	36,3
Алтайский край	452,478	10,8
Иркутская область	465,099	11,1
Кемеровская область	267,155	6,4
Хакасия республика	168,152	4,0
Приморский край	198,131	4,7
Томская область	196,329	4,7
Забайкальский край	216,829	5,2
Прочие регионы	710,926	16,9
Итого:	4197,915	100,0
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на экспорт		
Экспорт		
Итальянская Республика	2395,836	79,9
Китайская Народная Республика (КНР)	402,349	13,4
Монголия	5,853	0,2
Афганистан государство	11,753	0,4
Республика Кипр	120,644	4,0
Республика Польша	0,916	0,0
Румыния государство	0,199	0,0
Латвийская Республика государство	0,747	0,0
Турецкая Республика	25,840	0,9
Итого	2964,137	98,9
Экспорт в СНГ		
Республика Казахстан государство	32,580	1,1
Итого	32,580	1,1
Общий итог	2996,717	100,0

2011 году

Наименование рынка сбыта	Отгружено, тыс. тн.	%
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на внутренний рынок:		
Красноярский край	1483,671	36,9
Алтайский край	458,074	11,4
Иркутская область	411,452	10,2
Кемеровская область	285,598	7,1
Хакасия республика	198,906	4,9
Приморский край	190,602	4,7
Томская область	178,242	4,4
Курганская область	132,749	3,3

Забайкальский край	118,012	2,9
Новосибирская область	97,545	2,4
Прочие регионы	470,657	11,7
Итого:	4025,506	100,0
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на экспорт		
Экспорт		
Приморский край (Крабовая, Блюхер)	947,906	31,7
Краснодарский край (Туапсе)	1970,500	65,9
Хакасия республика (Абаза)	11,127	0,4
Афганистан государство	22,690	0,8
Румыния государство	0,596	0,0
Латвийская Республика государство	2,375	0,1
Итого	2955,194	98,8
Экспорт в СНГ		
Республика Казахстан государство	22,768	0,8
Республика Таджикистан государство	1,977	0,1
Киргизская Республика государство	4,802	0,2
Итого	29,547	1,0
Бункеровка		
Иркутская область (Якурим)	7,409	0,2
Итого	7,409	0,2
Общий итог	2992,150	100,0

2010 году

Наименование рынка сбыта	Отгружено, тыс. тн.	%
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на внутренний рынок:		
Красноярский край	1368,654	33,8
Алтайский край	489,610	12,1
Иркутская область	355,366	8,8
Кемеровская область	275,997	6,8
Томская область	179,628	4,4
Московская область	231,723	5,7
Хакасия республика	190,423	4,7
Новосибирская область	192,442	4,8
Прочие	766,993	18,9
ВСЕГО	4050,836	100,0
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на экспорт		
Экспорт		
Краснодарский край (Туапсе)	2080,985	67,7
Приморский край (Крабовая, Блюхер)	778,281	25,3
Краснодарский край (Грушевая)	42,574	1,4
Хакасия республика (Абаза)	33,281	1,1
Итого	2935,120	95,5

Экспорт в СНГ		
Республика Кыргызстан	7,180	0,2
Латвийская Республика государство(428)	1,562	0,1
Венгерская Республика государство(348)	0,311	0,0
Исламская республика Афганистан государство(004)	8,573	0,3
Казахстан	48,673	1,6
Республика Таджикистан	25,725	0,8
Республика Узбекистан	0,294	0,0
Итого	92,319	3,0
Бункеровка		
Архангельская область (бункеровка)	9,996	0,3
Иркутская область (Якурим)	12,916	0,4
Ленинградская область	10,893	0,4
Приморский край (Крабовая)	11,999	0,4
Итого	45,804	1,5
Общий итог	3073,243	100,0

2009 году

Наименование рынка сбыта	Отгружено, тыс. тн.	%
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на внутренний рынок:		
Красноярский край	1059,569	30,7
Алтайский край	372,215	10,8
Иркутская область	359,551	10,4
Кемеровская область	225,063	6,5
Томская область	160,822	4,7
Московская область	369,654	10,7
Хакасия республика	163,692	4,7
Новосибирская область	156,432	4,5
Прочие	580,974	16,8
Всего	3447,972	100,0
Отгрузка нефтепродуктов с ОАО "АНПЗ ВНК" на экспорт		
Экспорт		
Краснодарский край (Туапсе)	2614,774	79,7
Приморский край (Крабовая)	430,039	13,1
Монголия	3,241	0,1
Хакасия республика (Абаза)	20,285	0,6
Итого	3068,338	93,5
Экспорт в СНГ		
Республика Кыргызстан	10,956	0,3
Казахстан	92,660	2,8
Республика Таджикистан	28,441	0,9
Итого	132,056	4,0
Бункеровка		
Архангельская область(бункеровка)	38,894	1,2

Иркутская область (бункеровка)	25,934	0,8
Хабаровский край	3,993	0,1
Приморский край(бункеровка)	12,956	0,4
Итого	81,778	2,5
Общий итог	3282,172	100,0

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2009-2012 гг. [91]

Приложение 17

Оценка доли ОАО «Ачинский НПЗ» и его конкурентов на рынке
Красноярского края

№ п/п	Наименование организации	Объем производства (реализации) в 2012г.,		Доля на рынке, %				
		тыс. тонн	%	2007	2008	2009	2010	2011
1	ОАО "АНПЗ ВНК"	1523	63	72	57	53	64	66
2	ОАО "Газпромнефть"	701	29	19	37	32	23	20
3	Заводы Уфимской группы	169	7	6	5	11	4	6
4	Прочие	24	1	3	1	4	9	8

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг.[91]

Приложение 18

Поставщики ОАО «Ачинский НПЗ», на долю которых приходилось 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Наименование продукции	Наименование поставщика	Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.	% от общей суммы поставки
2011 год			
Реакторы	ООО Эрида	854975,285	18,4%
2007 год			
Реагенты и катализаторы	ООО «Юкос – импорт»	583 241	37

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО «Ачинский НПЗ» за 2007-2012 гг. [91]

Перспективные направления модернизации предприятия (второй этап)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства Планируемый объём инвестиций на 2013 год – 22 502 994,0 тыс.руб.		
Проекты, направленные на выпуск топлив ЕВРО		
<i>Комплекс гидрокрекинга, в т.ч.</i>		
Комбинированная установка гидрокрекинга тит. 4012/2,3	2008-2016	Получение дизельных топлив в соответствии требованиями Технического регламента.
Комбинированная установка отпарки кислых стоков и регенерации МДЭА тит.4012/1,4	2008-2016	Вспомогательные секции установки гидрокрекинга.
Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы тит.4012/5	2009-2016	Утилизация кислого газа, содержащего H_2S и аммиак, с последующим производством элементарной серы по технологии процесса “Клаус”.
ОЗХ комплекса гидрокрекинга	2009-2016	Обеспечение стабильного функционирования объектов комплекса гидрокрекинга.
Проекты по увеличению глубины переработки нефти		
<i>Установка замедленного коксования, в т.ч.</i>		
Комбинированная установка производства нефтяного кокса, тит.3022	2007-2014	Увеличение глубины переработки нефти и получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов, а также получение нефтяного кокса
Железнодорожные пути для транспортировки нефтяного кокса	2009-2013	Осуществление отгрузки нефтяного кокса.

Общий объём инвестиций, запланированный на 2013год – 24 473 157,00 тыс. руб.